

COMPLÉMENTS DE CALCUL ALGÈBRE ET DE TRIGONOMETRIE

Fiche d'exercices corrigés

Correction d'exercice 1 :

1. a) L'indice k prend successivement les valeurs 1, 2, 3, 4, 5, et à chaque fois on écrit le terme $2k - 1$:

$$\sum_{k=1}^5 (2k - 1) = 1 + 3 + 5 + 7 + 9 = 25$$

On remarque au passage que $25 = 5^2$: la somme des 5 premiers entiers impairs vaut 5^2 .

- b) Ici les termes se multiplient :

$$\prod_{k=1}^4 \frac{k+1}{k} = \frac{2}{1} \times \frac{3}{2} \times \frac{4}{3} \times \frac{5}{4} = 5$$

Chaque numérateur se simplifie avec le dénominateur du facteur suivant : il ne reste que $\frac{5}{1} = 5$. C'est un produit télescopique.

- c) L'indice k parcourt 4, 5, 6, ..., 12, et le terme sommé vaut 7 quel que soit k . Le nombre de valeurs prises par k est $12 - 4 + 1 = 9$, donc

$$\sum_{k=4}^{12} 7 = \underbrace{7 + 7 + \dots + 7}_{9 \text{ termes}} = 9 \times 7 = 63$$

Attention : le nombre de termes de $\sum_{k=p}^q$ est $q - p + 1$, et non

$q - p$.

- d) $\prod_{k=1}^3 (k^2 + 1) = (1^2 + 1)(2^2 + 1)(3^2 + 1) = 2 \times 5 \times 10 = 100$.

2. Dans $\sum_{k=1}^n x^2$, le terme sommé est x^2 : il ne contient pas la lettre k , donc il ne change pas quand k varie. On additionne ainsi n fois le même nombre x^2 :

$$\sum_{k=1}^n x^2 = \underbrace{x^2 + x^2 + \dots + x^2}_{n \text{ termes}}$$

De même, $\prod_{k=1}^n x = \underbrace{x \times x \times \dots \times x}_{n \text{ facteurs}}$ La règle à retenir : quand le terme ne dépend pas de l'indice, la somme vaut ce terme multiplié par le nombre de termes, et le produit vaut ce terme élevé à la puissance égale au nombre de facteurs.

3. Oui, $\sum_{k=1}^n k^2 = \sum_{i=1}^n i^2$. L'indice de sommation est une variable muette : il n'existe qu'à l'intérieur du symbole $\sum$ et le nom qu'on lui donne n'a aucune importance. Les deux écritures désignent le même nombre $1^2 + 2^2 + \dots + n^2$. En revanche $\sum_{k=1}^n k^2$ et $\sum_{k=1}^n n^2$ sont en général différentes. Dans la seconde, le terme sommé est n^2 , qui ne dépend pas de k : d'après la question 2, cette somme vaut $n \times n^2 = n^3$. Pour $n = 2$ par exemple, la première vaut $1 + 4 = 5$ et la seconde vaut $2^3 = 8$. Il faut donc bien distinguer la lettre n , qui est fixée avant la sommation, de la lettre k , qui varie.

4. Dans $\sum_{k=3}^2 k$, la borne du bas est strictement plus grande que celle du haut : aucune valeur de k ne convient, il n'y a aucun terme. Par convention, une somme vide vaut 0 :

$$\sum_{k=3}^2 k = 0$$

De même $\prod_{k=5}^4 k = 1$, par la convention du produit vide. Ces conventions ne sont pas arbitraires. Pour la somme, 0 est l'élément neutre de l'addition : ajouter une somme vide ne doit rien changer, ce qui permet d'écrire sans précaution la relation de découpage

$$\sum_{k=p}^q a_k = \sum_{k=p}^m a_k + \sum_{k=m+1}^q a_k$$

même dans les cas limites $m = p - 1$ ou $m = q$. Pour le produit, l'élément neutre de la multiplication est 1 : multiplier par un produit vide ne doit rien changer. Si l'on avait posé produit vide = 0, tout produit découpé deviendrait nul, ce qui serait absurde. C'est la même convention qui justifie $0! = 1$.

5. a) Les termes sont les carrés des entiers de 1 à 6 :

$$1 + 4 + 9 + 16 + 25 + 36 = \sum_{k=1}^6 k^2$$

Il y a $6 - 1 + 1 = 6$ termes. On vérifie que cette somme vaut bien 91.

- b) Le terme général est de la forme $\frac{k}{k+1}$, et k va de 1 à 9 :

$$\frac{1}{2} + \frac{2}{3} + \dots + \frac{9}{10} = \sum_{k=1}^9 \frac{k}{k+1}$$

Il y a 9 termes.

- c) Les termes sont les entiers pairs de 2 à $2n$, c'est-à-dire les $2k$ pour k allant de 1 à n :

$$2 + 4 + 6 + \dots + 2n = \sum_{k=1}^n 2k$$

Il y a n termes.

- d) Les dénominateurs sont les entiers impairs $1, 3, 5, \dots, 2n + 1$, c'est-à-dire les $2k + 1$ pour k allant de 0 à n :

$$1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{5} + \dots + \frac{1}{2n+1} = \sum_{k=0}^n \frac{1}{2k+1}$$

Il y a $n - 0 + 1 = n + 1$ termes. On aurait aussi pu écrire $\sum_{k=1}^{n+1} \frac{1}{2k-1}$: plusieurs écritures avec $\sum$ peuvent désigner la même somme, elles se déduisent l'une de l'autre par changement d'indice.

Correction d'exercice 2 :

Principe général. Un changement d'indice dans une somme consiste à renommer la variable muette : on pose une bijection entre l'ancien ensemble d'indices et le nouveau. Les termes additionnés sont exactement les mêmes, seul leur étiquetage change. Il faut à chaque fois traduire les deux bornes.

1. a) On pose $j = k - 3$, c'est-à-dire $k = j + 3$. Quand k vaut 3, j vaut 0 ; quand k vaut $n + 3$, j vaut n . Lorsque k parcourt $\{3, \dots, n + 3\}$, j parcourt donc $\{0, \dots, n\}$, et le terme a_k s'écrit a_{j+3} :

$$\sum_{k=3}^{n+3} a_k = \sum_{j=0}^n a_{j+3}$$

- b) Avec le même changement d'indice $j = k - 3$, le terme $(k - 3)^2$ devient j^2 :

$$\sum_{k=3}^{n+3} (k-3)^2 = \sum_{j=0}^n j^2$$

- c) On pose $j = k - 1$, donc $k = j + 1$. Quand k vaut 2, j vaut 1 ; quand k vaut n , j vaut $n - 1$. Le facteur $k - 1$ devient j :

$$\prod_{k=2}^n (k-1) = \prod_{j=1}^{n-1} j = (n-1)!$$

On vérifie sur $n = 4$: le membre de gauche vaut $1 \times 2 \times 3 = 6$, et $(4 - 1)! = 3! = 6$.

2. On pose $j = k + 2$, donc $k = j - 2$. Quand k vaut 1, j vaut 3 ; quand k vaut n , j vaut $n + 2$. Le terme $\frac{1}{k+2}$ devient $\frac{1}{j}$:

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k+2} = \sum_{j=3}^{n+2} \frac{1}{j}$$

On vérifie sur $n = 2$: à gauche $\frac{1}{3} + \frac{1}{4}$, à droite $\frac{1}{3} + \frac{1}{4}$. Les deux coïncident.

3. Posons $j = n - k$, c'est-à-dire $k = n - j$. Quand k vaut 0, j vaut n ; quand k vaut n , j vaut 0. L'application $k \mapsto n - k$ est une bijection de $\{0, \dots, n\}$ sur lui-même : elle se contente de parcourir les mêmes indices dans l'ordre inverse. Le terme k devient $n - j$, d'où

$$S = \sum_{k=0}^n k = \sum_{j=0}^n (n - j)$$

Ce changement d'indice s'appelle une réflexion. Additionnons maintenant les deux écritures de S . Comme j est une variable muette, on peut la renommer k dans la seconde somme, puis regrouper terme

à terme, ce qui est licite car les deux sommes ont exactement le même ensemble d'indices :

$$\begin{aligned} 2S &= \sum_{k=0}^n k + \sum_{k=0}^n (n - k) = \sum_{k=0}^n (k + (n - k)) \\ &= \sum_{k=0}^n n = (n + 1)n \end{aligned}$$

à la dernière ligne parce que le terme sommé, n , ne dépend pas de k , et qu'il y a $n + 1$ termes. On en déduit

$$S = \sum_{k=0}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$$

Vérification sur $n = 3$: $0 + 1 + 2 + 3 = 6$ et $\frac{3 \times 4}{2} = 6$.

4. Parmi les indices $k \in \{1, \dots, 10\}$, les indices pairs sont 2, 4, 6, 8, 10, qui s'écrivent $k = 2i$ avec $i \in \{1, \dots, 5\}$, et les indices impairs sont 1, 3, 5, 7, 9, qui s'écrivent $k = 2i - 1$ avec $i \in \{1, \dots, 5\}$. Ces deux familles forment une partition de $\{1, \dots, 10\}$, on peut donc découper la somme :

$$A = \sum_{i=1}^5 (-1)^{2i} (2i) + \sum_{i=1}^5 (-1)^{2i-1} (2i - 1)$$

Or $(-1)^{2i} = 1$ car $2i$ est pair, et $(-1)^{2i-1} = -1$ car $2i - 1$ est impair. Donc

$$\begin{aligned} A &= \sum_{i=1}^5 2i - \sum_{i=1}^5 (2i - 1) = \sum_{i=1}^5 (2i - (2i - 1)) \\ &= \sum_{i=1}^5 1 = 5 \end{aligned}$$

Vérification directe : $-1+2-3+4-5+6-7+8-9+10 = 5$. Le calcul est bien confirmé. Le même raisonnement donnerait $\sum_{k=1}^{2n} (-1)^k k = n$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$: on regroupe les termes deux par deux.

5. Partons du membre de gauche et posons $j = n + k$, c'est-à-dire $k = j - n$. Quand k vaut 1, j vaut $n + 1$; quand k vaut n , j vaut $2n$. L'application $k \mapsto n + k$ est une bijection de $\{1, \dots, n\}$ sur $\{n + 1, \dots, 2n\}$. Le terme $\frac{1}{n+k}$ devient $\frac{1}{j}$, d'où

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{n+k} = \sum_{j=n+1}^{2n} \frac{1}{j}$$

Enfin, l'indice j étant muet, on peut le renommer k , ce qui donne exactement l'égalité demandée :

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{n+k} = \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{k}$$

Vérification sur $n = 3$: à gauche $\frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \frac{1}{6}$, à droite $\frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \frac{1}{6}$. Les deux sommes valent $\frac{37}{60}$.

Remarque de méthode. Une source d'erreur fréquente consiste à changer le terme général sans changer les bornes, ou l'inverse. Le réflexe est de toujours écrire les trois traductions : l'ancienne borne du bas, l'ancienne borne du haut, et le terme général.

Correction d'exercice 3 :

1. a) C'est la somme des n premiers entiers naturels non nuls. On sait que

$$\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$$

On peut le redémontrer en une ligne par la réflexion $k \mapsto n + 1 - k$: en additionnant la somme et son écriture renversée, chaque paire de termes vaut $n + 1$, et il y a n paires, d'où $2S = n(n + 1)$. Vérification sur $n = 4$: $1 + 2 + 3 + 4 = 10$ et $\frac{4 \times 5}{2} = 10$. En particulier, pour $n = 100$:

$$\sum_{k=1}^{100} k = \frac{100 \times 101}{2} = 50 \times 101 = 5050$$

- b) On utilise la linéarité de la somme, c'est-à-dire le fait que l'on peut séparer une somme de deux termes et sortir un facteur constant :

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n (2k - 1) &= 2 \sum_{k=1}^n k - \sum_{k=1}^n 1 = 2 \times \frac{n(n+1)}{2} - n \\ &= n(n+1) - n = n^2 \end{aligned}$$

Attention au deuxième terme : $\sum_{k=1}^n 1 = n$ et non 1, puisqu'on additionne n fois le nombre 1. Conclusion : la somme des n premiers entiers impairs vaut n^2 . Vérification sur $n = 3$: $1 + 3 + 5 = 9 = 3^2$.

- c) Les termes 4, 7, 10, ... augmentent de 3 à chaque pas : c'est une somme arithmétique de raison 3. En numérotant les termes à partir de l'indice $k = 0$, le terme d'indice k vaut $4 + 3k$. Cherchons l'indice du dernier terme :

$$4 + 3k = 301 \iff 3k = 297 \iff k = 99$$

La somme s'écrit donc $\sum_{k=0}^{99} (4 + 3k)$, et elle comporte $99 - 0 + 1 = 100$ termes. Alors

$$\sum_{k=0}^{99} (4 + 3k) = \sum_{k=0}^{99} 4 + 3 \sum_{k=0}^{99} k = 100 \times 4 + 3 \times \frac{99 \times 100}{2}$$

$$= 400 + 3 \times 4950 = 400 + 14850 \\ = 15250$$

Conclusion : $4 + 7 + 10 + \dots + 301 = 15250$. On retrouve ce résultat par la formule générale d'une somme arithmétique, à savoir le nombre de termes multiplié par la demi-somme des termes extrêmes :

$$100 \times \frac{4 + 301}{2} = 100 \times \frac{305}{2} = 15250$$

2. Pour la première, la formule de la somme géométrique de raison $2 \neq 1$ donne

$$\sum_{k=0}^{10} 2^k = \frac{1 - 2^{11}}{1 - 2} = \frac{1 - 2048}{-1} = 2047$$

Pour la seconde, la somme ne commence pas à $k = 0$: on factorise d'abord par le premier terme. En posant $j = k - 2$, on a

$$\sum_{k=2}^6 3^k = \sum_{j=0}^4 3^{j+2} = 3^2 \sum_{j=0}^4 3^j = 9 \times \frac{1 - 3^5}{1 - 3} \\ = 9 \times \frac{-242}{-2} = 9 \times 121 = 1089$$

Vérification directe : $9 + 27 + 81 + 243 + 729 = 1089$.

3. Il faut impérativement distinguer deux cas, car la formule usuelle fait apparaître $1 - q$ au dénominateur. Premier cas : $q = 1$. Tous les termes valent $1^k = 1$, et il y en a $n + 1$. Donc

$$\sum_{k=0}^n 1^k = n + 1$$

Deuxième cas : $q \neq 1$. Posons $S = \sum_{k=0}^n q^k$. Multiplions S par q et effectuons le changement d'indice $j = k + 1$:

$$qS = \sum_{k=0}^n q^{k+1} = \sum_{j=1}^{n+1} q^j$$

En soustrayant, les termes d'indice 1 à n apparaissent dans les deux sommes et se simplifient. Il ne reste que le terme d'indice 0 de S et le terme d'indice $n + 1$ de qS :

$$S - qS = q^0 - q^{n+1} = 1 - q^{n+1}$$

Donc $(1 - q)S = 1 - q^{n+1}$, et comme $q \neq 1$ on a $1 - q \neq 0$, ce qui autorise la division :

$$\sum_{k=0}^n q^k = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$$

Conclusion.

$$\sum_{k=0}^n q^k = \begin{cases} n + 1 & \text{si } q = 1 \\ \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q} & \text{si } q \neq 1 \end{cases}$$

Vérification sur $q = \frac{1}{2}$ et $n = 2$: la somme vaut $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} = \frac{7}{4}$, et la formule donne $\frac{1 - \frac{1}{8}}{1 - \frac{1}{2}} = \frac{7}{4}$.

4. Soit $n \geq 3$. Posons $j = k - 3$: quand k parcourt $\{3, \dots, n\}$, j parcourt $\{0, \dots, n - 3\}$, et $q^k = q^{j+3} = q^3 q^j$. Donc

$$\sum_{k=3}^n q^k = q^3 \sum_{j=0}^{n-3} q^j$$

Le nombre de termes est $n - 3 + 1 = n - 2$. Si $q = 1$: la somme de droite vaut $n - 2$, donc $\sum_{k=3}^n 1^k = n - 2$. Si $q \neq 1$: la question 3

appliquée avec $n - 3$ à la place de n donne $\sum_{j=0}^{n-3} q^j = \frac{1-q^{n-2}}{1-q}$, d'où

$$\sum_{k=3}^n q^k = q^3 \frac{1-q^{n-2}}{1-q}$$

Vérification sur $n = 3$: la somme se réduit au seul terme q^3 , et la formule donne $q^3 \frac{1-q}{1-q} = q^3$. Vérification sur $q = 2$ et $n = 5$: la somme vaut $8 + 16 + 32 = 56$, et la formule donne $8 \times \frac{1-2^3}{1-2} = 8 \times 7 = 56$.

Méthode à retenir : on ne mémorise pas une formule par borne de départ. On factorise par le premier terme, et on se ramène à une somme qui commence à 0.

5. On sépare la somme en deux par linéarité, puis on applique la question 1 pour la partie arithmétique et la question 3 avec $q = 2$ pour la partie géométrique. Attention, cette dernière commence à $k = 1$ et non à $k = 0$:

$$\sum_{k=1}^n 2^k = \sum_{k=0}^n 2^k - 2^0 = (2^{n+1} - 1) - 1 = 2^{n+1} - 2$$

où l'on a utilisé $\sum_{k=0}^n 2^k = \frac{1-2^{n+1}}{1-2} = 2^{n+1} - 1$. Finalement

$$\sum_{k=1}^n (k + 2^k) = \sum_{k=1}^n k + \sum_{k=1}^n 2^k = \frac{n(n+1)}{2} + 2^{n+1} - 2$$

Vérification sur $n = 1$: la somme vaut $1 + 2 = 3$, et la formule donne $1 + 4 - 2 = 3$. Vérification sur $n = 2$: la somme vaut $(1 + 2) + (2 + 4) = 9$, et la formule donne $3 + 8 - 2 = 9$. Le résultat est confirmé.

Correction d'exercice 4 :

1. On applique la définition en simplifiant les factorielles avant de multiplier.

- a) $\binom{5}{2} = \frac{5!}{2!3!} = \frac{5 \times 4}{2} = 10$.
 b) $\binom{7}{4} = \frac{7!}{4!3!} = \frac{7 \times 6 \times 5}{3 \times 2 \times 1} = 35$.
 c) $\binom{10}{1} = \frac{10!}{1!9!} = 10$. Plus généralement $\binom{n}{1} = n$.
 d) $\binom{6}{4} = \frac{6!}{4!2!} = \frac{6 \times 5}{2} = 15$.
 e) $\binom{8}{8} = \frac{8!}{8!0!} = 1$, en utilisant la convention $0! = 1$.
 f) $\binom{9}{0} = \frac{9!}{0!9!} = 1$. Plus généralement $\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1$.

Méthode. On n'écrit jamais $n!$ en entier. Dans $\binom{n}{k}$, on simplifie $n!$ par $(n-k)!$ en le produit des k facteurs $n(n-1)\dots(n-k+1)$, que l'on divise par $k!$.

2. Soit $n \in \mathbb{N}$ et soit $k \in \{0, \dots, n\}$. Alors $n - k$ appartient aussi à $\{0, \dots, n\}$, donc $\binom{n}{n-k}$ est bien défini. Par définition,

$$\binom{n}{n-k} = \frac{n!}{(n-k)!(n-(n-k))!} = \frac{n!}{(n-k)!k!}$$

Or la multiplication est commutative, donc $(n-k)!k! = k!(n-k)!$, et le membre de droite est exactement $\frac{n!}{k!(n-k)!} = \binom{n}{k}$. Conclusion : pour tout $k \in \{0, \dots, n\}$, $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$. C'est la relation de symétrie : dans le triangle de Pascal, chaque ligne se lit indifféremment de gauche à droite ou de droite à gauche. On la vérifie sur la question 1 : $\binom{6}{4} = 15 = \binom{6}{2}$.

3. a) Vérification numérique. On a $\binom{6}{2} = \frac{6 \times 5}{2} = 15$ et $\binom{6}{3} = \frac{6 \times 5 \times 4}{3 \times 2} = 20$, donc $\binom{6}{2} + \binom{6}{3} = 35$. Or $\binom{7}{3} = 35$ d'après la question 1. L'égalité est bien vérifiée. Démontrons maintenant la formule générale. Soit $n \geq 2$ et soit k tel que $1 \leq k \leq n-1$. Les deux coefficients du membre de gauche sont bien définis puisque $0 \leq k-1 \leq n-1$ et $0 \leq k \leq n-1$. Écrivons-les :

$$\binom{n-1}{k-1} = \frac{(n-1)!}{(k-1)!(n-k)!} \quad \text{et} \quad \binom{n-1}{k} = \frac{(n-1)!}{k!(n-k-1)!}$$

Réduisons au même dénominateur $k!(n-k)!$. Pour le premier terme, on multiplie numérateur et dénominateur par k , en utilisant $k \times (k-1)! = k!$. Pour le second, on multiplie par $n-k$, en utilisant $(n-k) \times (n-k-1)! = (n-k)!$:

$$\begin{aligned} \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k} &= \frac{k(n-1)!}{k!(n-k)!} + \frac{(n-k)(n-1)!}{k!(n-k)!} \\ &= \frac{(n-1)!(k + (n-k))}{k!(n-k)!} = \frac{n \times (n-1)!}{k!(n-k)!} \\ &= \frac{n!}{k!(n-k)!} = \binom{n}{k} \end{aligned}$$

Conclusion : pour tout $n \geq 2$ et tout $k \in \{1, \dots, n-1\}$, $\binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k} = \binom{n}{k}$.

- b) La formule de Pascal dit que chaque coefficient d'une ligne s'obtient en additionnant les deux coefficients situés juste au-dessus. Les extrémités valent toujours 1 d'après la question 1. En partant de la ligne $n = 6$, à savoir 1, 6, 15, 20, 15, 6, 1, on obtient les coefficients intérieurs de la ligne $n = 7$:

$$\begin{array}{l|l} \binom{7}{1} = 1 + 6 = 7 & \binom{7}{4} = 20 + 15 = 35 \\ \binom{7}{2} = 6 + 15 = 21 & \binom{7}{5} = 15 + 6 = 21 \\ \binom{7}{3} = 15 + 20 = 35 & \binom{7}{6} = 6 + 1 = 7 \end{array}$$

Conclusion : la ligne $n = 7$ est 1, 7, 21, 35, 35, 21, 7, 1. Elle est bien symétrique, conformément à la question 2, et on retrouve $\binom{7}{3} = 35$ calculé à la question 1.

4. Soit $k \in \{1, \dots, n\}$. Les deux coefficients $\binom{n}{k}$ et $\binom{n}{k-1}$ sont non nuls, le quotient a donc un sens. Diviser par une fraction revient à multiplier par son inverse :

$$\begin{aligned} \frac{\binom{n}{k}}{\binom{n}{k-1}} &= \frac{n!}{k!(n-k)!} \times \frac{(k-1)!(n-k+1)!}{n!} \\ &= \frac{(k-1)!}{k!} \times \frac{(n-k+1)!}{(n-k)!} \\ &= \frac{1}{k} \times (n-k+1) = \frac{n-k+1}{k} \end{aligned}$$

où l'on a utilisé $k! = k \times (k-1)!$ et $(n-k+1)! = (n-k+1) \times (n-k)!$.

Conclusion : $\frac{\binom{n}{k}}{\binom{n}{k-1}} = \frac{n-k+1}{k}$. Vérification sur $n = 5$ et $k = 2$: le quotient vaut $\frac{10}{5} = 2$, et la formule donne $\frac{5-2+1}{2} = \frac{4}{2} = 2$. Cette relation est commode pour construire une ligne du triangle de gauche à droite : on passe d'un coefficient au suivant en multipliant par $\frac{n-k+1}{k}$. Démontrons maintenant la seconde égalité. Soit $k \in \{1, \dots, n\}$:

$$k \binom{n}{k} = k \times \frac{n!}{k!(n-k)!} = \frac{n!}{(k-1)!(n-k)!} = n \times \frac{(n-1)!}{(k-1)!(n-k)!}$$

Or $(n-1) - (k-1) = n-k$, donc $\frac{(n-1)!}{(k-1)!(n-k)!} = \binom{n-1}{k-1}$. **Conclusion :** $k \binom{n}{k} = n \binom{n-1}{k-1}$ pour tout $k \in \{1, \dots, n\}$. Vérification sur $n = 5$ et $k = 2$: à gauche $2 \times 10 = 20$, à droite $5 \times \binom{4}{1} = 5 \times 4 = 20$.

5. Résolvons d'abord $\binom{n}{2} = 45$ avec $n \geq 2$. Par définition,

$$\binom{n}{2} = \frac{n!}{2!(n-2)!} = \frac{n(n-1)}{2}$$

L'équation devient donc, en multipliant par 2 :

$$n(n-1) = 90 \iff n^2 - n - 90 = 0$$

C'est une équation du second degré, de discriminant $\Delta = (-1)^2 - 4 \times 1 \times (-90) = 1 + 360 = 361$. Comme $361 = 19^2$, on a $\sqrt{\Delta} = 19$ et les deux racines sont

$$n = \frac{1 - 19}{2} = -9 \quad \text{et} \quad n = \frac{1 + 19}{2} = 10$$

La valeur -9 n'est pas un entier naturel supérieur ou égal à 2, elle est donc à rejeter. **Conclusion :** l'unique solution est $n = 10$. Vérification : $\binom{10}{2} = \frac{10 \times 9}{2} = 45$. Résolvons ensuite $\binom{8}{k} = 56$ avec $k \in \{0, \dots, 8\}$. L'ensemble des valeurs possibles de k étant fini, on construit la ligne $n = 8$ du triangle à partir de la ligne $n = 7$ obtenue à la question 3, par la formule de Pascal :

$$1, 8, 28, 56, 70, 56, 28, 8, 1$$

en effet $1 + 7 = 8$, $7 + 21 = 28$, $21 + 35 = 56$, $35 + 35 = 70$, puis la ligne se complète par symétrie. On lit directement que la valeur 56 est atteinte pour $k = 3$ et pour $k = 5$, et pour aucun autre k . **Conclusion :** l'ensemble des solutions est $\{3, 5\}$. Ce résultat était prévisible : la symétrie $\binom{8}{3} = \binom{8}{8-3} = \binom{8}{5}$ garantit que si $k = 3$ est solution, alors $k = 5$ l'est aussi.

Correction d'exercice 5 :

1. On applique la formule avec $n = 5$. Les coefficients sont ceux de la ligne $n = 5$ du triangle de Pascal, à savoir 1, 5, 10, 10, 5, 1 :

$$\begin{aligned} (a+b)^5 &= \sum_{k=0}^5 \binom{5}{k} a^{5-k} b^k \\ &= \binom{5}{0} a^5 + \binom{5}{1} a^4 b + \binom{5}{2} a^3 b^2 + \binom{5}{3} a^2 b^3 + \binom{5}{4} a b^4 + \binom{5}{5} b^5 \\ &= a^5 + 5a^4 b + 10a^3 b^2 + 10a^2 b^3 + 5ab^4 + b^5 \end{aligned}$$

On contrôle le résultat de deux façons. D'une part, dans chaque terme la somme des exposants de a et de b vaut toujours 5. D'autre part, en prenant $a = b = 1$, le membre de gauche vaut $2^5 = 32$ et le membre de droite vaut $1 + 5 + 10 + 10 + 5 + 1 = 32$.

2. Il ne faut pas oublier le signe : on applique la formule avec $a = x$ et $b = -2$, c'est-à-dire que le nombre -2 tout entier, signe compris, joue le rôle de b . Les coefficients sont ceux de la ligne $n = 4$, à savoir 1, 4, 6, 4, 1 :

$$\begin{aligned} (x-2)^4 &= \sum_{k=0}^4 \binom{4}{k} x^{4-k} (-2)^k \\ &= x^4 + 4x^3(-2) + 6x^2(-2)^2 + 4x(-2)^3 + (-2)^4 \\ &= x^4 - 8x^3 + 6x^2 \times 4 + 4x \times (-8) + 16 \\ &= x^4 - 8x^3 + 24x^2 - 32x + 16 \end{aligned}$$

Les signes alternent, ce qui est normal puisque $(-2)^k$ est positif pour k pair et négatif pour k impair. Vérification en $x = 1$: le membre de gauche vaut $(1-2)^4 = (-1)^4 = 1$, et le membre de droite vaut $1 - 8 + 24 - 32 + 16 = 1$. Vérification en $x = 0$: les deux membres valent 16.

3. On applique la formule avec $a = 1$, $b = \sqrt{2}$ et $n = 3$. Les coefficients sont 1, 3, 3, 1 :

$$(1 + \sqrt{2})^3 = 1^3 + 3 \times 1^2 \times \sqrt{2} + 3 \times 1 \times (\sqrt{2})^2 + (\sqrt{2})^3$$

Calculons séparément les puissances de $\sqrt{2}$: on a $(\sqrt{2})^2 = 2$ et $(\sqrt{2})^3 = (\sqrt{2})^2 \times \sqrt{2} = 2\sqrt{2}$. D'où

$$\begin{aligned} (1 + \sqrt{2})^3 &= 1 + 3\sqrt{2} + 3 \times 2 + 2\sqrt{2} = (1 + 6) + (3 + 2)\sqrt{2} \\ &= 7 + 5\sqrt{2} \end{aligned}$$

Conclusion : $(1 + \sqrt{2})^3 = 7 + 5\sqrt{2}$, avec $a = 7$ et $b = 5$. On peut contrôler l'ordre de grandeur : $\sqrt{2} \simeq 1,414$, donc $1 + \sqrt{2} \simeq 2,414$

et $(1 + \sqrt{2})^3 \simeq 14,07$, tandis que $7 + 5\sqrt{2} \simeq 7 + 7,07 = 14,07$. Les deux valeurs coïncident.

4. Développer entièrement $(2x - 3)^6$ serait long et inutile : il suffit d'isoler le terme voulu dans la somme. Appliquons la formule avec $a = 2x$, $b = -3$ et $n = 6$. Le terme général de la somme est

$$\binom{6}{k} (2x)^{6-k} (-3)^k = \binom{6}{k} 2^{6-k} (-3)^k x^{6-k}$$

Ce terme est un multiple de x^{6-k} . Comme chaque valeur de k donne une puissance de x différente, il y a exactement un terme par degré, et le coefficient de x^m s'obtient en prenant $k = 6 - m$. Coefficient de x^4 . Il correspond à $6 - k = 4$, donc $k = 2$:

$$\binom{6}{2} 2^4 (-3)^2 = 15 \times 16 \times 9 = 2160$$

Coefficient de x^3 . Il correspond à $6 - k = 3$, donc $k = 3$:

$$\binom{6}{3} 2^3 (-3)^3 = 20 \times 8 \times (-27) = -4320$$

Conclusion : le coefficient de x^4 vaut 2160 et celui de x^3 vaut -4320. On remarque que le signe du coefficient est celui de $(-3)^k$: il est positif pour k pair et négatif pour k impair, ce qui est cohérent avec les deux valeurs trouvées.

5. a) Pour $n = 4$, les coefficients de la ligne correspondante du triangle de Pascal sont 1, 4, 6, 4, 1, donc

$$\sum_{k=0}^4 \binom{4}{k} = 1 + 4 + 6 + 4 + 1 = 16 = 2^4$$

L'égalité est bien vérifiée. Démontrons-la dans le cas général. Soit $n \in \mathbb{N}$. Appliquons la formule du binôme avec $a = 1$ et

$b = 1$. Comme $1^{n-k} = 1$ et $1^k = 1$ pour tout k , chaque terme de la somme se réduit à $\binom{n}{k}$:

$$2^n = (1 + 1)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} 1^{n-k} 1^k = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k}$$

Conclusion : pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n$.

- b) Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On applique cette fois la formule avec $a = 1$ et $b = -1$. Le terme général devient $\binom{n}{k} 1^{n-k} (-1)^k = (-1)^k \binom{n}{k}$, donc

$$\sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} = (1 + (-1))^n = 0^n = 0$$

la dernière égalité étant valable parce que $n \geq 1$. Conclusion :

pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} = 0$. Vérification sur $n = 4$:

$1 - 4 + 6 - 4 + 1 = 0$. Vérification sur $n = 3$: $1 - 3 + 3 - 1 = 0$. L'hypothèse $n \geq 1$ est indispensable : pour $n = 0$, la somme se réduit au seul terme $\binom{0}{0} = 1$, et vaut donc 1 et non 0.

Correction d'exercice 6 :

Rappel de méthode. Les trois opérations élémentaires autorisées sur les lignes d'un système sont : échanger deux lignes, multiplier une ligne par un réel non nul, et ajouter à une ligne un multiple d'une autre ligne. Chacune est réversible, donc le système obtenu a exactement les mêmes solutions que le système de départ. On procède en deux temps : d'abord la descente, qui fait apparaître des zéros sous les pivots, puis la remontée, qui donne les inconnues en partant de la dernière ligne.

1. Prenons 2 comme pivot sur la première ligne, et éliminons x dans la seconde. Pour éviter les fractions, on multiplie au préalable L_2

par 2, ce qui est licite puisque $2 \neq 0$:

$$(S_1) \iff \begin{cases} 2x + 3y = 8 \\ 5x - y = 3 \end{cases} \quad L_2 \leftarrow 2L_2 - 5L_1$$

Détaillons ce calcul. Le membre de gauche devient $2(5x - y) - 5(2x + 3y) = 10x - 2y - 10x - 15y = -17y$, et le second membre devient $2 \times 3 - 5 \times 8 = 6 - 40 = -34$. Le système équivaut donc à

$$\begin{cases} 2x + 3y = 8 \\ -17y = -34 \end{cases}$$

Le système est échelonné. Passons à la remontée. La seconde ligne donne $y = \frac{-34}{-17} = 2$. En reportant dans la première ligne : $2x + 3 \times 2 = 8 \iff 2x = 2 \iff x = 1$ Conclusion : $S = \{(1, 2)\}$. Vérification dans le système de départ : $2 \times 1 + 3 \times 2 = 8$ et $5 \times 1 - 2 = 3$. Les deux équations sont satisfaites.

2. Le coefficient de x dans L_1 vaut 1 : c'est un pivot commode, on le garde tel quel. Éliminons x dans L_2 et L_3 :

$$L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1 \quad \text{et} \quad L_3 \leftarrow L_3 - L_1$$

Pour L_2 : le membre de gauche devient $(2x - y + 3z) - 2(x + y + z) = -3y + z$, et le second membre $9 - 2 \times 6 = -3$. Pour L_3 : le membre de gauche devient $(x + 2y - z) - (x + y + z) = y - 2z$, et le second membre $2 - 6 = -4$. Le système équivaut à

$$\begin{cases} x + y + z = 6 \\ -3y + z = -3 \\ y - 2z = -4 \end{cases}$$

Il reste à éliminer y dans la dernière ligne, en prenant -3 comme pivot sur L_2 . On effectue $L_3 \leftarrow 3L_3 + L_2$, ce qui est licite puisque

$3 \neq 0$. Le membre de gauche devient $3(y - 2z) + (-3y + z) = 3y - 6z - 3y + z = -5z$, et le second membre $3 \times (-4) + (-3) = -15$:

$$\begin{cases} x + y + z = 6 \\ -3y + z = -3 \\ -5z = -15 \end{cases}$$

Le système est échelonné, avec trois pivots. Remontons. La troisième ligne donne $z = \frac{-15}{-5} = 3$. La deuxième ligne donne alors $-3y + 3 = -3$, soit $-3y = -6$, donc $y = 2$. La première ligne donne enfin $x + 2 + 3 = 6$, donc $x = 1$. Conclusion : $S = \{(1, 2, 3)\}$. Vérification dans le système de départ : $1 + 2 + 3 = 6$, puis $2 \times 1 - 2 + 3 \times 3 = 2 - 2 + 9 = 9$, puis $1 + 2 \times 2 - 3 = 2$. Les trois équations sont satisfaites.

3. Le coefficient de x dans L_1 vaut 1, on le prend pour pivot :

$$L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1 \quad \text{et} \quad L_3 \leftarrow L_3 - 3L_1$$

Pour L_2 : le membre de gauche devient $(2x + 5y + z) - 2(x + 2y - z) = y + 3z$, et le second membre $5 - 2 = 3$. Pour L_3 : en écrivant la troisième équation sous la forme $3x + 7y + 0z = 6$, le membre de gauche devient $(3x + 7y + 0z) - 3(x + 2y - z) = y + 3z$, et le second membre $6 - 3 = 3$. On obtient

$$\begin{cases} x + 2y - z = 1 \\ y + 3z = 3 \\ y + 3z = 3 \end{cases}$$

Les deux dernières lignes sont identiques. Effectuons $L_3 \leftarrow L_3 - L_2$:

$$\begin{cases} x + 2y - z = 1 \\ y + 3z = 3 \\ 0 = 0 \end{cases}$$

La troisième ligne est l'égalité $0 = 0$, toujours vraie : elle n'apporte aucune information et on la supprime. Il reste deux équations pour

trois inconnues, avec deux pivots, situés sur x et sur y . L'inconnue z n'est pivot d'aucune ligne : c'est une inconnue secondaire, que l'on choisit comme paramètre. Posons donc $z = t$, avec $t \in \mathbb{R}$ quelconque. La deuxième ligne donne $y + 3t = 3 \iff y = 3 - 3t$. La première ligne donne ensuite $x = 1 - 2y + z = 1 - 2(3 - 3t) + t = 1 - 6 + 6t + t = -5 + 7t$. Réciproquement, tout triplet de cette forme est bien solution, puisque toutes les opérations effectuées sont réversibles. Conclusion : $S = \{(-5 + 7t, 3 - 3t, t); t \in \mathbb{R}\}$. Le système admet une infinité de solutions. Vérifions sur deux valeurs du paramètre. Pour $t = 0$, le triplet est $(-5, 3, 0)$: on a $-5 + 6 - 0 = 1$, puis $-10 + 15 + 0 = 5$, puis $-15 + 21 = 6$. Pour $t = 1$, le triplet est $(2, 0, 1)$: on a $2 + 0 - 1 = 1$, puis $4 + 0 + 1 = 5$, puis $6 + 0 = 6$. Les trois équations sont satisfaites dans les deux cas.

Remarque. L'ensemble des solutions ne dépend pas du choix du paramètre. On aurait pu poser $y = s$, ce qui aurait donné $z = \frac{3-s}{3}$ puis x en fonction de s : l'ensemble décrit serait le même, seule son écriture changerait.

4. Le système devient

$$(S'_3) : \begin{cases} x + 2y - z = 1 \\ 2x + 5y + z = 5 \\ 3x + 7y = 7 \end{cases}$$

Les membres de gauche n'ont pas changé, donc les mêmes opérations conduisent aux mêmes calculs, seuls les seconds membres diffèrent. Avec $L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1$ et $L_3 \leftarrow L_3 - 3L_1$, le second membre de L_3 devient cette fois $7 - 3 = 4$:

$$\begin{cases} x + 2y - z = 1 \\ y + 3z = 3 \\ y + 3z = 4 \end{cases}$$

Puis $L_3 \leftarrow L_3 - L_2$ donne

$$\begin{cases} x + 2y - z = 1 \\ y + 3z = 3 \\ 0 = 1 \end{cases}$$

La dernière ligne est l'égalité $0 = 1$, qui est fausse. Aucun triplet (x, y, z) ne peut donc satisfaire simultanément les trois équations : le système est incompatible. Conclusion : $S = \emptyset$.

Ce qu'il faut retenir. Une fois le système échelonné, trois situations se présentent, et une seule ligne suffit à les distinguer. Si une ligne s'écrit $0 = c$ avec $c \neq 0$, il n'y a aucune solution. Sinon, si chaque inconnue est pivot d'une ligne, il y a exactement une solution. Sinon, les inconnues qui ne sont pivots d'aucune ligne deviennent des paramètres, et il y a une infinité de solutions. Les questions 2, 3 et 4 illustrent exactement ces trois cas.

Correction d'exercice 7 :

Rappels. Pour tout réel x et tout réel $M \geq 0$, on a $|x| \leq M \iff -M \leq x \leq M$, ainsi que la version stricte $|x| < M \iff -M < x < M$ pour $M > 0$, que $|x|^2 = x^2$, et que l'inégalité triangulaire s'écrit $|u + v| \leq |u| + |v|$ pour tous réels u et v .

- a) Cherchons à ramener l'encadrement à un encadrement symétrique autour de 0. Le centre de l'intervalle $]3, 8[$ est la moyenne de ses bornes, et son rayon la demi-longueur :

$$c = \frac{3 + 8}{2} = \frac{11}{2}, \quad r = \frac{8 - 3}{2} = \frac{5}{2}$$

Vérifions que ces valeurs conviennent. En retranchant $\frac{11}{2}$ aux trois membres de l'encadrement, ce qui ne change pas le sens

des inégalités :

$$\begin{aligned} 3 < x < 8 &\iff 3 - \frac{11}{2} < x - \frac{11}{2} < 8 - \frac{11}{2} \\ &\iff -\frac{5}{2} < x - \frac{11}{2} < \frac{5}{2} \end{aligned}$$

et ce dernier encadrement équivaut à $|x - \frac{11}{2}| < \frac{5}{2}$ d'après la caractérisation rappelée dans l'énoncé. Conclusion : $3 < x < 8 \iff |x - \frac{11}{2}| < \frac{5}{2}$. Interprétation. La quantité $|x - \frac{11}{2}|$ est la distance de x au point $\frac{11}{2}$, qui est le milieu de 3 et de 8. Dire que x est strictement compris entre 3 et 8, c'est dire que x est à distance strictement inférieure à $\frac{5}{2}$ de ce milieu. Retenir cette lecture évite d'avoir à refaire le calcul : centre = milieu, rayon = demi-longueur.

- b) Le réel 4 est positif, on peut donc appliquer la caractérisation rappelée dans l'énoncé :

$$\begin{aligned} |3x + 1| < 4 &\iff -4 < 3x + 1 < 4 \\ &\iff -5 < 3x < 3 \\ &\iff -\frac{5}{3} < x < 1 \end{aligned}$$

à la dernière étape en divisant par 3, ce qui ne change pas le sens des inégalités puisque $3 > 0$. Conclusion : $S =]-\frac{5}{3}, 1[$. Contrôle : pour $x = 0$, on a $|1| = 1 < 4$, et 0 appartient bien à l'intervalle trouvé. Pour $x = 1$, on a $|4| = 4$, qui n'est pas strictement inférieur à 4 : la borne est bien exclue.

2. Soit x un réel. Les deux membres $|x - 2|$ et $|2x + 1|$ sont positifs ou nuls. Or, pour deux réels positifs A et B , on a $A \geq B \iff A^2 \geq B^2$. Le sens direct vient de la croissance de la fonction carré sur $[0, +\infty[$. Pour la réciproque, on raisonne par contraposée : si $A < B$ avec A et B positifs, alors $A^2 < B^2$ par stricte croissance

de cette même fonction. L'élévation au carré fournit donc ici une équivalence, ce qui ne serait pas le cas si l'un des membres pouvait être négatif. En utilisant $|u|^2 = u^2$:

$$|x-2| \geq |2x+1| \iff (x-2)^2 \geq (2x+1)^2 \iff (x-2)^2 - (2x+1)^2 \geq 0$$

Plutôt que de développer, factorisons la différence de deux carrés à l'aide de l'identité $A^2 - B^2 = (A - B)(A + B)$, avec $A = x - 2$ et $B = 2x + 1$:

$$\begin{aligned} (x-2)^2 - (2x+1)^2 &= [(x-2) - (2x+1)] \times [(x-2) + (2x+1)] \\ &= (-x-3)(3x-1) \\ &= -(x+3)(3x-1) \end{aligned}$$

L'inéquation équivaut donc à $-(x+3)(3x-1) \geq 0$, c'est-à-dire, en multipliant par -1 ce qui renverse le sens de l'inégalité, à

$$(x+3)(3x-1) \leq 0$$

Le polynôme du second degré $(x+3)(3x-1)$ s'annule en $x = -3$ et en $x = \frac{1}{3}$, et son coefficient dominant vaut $3 > 0$: il est donc négatif ou nul exactement entre ses deux racines. Conclusion : $S = [-3, \frac{1}{3}]$. Contrôles. Pour $x = 0$, qui est dans l'intervalle : $|-2| = 2$ et $|1| = 1$, on a bien $2 \geq 1$. Pour $x = 1$, qui n'y est pas : $|-1| = 1$ et $|3| = 3$, et $1 \geq 3$ est faux. Pour $x = -4$, qui n'y est pas non plus : $|-6| = 6$ et $|-7| = 7$, et $6 \geq 7$ est faux. Enfin, aux deux bornes il y a égalité : pour $x = -3$, les deux membres valent 5 ; pour $x = \frac{1}{3}$, ils valent tous deux $\frac{5}{3}$.

3. a) L'idée est de ne pas majorer a et b séparément, mais de faire apparaître les deux écarts que l'on sait contrôler, à savoir $a - 3$ et $b + 2$. Or

$$(a-3) + (b+2) = a+b-1$$

L'expression à majorer est exactement la somme de ces deux écarts. L'inégalité triangulaire donne alors

$$|a + b - 1| = |(a - 3) + (b + 2)| \leq |a - 3| + |b + 2| \leq \frac{1}{4} + \frac{1}{2} = \frac{3}{4}$$

Conclusion : $|a + b - 1| \leq \frac{3}{4}$.

- b) En posant $u = a - 3$ et $v = b + 2$, on a $a = 3 + u$ et $b = -2 + v$. Alors

$$ab = (3 + u)(-2 + v) = -6 + 3v - 2u + uv$$

d'où

$$ab + 6 = 3v - 2u + uv$$

Le terme constant -6 a disparu : c'est précisément ce que l'on cherchait, puisqu'il ne reste que des termes contenant u ou v , tous petits. Majorons maintenant en valeur absolue, par inégalité triangulaire appliquée à trois termes puis multiplicativité de la valeur absolue :

$$\begin{aligned} |ab + 6| &\leq |3v| + |-2u| + |uv| = 3|v| + 2|u| + |u||v| \\ &\leq 3 \times \frac{1}{2} + 2 \times \frac{1}{4} + \frac{1}{4} \times \frac{1}{2} = \frac{3}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{8} = \frac{17}{8} \end{aligned}$$

Conclusion : $|ab + 6| \leq \frac{17}{8}$. Cette majoration est optimale. Prenons $u = \frac{1}{4}$ et $v = -\frac{1}{2}$, c'est-à-dire $a = \frac{13}{4}$ et $b = -\frac{5}{2}$: les deux hypothèses sont satisfaites, et

$$ab + 6 = \frac{13}{4} \times \left(-\frac{5}{2}\right) + 6 = -\frac{65}{8} + \frac{48}{8} = -\frac{17}{8}$$

donc $|ab + 6| = \frac{17}{8}$. La borne est donc atteinte, on ne peut pas faire mieux.

Méthode à retenir. Face à une hypothèse du type « a est proche de α », on ne travaille jamais avec a mais avec l'écart $u = a - \alpha$. Le calcul fait alors apparaître d'un côté la valeur exacte (ici -6) et de l'autre une somme de termes tous petits, que l'inégalité triangulaire majore sans effort.

4. a) Pour $x = 5$, on a $|5| = 5$, donc

$$5^+ = \frac{5+5}{2} = 5 \quad \text{et} \quad 5^- = \frac{5-5}{2} = 0$$

Pour $x = -3$, on a $|-3| = 3$, donc

$$(-3)^+ = \frac{-3+3}{2} = 0 \quad \text{et} \quad (-3)^- = \frac{3-(-3)}{2} = 3$$

On observe déjà que, dans les deux cas, l'un des deux nombres est nul et l'autre vaut $|x|$.

- b) Soit x un réel. Pour la positivité, partons de l'encadrement fondamental $-|x| \leq x \leq |x|$, valable pour tout réel. L'inégalité de droite, $x \leq |x|$, donne $x + |x| \geq 0$, donc $x^+ \geq 0$ après division par $2 > 0$. L'inégalité de gauche, $-|x| \leq x$, donne $|x| - x \geq 0$, donc $x^- \geq 0$. Pour les deux identités, il suffit d'un calcul algébrique, sans aucune disjonction de cas :

$$x^+ - x^- = \frac{x + |x|}{2} - \frac{|x| - x}{2} = \frac{(x + |x|) - (|x| - x)}{2} = \frac{2x}{2} = x$$

$$x^+ + x^- = \frac{x + |x|}{2} + \frac{|x| - x}{2} = \frac{(x + |x|) + (|x| - x)}{2} = \frac{2|x|}{2} = |x|$$

Conclusion : tout réel x s'écrit comme différence de deux réels positifs, $x = x^+ - x^-$, et sa valeur absolue est leur somme, $|x| = x^+ + x^-$.

- c) Calculons le produit en utilisant l'identité remarquable $(A + B)(A - B) = A^2 - B^2$ avec $A = |x|$ et $B = x$:

$$\begin{aligned} x^+ x^- &= \frac{x + |x|}{2} \times \frac{|x| - x}{2} = \frac{(|x| + x)(|x| - x)}{4} \\ &= \frac{|x|^2 - x^2}{4} \\ &= \frac{x^2 - x^2}{4} = 0 \end{aligned}$$

la dernière simplification venant de $|x|^2 = x^2$. Interprétation. Un produit de deux réels est nul si et seulement si l'un des facteurs est nul : au moins l'un des deux nombres x^+ et x^- est donc toujours nul. Comme ils sont tous deux positifs et de différence x , on retrouve leur description explicite :

$$x^+ = \begin{cases} x & \text{si } x \geq 0 \\ 0 & \text{si } x < 0 \end{cases} \quad \text{et} \quad x^- = \begin{cases} 0 & \text{si } x \geq 0 \\ -x & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

Le nombre x^+ s'appelle la partie positive de x , et x^- sa partie négative (qui est, malgré son nom, un nombre positif). Ces deux quantités permettent de remplacer une disjonction de cas par un calcul algébrique, ce qui est très commode dans les manipulations de sommes.

Correction d'exercice 8 :

Rappel des formules utilisées. Pour tout réel x :

$$\begin{aligned} \cos(-x) &= \cos x, & \sin(-x) &= -\sin x \\ \cos(\pi - x) &= -\cos x, & \sin(\pi - x) &= \sin x \\ \cos(\pi + x) &= -\cos x, & \sin(\pi + x) &= -\sin x \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) &= \sin x, & \sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) &= \cos x \\ \cos\left(\frac{\pi}{2} + x\right) &= -\sin x, & \sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right) &= \cos x \end{aligned}$$

1. a) On écrit $\frac{5\pi}{6} = \pi - \frac{\pi}{6}$, donc

$$\cos \frac{5\pi}{6} = \cos\left(\pi - \frac{\pi}{6}\right) = -\cos \frac{\pi}{6} = -\frac{\sqrt{3}}{2}$$

- b) On écrit $\frac{7\pi}{4} = 2\pi - \frac{\pi}{4}$. Comme le sinus est inchangé par ajout de 2π , puis en utilisant l'imparité,

$$\sin \frac{7\pi}{4} = \sin\left(-\frac{\pi}{4}\right) = -\sin \frac{\pi}{4} = -\frac{\sqrt{2}}{2}$$

- c) On écrit $\frac{2\pi}{3} = \pi - \frac{\pi}{3}$. Alors $\cos \frac{2\pi}{3} = -\frac{1}{2}$ et $\sin \frac{2\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}$, donc

$$\tan \frac{2\pi}{3} = \frac{\sin \frac{2\pi}{3}}{\cos \frac{2\pi}{3}} = \frac{\frac{\sqrt{3}}{2}}{-\frac{1}{2}} = -\sqrt{3}$$

2. a) On a $\cos(\pi - x) = -\cos x$ et $\sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = \cos x$, donc

$$\cos(\pi - x) + \sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = -\cos x + \cos x = 0$$

L'expression est nulle pour tout réel x .

- b) On a $\cos(\pi + x) = -\cos x$ et $\cos(\pi - x) = -\cos x$, donc

$$\cos(\pi + x) + \cos(\pi - x) = -\cos x - \cos x = -2\cos x$$

- c) On a $\cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \sin x$ et $\cos(\pi - x) = -\cos x$. En élevant au carré, le signe disparaît dans le second terme puisque $(-\cos x)^2 = \cos^2 x$:

$$\cos^2\left(\frac{\pi}{2} - x\right) + \cos^2(\pi - x) = \sin^2 x + \cos^2 x = 1$$

L'expression vaut 1 pour tout réel x .

- d) On a $\sin(\pi - x) = \sin x$ et $\cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \sin x$. L'expression est définie lorsque le dénominateur est non nul, c'est-à-dire lorsque $\sin x \neq 0$, et sous cette hypothèse

$$\frac{\sin(\pi - x)}{\cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right)} = \frac{\sin x}{\sin x} = 1$$

3. Réduire un réel modulo 2π consiste à lui retrancher un multiple entier de 2π de façon à tomber dans $[0, 2\pi[$. Premier réel. On cherche à écrire $\frac{27\pi}{4}$ sous la forme $2k\pi + r$. Comme $2\pi = \frac{8\pi}{4}$, on effectue la division euclidienne de 27 par 8 : $27 = 8 \times 3 + 3$. Donc

$$\frac{27\pi}{4} = \frac{24\pi}{4} + \frac{3\pi}{4} = 6\pi + \frac{3\pi}{4} = 3 \times 2\pi + \frac{3\pi}{4}$$

Comme $\frac{3\pi}{4}$ appartient bien à $[0, 2\pi[$, le réel cherché est $\frac{3\pi}{4}$. Deuxième réel. Ici le nombre est négatif, il faut donc ajouter des multiples de 2π . Comme $2\pi = \frac{6\pi}{3}$, ajoutons $6\pi = 3 \times 2\pi$:

$$-\frac{17\pi}{3} + 6\pi = -\frac{17\pi}{3} + \frac{18\pi}{3} = \frac{\pi}{3}$$

Comme $\frac{\pi}{3}$ appartient à $[0, 2\pi[$, le réel cherché est $\frac{\pi}{3}$. Troisième réel. Comme $2\pi = \frac{12\pi}{6}$ et que $31 = 12 \times 2 + 7$, on a

$$\frac{31\pi}{6} = \frac{24\pi}{6} + \frac{7\pi}{6} = 4\pi + \frac{7\pi}{6} = 2 \times 2\pi + \frac{7\pi}{6}$$

Comme $\frac{7\pi}{6}$ appartient à $[0, 2\pi[$, le réel cherché est $\frac{7\pi}{6}$. Valeurs demandées. Le cosinus et le sinus étant inchangés par ajout d'un multiple entier de 2π , et d'après la question 1. i. :

$$\cos \frac{31\pi}{6} = \cos \frac{7\pi}{6} = -\frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\sin \frac{31\pi}{6} = \sin \frac{7\pi}{6} = \sin\left(\pi + \frac{\pi}{6}\right) = -\sin \frac{\pi}{6} = -\frac{1}{2}$$

On contrôle la cohérence : $\frac{7\pi}{6}$ est compris entre π et $\frac{3\pi}{2}$, donc son cosinus et son sinus sont tous deux négatifs, ce qui est bien le cas.

4. Sur le cercle trigonométrique, $\cos x$ est l'abscisse du point image et $\sin x$ en est l'ordonnée. Le signe se lit donc directement selon le quadrant occupé.

- a) Si $x \in \left[\frac{\pi}{2}, \pi\right]$, le point est dans le deuxième quadrant, en haut à gauche : $\cos x < 0$ et $\sin x > 0$.
b) On a $\pi < \frac{7\pi}{6}$ et $\frac{4\pi}{3} < \frac{3\pi}{2}$, car $\frac{4\pi}{3} = \frac{8\pi}{6}$ et $\frac{3\pi}{2} = \frac{9\pi}{6}$. L'intervalle est donc inclus dans $\left[\pi, \frac{3\pi}{2}\right]$, soit le troisième quadrant, en bas à gauche : $\cos x < 0$ et $\sin x < 0$.

5. Soit x un réel vérifiant $\cos x = -\frac{3}{5}$ et $x \in \left]\frac{\pi}{2}, \pi\right[$. Calcul de $\sin x$. L'identité fondamentale $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$ donne

$$\sin^2 x = 1 - \cos^2 x = 1 - \left(-\frac{3}{5}\right)^2 = 1 - \frac{9}{25} = \frac{16}{25}$$

Donc $\sin x = \frac{4}{5}$ ou $\sin x = -\frac{4}{5}$. Ces deux valeurs conviennent pour l'identité fondamentale seule : c'est l'hypothèse sur l'intervalle qui permet de trancher. D'après la question 4. a., comme $x \in \left]\frac{\pi}{2}, \pi\right[$, on a $\sin x > 0$, ce qui élimine la valeur négative. Conclusion : $\sin x = \frac{4}{5}$. Calcul de $\tan x$. Comme $\cos x = -\frac{3}{5} \neq 0$, la tangente est définie et

$$\tan x = \frac{\sin x}{\cos x} = \frac{\frac{4}{5}}{-\frac{3}{5}} = \frac{4}{5} \times \left(-\frac{5}{3}\right) = -\frac{4}{3}$$

Conclusion : $\tan x = -\frac{4}{3}$. Ce signe est cohérent : dans le deuxième quadrant, le sinus est positif et le cosinus négatif, donc leur quotient est négatif.

Correction d'exercice 9 :

1. Soit (a_k) une famille de réels. Pour $n \geq 1$, notons $P(n)$ la proposition

$$P(n) : \sum_{k=1}^n (a_{k+1} - a_k) = a_{n+1} - a_1$$

Initialisation. Pour $n = 1$, la somme se réduit à son unique terme, celui d'indice $k = 1$, qui vaut $a_2 - a_1$. Or le membre de droite vaut lui aussi $a_{1+1} - a_1 = a_2 - a_1$. Donc $P(1)$ est vraie. **Hérédité.** Soit $n \geq 1$ tel que $P(n)$ soit vraie. Isolons le dernier terme de la somme d'ordre $n + 1$, celui d'indice $k = n + 1$, qui vaut $a_{n+2} - a_{n+1}$:

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{n+1} (a_{k+1} - a_k) &= \sum_{k=1}^n (a_{k+1} - a_k) + (a_{n+2} - a_{n+1}) \\ &= (a_{n+1} - a_1) + (a_{n+2} - a_{n+1}) \\ &= a_{n+2} - a_1 \end{aligned}$$

la deuxième égalité utilisant l'hypothèse de récurrence $P(n)$. On reconnaît le membre de droite de $P(n + 1)$, donc $P(n + 1)$ est vraie.

$$\sum_{k=1}^n (a_{k+1} - a_k) = a_{n+1} - a_1$$

En multipliant cette égalité par -1 , on obtient la variante que l'on utilisera aussi souvent :

$$\sum_{k=1}^n (a_k - a_{k+1}) = a_1 - a_{n+1}$$

Ce qu'il faut retenir. Dès qu'un terme général s'écrit comme la différence de deux valeurs consécutives d'une même famille, la somme se réduit aux deux termes de bord. Toute la difficulté d'un exercice de télescopage consiste à faire apparaître cette différence.

2. a) Procédons par analyse et synthèse. Analyse. Supposons que deux réels a et b conviennent, c'est-à-dire que l'égalité $\frac{1}{k(k+1)} = \frac{a}{k} + \frac{b}{k+1}$ vaut pour tout $k \geq 1$. Elle vaut en particulier pour $k = 1$ et pour $k = 2$, ce qui donne $\frac{1}{2} = a + \frac{b}{2}$ et $\frac{1}{6} = \frac{a}{2} + \frac{b}{3}$. En multipliant la première par 2 et la seconde par 6, on obtient le système

$$\begin{cases} 2a + b = 1 \\ 3a + 2b = 1 \end{cases} \quad L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1$$

La seconde ligne devient $(3a + 2b) - 2(2a + b) = -a$, et le second membre $1 - 2 = -1$. Donc $-a = -1$, soit $a = 1$, puis $b = 1 - 2a = -1$. Si un couple convient, c'est donc nécessairement $(a, b) = (1, -1)$. Synthèse. Vérifions que ce couple convient effectivement. Pour tout $k \geq 1$, en réduisant au même dénominateur,

$$\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} = \frac{(k+1) - k}{k(k+1)} = \frac{1}{k(k+1)}$$

Conclusion : $a = 1$ et $b = -1$, et pour tout $k \geq 1$, $\frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}$.

b) Posons $a_k = \frac{1}{k}$ pour $k \geq 1$. D'après la question précédente, le terme général de la somme s'écrit $\frac{1}{k(k+1)} = a_k - a_{k+1}$. La variante du télescopage établie à la question 1 donne alors directement

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)} &= \sum_{k=1}^n (a_k - a_{k+1}) = a_1 - a_{n+1} \\ &= 1 - \frac{1}{n+1} = \frac{(n+1) - 1}{n+1} = \frac{n}{n+1} \end{aligned}$$

$$\text{Conclusion : } \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)} = \frac{n}{n+1}.$$

Vérification sur $n = 1$: la somme vaut $\frac{1}{1 \times 2} = \frac{1}{2}$, et la formule donne $\frac{1}{1+1} = \frac{1}{2}$. Pour $n = 2$, la somme vaut $\frac{1}{2} + \frac{1}{6} = \frac{2}{3}$, et la formule donne $\frac{2}{3}$.

3. Calculer $\sum_{k=1}^n \left(1 + \frac{1}{k}\right)$. Par linéarité, $\sum_{k=1}^n \left(1 + \frac{1}{k}\right) = \sum_{k=1}^n 1 + \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} = n + H_n$, où H_n est la somme harmonique.

4. Vérifions que $k \cdot k! = (k+1)! - k!$ pour tout entier $k \geq 1$. En effet, $(k+1)! - k! = (k+1)k! - k! = k!(k+1-1) = k \cdot k!$. Le terme général est donc une différence de termes consécutifs de la suite $u_k = k!$. La somme est télescopique :

$$\sum_{k=1}^n k \cdot k! = \sum_{k=1}^n ((k+1)! - k!) = (n+1)! - 1! = (n+1)! - 1.$$

Vérification pour $n = 2$: $1 \times 1! + 2 \times 2! = 1 + 4 = 5$, et $(2+1)! - 1 = 6 - 1 = 5$.

5. a) Déterminons deux réels a et b tels que $\frac{1}{k(k+2)} = \frac{a}{k} + \frac{b}{k+2}$ pour tout entier $k \geq 1$. Par analyse et synthèse, on trouve $a = \frac{1}{2}$ et $b = -\frac{1}{2}$. Vérifions :

$$\frac{1}{2} \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+2} \right) = \frac{1}{2} \times \frac{(k+2) - k}{k(k+2)} = \frac{1}{2} \times \frac{2}{k(k+2)} = \frac{1}{k(k+2)}.$$

Conclusion : $\frac{1}{k(k+2)} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+2} \right)$.

b) On pose $u_k = \frac{1}{k} + \frac{1}{k+1}$ pour $k \geq 1$. Vérifions que $\frac{1}{k} - \frac{1}{k+2} = u_k - u_{k+1}$:

$$\begin{aligned} u_k - u_{k+1} &= \left(\frac{1}{k} + \frac{1}{k+1} \right) - \left(\frac{1}{k+1} + \frac{1}{k+2} \right) \\ &= \frac{1}{k} + \frac{1}{k+1} - \frac{1}{k+1} - \frac{1}{k+2} \end{aligned}$$

$$= \frac{1}{k} - \frac{1}{k+2}$$

Les deux termes en $\frac{1}{k+1}$ se simplifient : c'est exactement l'égalité demandée.

Remarque essentielle. C'est ici que se joue le télescopage décalé. Le terme général fait intervenir un saut de 2 entre $\frac{1}{k}$ et $\frac{1}{k+2}$, ce qui n'est pas la forme $a_k - a_{k+1}$ de la question 1. En regroupant les termes deux par deux dans u_k , on se ramène à un télescopage ordinaire, dont les deux termes de bord sont maintenant des sommes de deux fractions chacune.

c) Soit $n \geq 1$. En combinant les questions a. et b., le terme général s'écrit

$$\frac{1}{k(k+2)} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+2} \right) = \frac{1}{2} (u_k - u_{k+1})$$

En sortant le facteur constant $\frac{1}{2}$ de la somme, puis en appliquant la variante du télescopage établie à la question 1 :

$$T_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{2} (u_k - u_{k+1}) = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n (u_k - u_{k+1}) = \frac{1}{2} (u_1 - u_{n+1})$$

Il reste à expliciter les deux termes de bord. D'une part

$$u_1 = \frac{1}{1} + \frac{1}{1+1} = 1 + \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$$

et d'autre part

$$u_{n+1} = \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2}$$

D'où, en distribuant le facteur $\frac{1}{2}$:

$$T_n = \frac{1}{2} \left(\frac{3}{2} - \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2} \right) = \frac{3}{4} - \frac{1}{2} \left(\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} \right)$$

Conclusion : pour tout entier $n \geq 1$,

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+2)} = \frac{3}{4} - \frac{1}{2} \left(\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} \right)$$

Contrôle sur $n = 1$. La somme se réduit à son unique terme : $T_1 = \frac{1}{1 \times 3} = \frac{1}{3}$. La formule donne

$$\frac{3}{4} - \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3} \right) = \frac{3}{4} - \frac{1}{2} \times \frac{5}{6} = \frac{3}{4} - \frac{5}{12} = \frac{9-5}{12} = \frac{4}{12} = \frac{1}{3}$$

Les deux valeurs coïncident.

Contrôle sur $n = 2$. La somme vaut $T_2 = \frac{1}{3} + \frac{1}{2 \times 4} = \frac{1}{3} + \frac{1}{8} = \frac{8+3}{24} = \frac{11}{24}$. La formule donne

$$\frac{3}{4} - \frac{1}{2} \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{4} \right) = \frac{3}{4} - \frac{1}{2} \times \frac{7}{12} = \frac{3}{4} - \frac{7}{24} = \frac{18-7}{24} = \frac{11}{24}$$

Les deux valeurs coïncident également.

Mise en garde sur les termes de bord. Une erreur classique consiste à écrire directement, après le changement d'indice $j = k + 2$,

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \sum_{k=1}^n \frac{1}{k+2} = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \sum_{j=3}^{n+2} \frac{1}{j}$$

puis à affirmer que les termes d'indices 3 à n se simplifient, ce qui laisserait $1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{n+2}$. Ce raisonnement conduit au bon résultat, mais il n'est pas valable tel quel pour $n = 1$:

la première somme se réduit alors au seul terme 1 et ne contient aucun terme $\frac{1}{2}$ à simplifier, et la seconde se réduit à $\frac{1}{3}$. Il faudrait donc traiter à part le cas $n = 1$. Le passage par u_k évite entièrement cette disjonction : il fournit une démonstration unique, valable pour tout $n \geq 1$, et c'est la rédaction à privilégier.

Correction d'exercice 10 :

Objectif. Calculer les sommes de puissances $S_1(n) = \sum_{k=1}^n k$,

$S_2(n) = \sum_{k=1}^n k^2$, $S_3(n) = \sum_{k=1}^n k^3$ sans aucune récurrence, en exploitant uniquement le télescopage.

- Notons $T_2 = \sum_{k=1}^n [(k+1)^2 - k^2]$ et posons $u_k = k^2$, de sorte que le terme général vaut $u_{k+1} - u_k$. **Premier calcul, par télescopage.** Le changement d'indice $j = k + 1$ donne

$$T_2 = \sum_{j=2}^{n+1} u_j - \sum_{k=1}^n u_k = u_{n+1} - u_1,$$

les termes d'indices 2 à n apparaissant une fois dans chaque somme et se simplifiant. Ainsi

$$T_2 = (n+1)^2 - 1^2 = n^2 + 2n.$$

Second calcul, par développement. Pour tout entier k , $(k+1)^2 - k^2 = k^2 + 2k + 1 - k^2 = 2k + 1$. Par linéarité de la somme,

$$T_2 = \sum_{k=1}^n (2k + 1) = 2 \sum_{k=1}^n k + \sum_{k=1}^n 1 = 2S_1(n) + n.$$

En égalant les deux expressions de T_2 , on obtient $2S_1(n) + n = n^2 + 2n$, d'où $2S_1(n) = n^2 + n = n(n+1)$ et finalement

$$S_1(n) = \sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}.$$

2. Posons $T_3 = \sum_{k=1}^n [(k+1)^3 - k^3]$. Le même télescopage, appliqué cette fois à $u_k = k^3$, donne

$$T_3 = (n+1)^3 - 1^3 = n^3 + 3n^2 + 3n.$$

Par ailleurs $(k+1)^3 - k^3 = k^3 + 3k^2 + 3k + 1 - k^3 = 3k^2 + 3k + 1$, donc par linéarité

$$T_3 = 3S_2(n) + 3S_1(n) + n.$$

En égalant et en remplaçant $S_1(n)$ par la valeur obtenue à la question 1 :

$$\begin{aligned} 3S_2(n) &= n^3 + 3n^2 + 3n - n - 3 \cdot \frac{n(n+1)}{2} \\ &= n^3 + 3n^2 + 2n - \frac{3n^2 + 3n}{2} \\ &= \frac{2n^3 + 6n^2 + 4n - 3n^2 - 3n}{2} \\ &= \frac{2n^3 + 3n^2 + n}{2} = \frac{n(2n^2 + 3n + 1)}{2}. \end{aligned}$$

Le trinôme $2n^2 + 3n + 1$ a pour racines évidentes -1 et $-\frac{1}{2}$, donc $2n^2 + 3n + 1 = (n+1)(2n+1)$. On en déduit $3S_2(n) = \frac{n(n+1)(2n+1)}{2}$, c'est-à-dire

$$S_2(n) = \sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}.$$

3. Posons $T_4 = \sum_{k=1}^n [(k+1)^4 - k^4]$. Le télescopage donne

$$T_4 = (n+1)^4 - 1^4 = n^4 + 4n^3 + 6n^2 + 4n.$$

Le développement donne $(k+1)^4 - k^4 = 4k^3 + 6k^2 + 4k + 1$, donc

$$T_4 = 4S_3(n) + 6S_2(n) + 4S_1(n) + n.$$

Or $6S_2(n) = n(n+1)(2n+1) = 2n^3 + 3n^2 + n$ et $4S_1(n) = 2n(n+1) = 2n^2 + 2n$. En reportant :

$$\begin{aligned} 4S_3(n) &= n^4 + 4n^3 + 6n^2 + 4n - (2n^3 + 3n^2 + n) - (2n^2 + 2n) - n \\ &= n^4 + 2n^3 + n^2 = n^2(n^2 + 2n + 1) = n^2(n+1)^2. \end{aligned}$$

D'où

$$S_3(n) = \sum_{k=1}^n k^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4} = \left(\frac{n(n+1)}{2} \right)^2.$$

On retiendra la relation remarquable $S_3(n) = [S_1(n)]^2$.

4. a) Par linéarité, puis en utilisant les questions 1 et 2 :

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n k(k+1) &= \sum_{k=1}^n k^2 + \sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + \frac{n(n+1)}{2} \\ &= \frac{n(n+1)(2n+1) + 3n(n+1)}{6} \\ &= \frac{n(n+1)[(2n+1) + 3]}{6} \\ &= \frac{n(n+1)(2n+4)}{6} = \frac{n(n+1)(n+2)}{3}. \end{aligned}$$

- b) On développe le carré, puis on applique la linéarité :

$$\sum_{k=1}^n (2k-1)^2 = \sum_{k=1}^n (4k^2 - 4k + 1) = 4S_2(n) - 4S_1(n) + n$$

$$\begin{aligned} &= \frac{4n(n+1)(2n+1)}{6} - 2n(n+1) + n \\ &= \frac{2n(n+1)(2n+1) - 6n(n+1) + 3n}{3} \\ &= \frac{n[2(n+1)(2n+1) - 6(n+1) + 3]}{3}. \end{aligned}$$

Or $2(n+1)(2n+1) = 4n^2 + 6n + 2$, donc le crochet vaut $4n^2 + 6n + 2 - 6n - 6 + 3 = 4n^2 - 1$. Ainsi

$$\sum_{k=1}^n (2k-1)^2 = \frac{n(4n^2-1)}{3} = \frac{n(2n-1)(2n+1)}{3}.$$

5. Pour $n = 3$, on calcule directement chaque somme, puis on compare avec la formule.

$$S_1(3) = 1 + 2 + 3 = 6 \text{ et } \frac{3 \times 4}{2} = 6.$$

$$S_2(3) = 1 + 4 + 9 = 14 \text{ et } \frac{3 \times 4 \times 7}{6} = 14.$$

$$S_3(3) = 1 + 8 + 27 = 36 \text{ et } \left(\frac{3 \times 4}{2}\right)^2 = 6^2 = 36.$$

$$\sum_{k=1}^3 k(k+1) = 1 \times 2 + 2 \times 3 + 3 \times 4 = 2 + 6 + 12 = 20 \text{ et } \frac{3 \times 4 \times 5}{3} = 20.$$

$$\sum_{k=1}^3 (2k-1)^2 = 1^2 + 3^2 + 5^2 = 1 + 9 + 25 = 35 \text{ et } \frac{3 \times 5 \times 7}{3} = 35.$$

Les cinq formules sont confirmées sur cet exemple. En conclusion, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$:

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n k &= \frac{n(n+1)}{2}, & \sum_{k=1}^n k^2 &= \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}, \\ \sum_{k=1}^n k^3 &= \left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2. \end{aligned}$$

Correction d'exercice 11 :

Convention. On adopte $x^0 = 1$ pour tout réel x .

1. Soit k un entier tel que $1 \leq k \leq n$. On met en facteur ce qui est commun aux deux termes :

$$u_k - u_{k-1} = a^k b^{n-k} - a^{k-1} b^{n-k+1} = a^{k-1} b^{n-k} (a - b).$$

Sommons cette égalité pour k variant de 1 à n . Le membre de gauche est une somme télescopique : en séparant les deux sommes et en faisant le changement d'indice $j = k - 1$ dans la seconde,

$$\sum_{k=1}^n (u_k - u_{k-1}) = \sum_{k=1}^n u_k - \sum_{j=0}^{n-1} u_j = u_n - u_0.$$

Or $u_n = a^n b^0 = a^n$ et $u_0 = a^0 b^n = b^n$, donc le membre de gauche vaut $a^n - b^n$. Le membre de droite se traite par linéarité, le facteur $a - b$ ne dépendant pas de k :

$$\sum_{k=1}^n a^{k-1} b^{n-k} (a - b) = (a - b) \sum_{k=1}^n a^{k-1} b^{n-k}.$$

Le changement d'indice $j = k - 1$, qui décrit $\{0, \dots, n-1\}$ quand k décrit $\{1, \dots, n\}$, donne $n - k = n - 1 - j$, donc cette somme s'écrit $\sum_{j=0}^{n-1} a^j b^{n-1-j}$. En identifiant les deux membres, on obtient bien, pour tous réels a et b et tout $n \in \mathbb{N}^*$:

$$a^n - b^n = (a - b) \sum_{k=0}^{n-1} a^k b^{n-1-k}.$$

2. a) On écrit $x^3 - 8 = x^3 - 2^3$ et on applique l'identité avec $a = x$, $b = 2$ et $n = 3$. La somme comporte les trois termes d'indices $k = 0$, $k = 1$ et $k = 2$, à savoir $x^0 2^2 = 4$, puis $x^1 2^1 = 2x$, puis $x^2 2^0 = x^2$. Donc

$$x^3 - 8 = (x - 2)(x^2 + 2x + 4).$$

Vérification par développement : $(x - 2)(x^2 + 2x + 4) = x^3 + 2x^2 + 4x - 2x^2 - 4x - 8 = x^3 - 8$.

- b) Avec $n = 5$, la somme comporte cinq termes, d'indices $k = 0$ à 4 :

$$a^5 - b^5 = (a - b)(b^4 + ab^3 + a^2b^2 + a^3b + a^4).$$

On peut contrôler cette factorisation sur les valeurs $a = 2$, $b = 1$: le membre de gauche vaut $32 - 1 = 31$, et le membre de droite vaut $1 \times (1 + 2 + 4 + 8 + 16) = 31$.

3. Soit q un réel différent de 1. L'identité de la question 1 appliquée avec $a = q$ et $b = 1$ donne, puisque $1^{n-1-k} = 1$:

$$q^n - 1 = (q - 1) \sum_{k=0}^{n-1} q^k.$$

Comme $q \neq 1$, le réel $q - 1$ est non nul et l'on peut diviser par ce facteur :

$$\sum_{k=0}^{n-1} q^k = \frac{q^n - 1}{q - 1} = \frac{1 - q^n}{1 - q}.$$

On retrouve la somme des termes d'une suite géométrique de raison q et de premier terme 1. Le cas $q = 1$ est exclu de ce calcul, et pour $q = 1$ la somme vaut simplement n .

4. Supposons n impair. Appliquons l'identité de la question 1 en remplaçant b par $-b$, ce qui est licite puisqu'elle est valable pour tous réels :

$$a^n - (-b)^n = (a - (-b)) \sum_{k=0}^{n-1} a^k (-b)^{n-1-k}.$$

Comme n est impair, $(-b)^n = -b^n$, donc le membre de gauche vaut $a^n + b^n$. Par ailleurs $a - (-b) = a + b$ et $(-b)^{n-1-k} = (-1)^{n-1-k} b^{n-1-k}$. L'entier $n - 1$ étant pair, $(-1)^{n-1-k} = (-1)^{-k} = (-1)^k$. On obtient donc

$$a^n + b^n = (a + b) \sum_{k=0}^{n-1} (-1)^k a^k b^{n-1-k}.$$

Pour $n = 3$, la somme comporte les termes b^2 , $-ab$ et a^2 , d'où la factorisation classique

$$a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2).$$

5. Soit $n \geq 2$ un entier non premier. Par définition, n admet un diviseur d tel que $2 \leq d \leq n - 1$: écrivons $n = dm$ avec m entier. Comme $d \leq n - 1 < n$, on a $m \geq 2$, et comme $d \geq 2$ on a aussi $m \leq \frac{n}{2} < n$. Appliquons l'identité de la question 1 avec $a = 2^d$, $b = 1$ et l'exposant m :

$$2^n - 1 = (2^d)^m - 1^m = (2^d - 1) \sum_{k=0}^{m-1} (2^d)^k.$$

Les deux facteurs sont des entiers, et il reste à voir qu'aucun ne vaut 1. Comme $d \geq 2$, on a $2^d - 1 \geq 2^2 - 1 = 3 > 1$. Comme $m \geq 2$, la somme contient au moins les deux termes d'indices 0 et 1, tous les termes étant positifs, donc elle est supérieure ou égale à $1 + 2^d \geq 5 > 1$. Ainsi $2^n - 1$ s'écrit comme un produit de deux entiers strictement supérieurs à 1 : ce n'est pas un nombre premier. Application à $n = 12$. L'entier 12 n'est pas premier, par exemple $12 = 3 \times 4$. En prenant $d = 3$ et $m = 4$:

$$2^{12} - 1 = (2^3 - 1)(1 + 2^3 + 2^6 + 2^9) = 7 \times (1 + 8 + 64 + 512) = 7 \times 585.$$

On a bien $7 \times 585 = 4095 = 2^{12} - 1$, et l'on peut poursuivre la décomposition puisque $585 = 5 \times 117 = 5 \times 9 \times 13$, d'où

$2^{12} - 1 = 3^2 \times 5 \times 7 \times 13$. La réciproque est fautive. Le fait que n soit premier n'entraîne pas que $2^n - 1$ le soit : pour $n = 11$, qui est premier, on a $2^{11} - 1 = 2047 = 23 \times 89$, qui n'est pas premier. La condition démontrée ici est donc nécessaire mais pas suffisante pour que $2^n - 1$ soit premier.

Correction d'exercice 12 :

1. Pour $k \geq 2$, on met le terme général sous forme d'un quotient :

$$1 - \frac{1}{k} = \frac{k-1}{k}.$$

Le produit devient donc, en écrivant explicitement tous ses facteurs,

$$P_n = \prod_{k=2}^n \frac{k-1}{k} = \frac{1}{2} \times \frac{2}{3} \times \frac{3}{4} \times \cdots \times \frac{n-1}{n}.$$

Le numérateur 2 du deuxième facteur se simplifie avec le dénominateur 2 du premier, le numérateur 3 du troisième avec le dénominateur 3 du deuxième, et ainsi de suite : chaque entier de 2 à $n-1$ apparaît une fois au numérateur et une fois au dénominateur. Il ne subsiste que le numérateur 1 du premier facteur et le dénominateur n du dernier. Rédigeons ce télescopage proprement. En séparant le produit des numérateurs et celui des dénominateurs, puis en faisant le changement d'indice $j = k-1$ au numérateur :

$$P_n = \frac{\prod_{k=2}^n (k-1)}{\prod_{k=2}^n k} = \frac{\prod_{j=1}^{n-1} j}{\prod_{k=2}^n k} = \frac{(n-1)!}{n!} = \frac{1}{n},$$

le dénominateur valant $n!$. Ainsi, pour tout $n \geq 2$, $P_n = \frac{1}{n}$. Vérification. Pour $n = 2$, $P_2 = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$, ce qui coïncide avec $\frac{1}{2}$. Pour $n = 3$, $P_3 = \frac{1}{2} \times \frac{2}{3} = \frac{1}{3}$, ce qui coïncide avec $\frac{1}{3}$.

$$2. Q_n = \prod_{k=1}^n \frac{k+2}{k} = \frac{\prod_{k=1}^n (k+2)}{\prod_{k=1}^n k} = \frac{3 \times 4 \times \cdots \times (n+2)}{n!}.$$

Le numérateur est le produit des entiers de 3 à $n+2$, c'est-à-dire $\frac{(n+2)!}{2!} = \frac{(n+2)!}{2}$, puisqu'il lui manque les facteurs 1 et 2 pour être $(n+2)!$. Donc

$$Q_n = \frac{(n+2)!}{2n!} = \frac{(n+1)(n+2)}{2},$$

car $\frac{(n+2)!}{n!} = (n+1)(n+2)$. Vérification. Pour $n = 2$, on a $Q_2 = 1 \times 4 = 4$, et la formule donne $\frac{3 \times 4}{2} = 6$. Pour $n = 3$, on a $Q_3 = 1 \times 4 \times 5 = 20$, et la formule donne $\frac{4 \times 5}{2} = 10$.

3. Pour $k \geq 2$, on factorise le terme général à l'aide de l'identité remarquable $1 - x^2 = (1-x)(1+x)$ appliquée à $x = \frac{1}{k}$:

$$1 - \frac{1}{k^2} = \frac{k^2 - 1}{k^2} = \frac{(k-1)(k+1)}{k^2} = \frac{k-1}{k} \times \frac{k+1}{k}.$$

Le produit se scinde donc en deux produits télescopiques :

$$R_n = \left(\prod_{k=2}^n \frac{k-1}{k} \right) \times \left(\prod_{k=2}^n \frac{k+1}{k} \right).$$

Le premier produit est exactement $P_n = \frac{1}{n}$, calculé à la question 1. Pour le second, la même méthode donne

$$\prod_{k=2}^n \frac{k+1}{k} = \frac{3}{2} \times \frac{4}{3} \times \frac{5}{4} \times \cdots \times \frac{n+1}{n} = \frac{n+1}{2},$$

tous les entiers de 3 à n se simplifiant, et ne subsistant que le dénominateur 2 du premier facteur et le numérateur $n+1$ du dernier. Finalement, pour tout $n \geq 2$:

$$R_n = \frac{1}{n} \times \frac{n+1}{2} = \frac{n+1}{2n}.$$

Vérification. Pour $n = 2$, $R_2 = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$, et la formule donne $\frac{3}{4}$.
Pour $n = 3$, $R_3 = \frac{3}{4} \times (1 - \frac{1}{9}) = \frac{3}{4} \times \frac{8}{9} = \frac{2}{3}$, et la formule donne $\frac{4}{6} = \frac{2}{3}$.

4. Tous les facteurs de R_n sont strictement positifs, car pour $k \geq 2$ on a $0 < 1 - \frac{1}{k^2} < 1$. On peut donc prendre le logarithme népérien du produit, qui transforme le produit en somme :

$$\begin{aligned} \ln R_n &= \sum_{k=2}^n \ln \left(1 - \frac{1}{k^2} \right) = \sum_{k=2}^n \ln \left(\frac{k-1}{k} \times \frac{k+1}{k} \right) \\ &= \sum_{k=2}^n \left[\ln \frac{k+1}{k} - \ln \frac{k}{k-1} \right]. \end{aligned}$$

Posons $v_k = \ln \frac{k+1}{k}$ pour $k \geq 1$. Le terme général ci-dessus vaut exactement $v_k - v_{k-1}$, donc la somme est télescopique :

$$\ln R_n = \sum_{k=2}^n (v_k - v_{k-1}) = v_n - v_1 = \ln \frac{n+1}{n} - \ln 2 = \ln \frac{n+1}{2n}.$$

La fonction logarithme népérien étant strictement croissante sur l'ensemble des réels strictement positifs, elle est injective, donc $R_n = \frac{n+1}{2n}$. On retrouve bien le résultat de la question 3.

5. a) Le produit de puissances d'un même nombre se traduit par la somme des exposants :

$$A_n = \prod_{k=1}^n 2^k = 2^{\sum_{k=1}^n k} = 2^{\frac{n(n+1)}{2}}.$$

Vérification pour $n = 3$: $A_3 = 2 \times 4 \times 8 = 64$, et $\frac{3 \times 4}{2} = 6$ avec $2^6 = 64$.

- b) De la même façon, en utilisant la somme des n premiers entiers impairs, calculée par exemple à partir de $\sum_{k=1}^n (2k-1) =$

$$2 \cdot \frac{n(n+1)}{2} - n = n^2 :$$

$$B_n = \prod_{k=1}^n 3^{2k-1} = 3^{\sum_{k=1}^n (2k-1)} = 3^{n^2}.$$

Vérification pour $n = 2$: $B_2 = 3^1 \times 3^3 = 3^4 = 81$, et $n^2 = 4$.
Pour $n = 3$: $B_3 = 3^1 \times 3^3 \times 3^5 = 3^9$, et $n^2 = 9$.

En conclusion, un produit dont le terme général est un quotient de deux valeurs consécutives d'une même expression se calcule par télescopage, et un produit de puissances d'un même nombre se ramène à une somme d'exposants.

Correction d'exercice 13 :

Rappel. Pour tous réels a et b , $(a+b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n-k}$.

1. Il suffit de choisir a et b de sorte que $a^k b^{n-k}$ vaille 1 pour tout k , donc de prendre $a = b = 1$ dans la formule du binôme :

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} 1^k 1^{n-k} = (1+1)^n = 2^n.$$

Ce résultat est valable pour tout $n \in \mathbb{N}$, y compris $n = 0$ où la somme se réduit à $\binom{0}{0} = 1 = 2^0$.

2. Prenons cette fois $a = -1$ et $b = 1$. Comme $(-1)^k 1^{n-k} = (-1)^k$, la formule du binôme donne

$$\sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} = (-1+1)^n = 0^n.$$

Il faut maintenant discuter selon n , car la quantité 0^n n'a pas la même valeur pour $n = 0$ et pour $n \geq 1$. Si $n \geq 1$, alors $0^n = 0$ et

la somme est nulle. Si $n = 0$, la somme ne comporte que le terme $k = 0$, qui vaut $(-1)^0 \binom{0}{0} = 1$. Elle vaut donc 1 et non 0. C'est cohérent avec la formule du binôme, qui pour $n = 0$ s'écrit $(a + b)^0 = 1$ quels que soient a et b . Conclusion : $\sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} = 0$ pour tout $n \geq 1$, et cette somme vaut 1 pour $n = 0$.

3. On note P_n la somme des coefficients binomiaux $\binom{n}{k}$ pour k pair, et I_n la somme de ceux pour lesquels k est impair. Tout entier k de $\{0, \dots, n\}$ est soit pair, soit impair, et jamais les deux. En scindant la somme de la question 1 selon la parité de k , on obtient une première relation :

$$P_n + I_n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n.$$

Pour la seconde relation, observons que $(-1)^k$ vaut 1 si k est pair et -1 si k est impair. En scindant de la même façon la somme de la question 2 :

$$P_n - I_n = \sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k}.$$

Supposons $n \geq 1$. D'après la question 2, ce second membre est nul, donc $P_n = I_n$. En reportant dans la première relation, $2P_n = 2^n$, d'où

$$P_n = I_n = 2^{n-1}.$$

Autrement dit, dans une ligne du triangle de Pascal (à partir de la ligne 1), les coefficients de rang pair et ceux de rang impair ont la même somme, égale à la moitié de la somme totale. Pour $n = 0$, il n'y a qu'un seul coefficient, $\binom{0}{0} = 1$, et son rang 0 est pair : on a donc $P_0 = 1$ et $I_0 = 0$. La formule 2^{n-1} est ici en défaut, ce qui était prévisible puisque la question 2 échouait déjà pour $n = 0$.

4. a) On applique la formule du binôme avec $a = 3$ et $b = 1$, puisque $3^k 1^{n-k} = 3^k$:

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} 3^k = (3 + 1)^n = 4^n.$$

- b) On applique de même la formule avec $a = \frac{1}{2}$ et $b = 1$, en remarquant que $2^{-k} = \left(\frac{1}{2}\right)^k$:

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} 2^{-k} = \left(\frac{1}{2} + 1\right)^n = \left(\frac{3}{2}\right)^n = \frac{3^n}{2^n}.$$

Plus généralement, le même raisonnement avec $a = x$ et $b = 1$ montre que $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k = (1 + x)^n$ pour tout réel x , et les quatre identités précédentes en sont les cas particuliers $x = 1$, $x = -1$, $x = 3$ et $x = \frac{1}{2}$.

5. Pour $n = 3$, la ligne correspondante du triangle de Pascal est $\binom{3}{0} = 1$, $\binom{3}{1} = 3$, $\binom{3}{2} = 3$, $\binom{3}{3} = 1$. Vérifions chaque résultat. Question 1 : $1 + 3 + 3 + 1 = 8$, et $2^3 = 8$. Question 2 : $1 - 3 + 3 - 1 = 0$, conforme au résultat obtenu pour $n \geq 1$. Question 3 : les rangs pairs sont $k = 0$ et $k = 2$, donc $P_3 = 1 + 3 = 4$; les rangs impairs sont $k = 1$ et $k = 3$, donc $I_3 = 3 + 1 = 4$. On a bien $P_3 = I_3 = 4 = 2^2$. Question 4a : $1 + 3 \times 3 + 3 \times 9 + 27 = 1 + 9 + 27 + 27 = 64$, et $4^3 = 64$. Question 4b : $1 + 3 \times \frac{1}{2} + 3 \times \frac{1}{4} + \frac{1}{8} = 1 + \frac{3}{2} + \frac{3}{4} + \frac{1}{8} = \frac{8+12+6+1}{8} = \frac{27}{8}$, et $\left(\frac{3}{2}\right)^3 = \frac{27}{8}$. Tous les résultats sont confirmés.

Correction d'exercice 14 :

Avertissement de méthode : on n'utilise à aucun moment la dérivation. Toutes les sommes pondérées se ramènent, par la formule du capitaine, à la somme $\sum_j \binom{m}{j} = 2^m$ établie à partir du binôme.

1. Soient n et k des entiers avec $1 \leq k \leq n$. Comme $k \geq 1$, on peut écrire $k! = k \times (k-1)!$, donc en simplifiant par k :

$$k \binom{n}{k} = k \cdot \frac{n!}{k!(n-k)!} = \frac{k \cdot n!}{k \cdot (k-1)!(n-k)!} = \frac{n!}{(k-1)!(n-k)!}$$

Par ailleurs, comme $n \geq 1$, on a $n! = n \times (n-1)!$, donc

$$\frac{n!}{(k-1)!(n-k)!} = n \cdot \frac{(n-1)!}{(k-1)!(n-k)!}$$

Il reste à reconnaître le coefficient binomial de droite. Par définition,

$$\binom{n-1}{k-1} = \frac{(n-1)!}{(k-1)!((n-1)-(k-1))!} = \frac{(n-1)!}{(k-1)!(n-k)!}$$

ce qui est licite puisque $0 \leq k-1 \leq n-1$. En combinant les deux égalités précédentes, on obtient bien

$$k \binom{n}{k} = n \binom{n-1}{k-1}.$$

2. Soit $n \geq 1$. Le terme d'indice $k=0$ de la somme est nul, car il est multiplié par $k=0$. On peut donc démarrer la somme à $k=1$ et appliquer la question 1 à chaque terme :

$$\sum_{k=0}^n k \binom{n}{k} = \sum_{k=1}^n k \binom{n}{k} = \sum_{k=1}^n n \binom{n-1}{k-1} = n \sum_{k=1}^n \binom{n-1}{k-1}.$$

Le changement d'indice $j = k-1$, qui décrit $\{0, \dots, n-1\}$ lorsque k décrit $\{1, \dots, n\}$, donne

$$\sum_{k=1}^n \binom{n-1}{k-1} = \sum_{j=0}^{n-1} \binom{n-1}{j} = 2^{n-1},$$

d'après la somme des coefficients binomiaux d'une même ligne. Finalement, pour tout $n \geq 1$:

$$\sum_{k=0}^n k \binom{n}{k} = n 2^{n-1}.$$

3. Soit $n \geq 2$ et soit k tel que $2 \leq k \leq n$. Appliquons une première fois la question 1 :

$$\begin{aligned} k(k-1) \binom{n}{k} &= (k-1) \cdot k \binom{n}{k} = (k-1) \cdot n \binom{n-1}{k-1} \\ &= n \left[(k-1) \binom{n-1}{k-1} \right]. \end{aligned}$$

Appliquons maintenant une seconde fois la question 1, cette fois avec l'entier $n-1$ à la place de n et l'entier $k-1$ à la place de k . C'est licite car $1 \leq k-1 \leq n-1$:

$$(k-1) \binom{n-1}{k-1} = (n-1) \binom{n-2}{k-2}.$$

En reportant, on obtient bien, pour $2 \leq k \leq n$:

$$k(k-1) \binom{n}{k} = n(n-1) \binom{n-2}{k-2}.$$

Passons à la somme. Les termes d'indices $k=0$ et $k=1$ sont nuls, puisque le facteur $k(k-1)$ s'annule pour ces deux valeurs. Donc

$$\sum_{k=0}^n k(k-1) \binom{n}{k} = \sum_{k=2}^n n(n-1) \binom{n-2}{k-2} = n(n-1) \sum_{k=2}^n \binom{n-2}{k-2}.$$

Le changement d'indice $j = k-2$ donne $\sum_{j=0}^{n-2} \binom{n-2}{j} = 2^{n-2}$, d'où, pour tout $n \geq 2$:

$$\sum_{k=0}^n k(k-1) \binom{n}{k} = n(n-1) 2^{n-2}.$$

4. Pour tout entier k , on a $k(k-1) = k^2 - k$, donc $k^2 = k(k-1) + k$.
Par linéarité de la somme, pour $n \geq 2$:

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^n k^2 \binom{n}{k} &= \sum_{k=0}^n k(k-1) \binom{n}{k} + \sum_{k=0}^n k \binom{n}{k} \\ &= n(n-1)2^{n-2} + n2^{n-1}. \end{aligned}$$

Mettons $n2^{n-2}$ en facteur, en écrivant $2^{n-1} = 2 \times 2^{n-2}$:

$$\sum_{k=0}^n k^2 \binom{n}{k} = n2^{n-2}[(n-1) + 2] = n(n+1)2^{n-2}.$$

Cette formule vaut pour $n \geq 2$. Pour $n = 1$, la somme vaut $0 + 1 \times \binom{1}{1} = 1$, et pour $n = 0$ elle vaut 0.

5. Soit $0 \leq k \leq n$. Comme $k+1 \geq 1$, on a $(k+1)! = (k+1) \times k!$, donc

$$\frac{1}{k+1} \binom{n}{k} = \frac{1}{k+1} \cdot \frac{n!}{k!(n-k)!} = \frac{n!}{(k+1)!(n-k)!}.$$

De l'autre côté, en utilisant $(n+1)! = (n+1) \times n!$ et $((n+1) - (k+1))! = (n-k)!$:

$$\frac{1}{n+1} \binom{n+1}{k+1} = \frac{1}{n+1} \cdot \frac{(n+1)!}{(k+1)!(n-k)!} = \frac{n!}{(k+1)!(n-k)!}.$$

Les deux expressions coïncident, ce qui établit l'identité demandée. On somme alors pour k allant de 0 à n , le facteur $\frac{1}{n+1}$ ne dépendant pas de k :

$$\sum_{k=0}^n \frac{1}{k+1} \binom{n}{k} = \frac{1}{n+1} \sum_{k=0}^n \binom{n+1}{k+1} = \frac{1}{n+1} \sum_{j=1}^{n+1} \binom{n+1}{j},$$

après le changement d'indice $j = k+1$. Cette dernière somme est la somme complète de la ligne $n+1$ du triangle de Pascal, à laquelle

il manque le terme $j = 0$, égal à $\binom{n+1}{0} = 1$. Elle vaut donc $2^{n+1} - 1$, et finalement

$$\sum_{k=0}^n \frac{1}{k+1} \binom{n}{k} = \frac{2^{n+1} - 1}{n+1}.$$

Correction d'exercice 15 :

1. Soient $a_1, \dots, a_n$ et $b_1, \dots, b_p$ des réels. Posons $B = \sum_{j=1}^p b_j$, qui est un réel fixé, indépendant de i . Par linéarité de la somme sur i , on peut sortir ou rentrer le facteur constant B :

$$\left(\sum_{i=1}^n a_i \right) B = \sum_{i=1}^n (a_i B) = \sum_{i=1}^n \left(a_i \sum_{j=1}^p b_j \right).$$

Fixons maintenant i . Dans la somme intérieure, le réel a_i ne dépend pas de l'indice de sommation j : c'est donc une constante vis-à-vis de cette somme, et on peut la faire entrer à l'intérieur,

$$a_i \sum_{j=1}^p b_j = \sum_{j=1}^p a_i b_j.$$

En reportant, on obtient l'identité annoncée :

$$\left(\sum_{i=1}^n a_i \right) \left(\sum_{j=1}^p b_j \right) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^p a_i b_j.$$

Il faut retenir la lecture pratique de ce résultat : lorsque le terme général d'une somme double rectangulaire se factorise en un produit d'un facteur ne dépendant que de i et d'un facteur ne dépendant que de j , la somme double est le produit des deux sommes simples.

2. Le terme général ij est le produit de $a_i = i$ et de $b_j = j$. La question 1 s'applique donc directement :

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^p ij = \left(\sum_{i=1}^n i \right) \left(\sum_{j=1}^p j \right) = \frac{n(n+1)}{2} \cdot \frac{p(p+1)}{2}$$

$$= \frac{n(n+1)p(p+1)}{4}.$$

Vérification avec $n = p = 2$. Les quatre couples donnent $1 \times 1 + 1 \times 2 + 2 \times 1 + 2 \times 2 = 1 + 2 + 2 + 4 = 9$, et la formule donne $\frac{2 \times 3 \times 2 \times 3}{4} = 9$.

3. Ici le terme général $i + j$ est une somme et non un produit : la question 1 ne s'applique pas telle quelle. On commence donc par séparer les deux morceaux par linéarité :

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n (i + j) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n i + \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n j.$$

Traitons la première somme double. À i fixé, le terme i ne dépend pas de j : la somme intérieure est une somme de n termes tous égaux à i , donc elle vaut ni . Ainsi

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n i = \sum_{i=1}^n ni = n \sum_{i=1}^n i = n \cdot \frac{n(n+1)}{2}.$$

La seconde somme double se traite de façon symétrique : à i fixé, la somme intérieure vaut $\sum_{j=1}^n j = \frac{n(n+1)}{2}$, quantité indépendante

de i , qu'on somme ensuite n fois. Elle vaut donc elle aussi $n \cdot \frac{n(n+1)}{2}$. En additionnant les deux :

$$\sum_{1 \leq i, j \leq n} (i + j) = 2 \cdot n \cdot \frac{n(n+1)}{2} = n^2(n+1).$$

Vérification avec $n = 2$: les quatre couples donnent $2+3+3+4 = 12$, et la formule donne $4 \times 3 = 12$.

4. Le terme général se factorise : $2^i 3^j$ est le produit de $a_i = 2^i$, qui ne dépend que de i , et de $b_j = 3^j$, qui ne dépend que de j . La question

1 donne donc

$$\sum_{1 \leq i, j \leq n} 2^i 3^j = \left(\sum_{i=1}^n 2^i \right) \left(\sum_{j=1}^n 3^j \right).$$

Calculons chaque facteur comme somme géométrique. En mettant le premier terme en facteur :

$$\sum_{i=1}^n 2^i = 2 \sum_{i=0}^{n-1} 2^i = 2 \cdot \frac{2^n - 1}{2 - 1} = 2(2^n - 1),$$

$$\sum_{j=1}^n 3^j = 3 \sum_{j=0}^{n-1} 3^j = 3 \cdot \frac{3^n - 1}{3 - 1} = \frac{3(3^n - 1)}{2}.$$

Le produit vaut donc

$$\sum_{1 \leq i, j \leq n} 2^i 3^j = 2(2^n - 1) \cdot \frac{3(3^n - 1)}{2} = 3(2^n - 1)(3^n - 1).$$

Vérification avec $n = 2$: la somme vaut $(2+4)(3+9) = 6 \times 12 = 72$, et la formule donne $3 \times 3 \times 8 = 72$.

5. Le terme général $(i + j)^2$ ne se factorise pas en un produit d'un facteur en i par un facteur en j : c'est pourquoi on ne peut pas appliquer directement la question 1, comme on l'a fait pour $2^i 3^j$. La méthode consiste à développer d'abord, pour se ramener à des termes qui, eux, se séparent :

$$(i + j)^2 = i^2 + 2ij + j^2.$$

Par linéarité, la somme double se scinde en trois sommes doubles.

$$\text{Notons } S_1 = \sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2} \text{ et } S_2 = \sum_{i=1}^n i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}.$$

Première somme : à i fixé, i^2 ne dépend pas de j , donc la somme intérieure vaut ni^2 et

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n i^2 = n \sum_{i=1}^n i^2 = nS_2.$$

Troisième somme : par le même argument échangeant les rôles de i et j , elle vaut également nS_2 . Deuxième somme : le terme $2ij$ se factorise, donc d'après les questions 1 et 2,

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n 2ij = 2 \left(\sum_{i=1}^n i \right) \left(\sum_{j=1}^n j \right) = 2S_1^2.$$

En regroupant :

$$\begin{aligned} \sum_{1 \leq i, j \leq n} (i+j)^2 &= 2nS_2 + 2S_1^2 \\ &= 2n \cdot \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + 2 \cdot \frac{n^2(n+1)^2}{4} \\ &= \frac{n^2(n+1)(2n+1)}{3} + \frac{n^2(n+1)^2}{2} \\ &= n^2(n+1) \left[\frac{2n+1}{3} + \frac{n+1}{2} \right] \\ &= n^2(n+1) \cdot \frac{2(2n+1) + 3(n+1)}{6} \\ &= \frac{n^2(n+1)(7n+5)}{6}. \end{aligned}$$

Vérification avec $n = 2$: les quatre couples donnent $(1+1)^2 + (1+2)^2 + (2+1)^2 + (2+2)^2 = 4 + 9 + 9 + 16 = 38$. La formule donne $\frac{2^2 \times 3 \times (7 \times 2 + 5)}{6} = \frac{4 \times 3 \times 19}{6} = \frac{228}{6} = 38$. En conclusion, face à une somme double rectangulaire, on regarde d'abord si le terme général se factorise en un produit d'un facteur en i par un facteur en j . Si oui, la somme est le produit de deux sommes simples. Sinon, on développe jusqu'à obtenir des termes qui se séparent.

Correction d'exercice 16 :

1. a) Le domaine de sommation est l'ensemble des couples (i, j) vérifiant $1 \leq i \leq j \leq n$. Ce n'est pas un rectangle : la borne d'un

indice dépend de l'autre. Choisissons de sommer d'abord sur i , à j fixé. Pour j fixé dans $\{1, \dots, n\}$, la condition $1 \leq i \leq j$ signifie que i décrit $\{1, \dots, j\}$, soit exactement j valeurs. Donc

$$\sum_{1 \leq i \leq j \leq n} 1 = \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^j 1 = \sum_{j=1}^n j = \frac{n(n+1)}{2}.$$

- b) Même découpage, avec l'inégalité stricte. À j fixé, la condition $1 \leq i < j$ signifie que i décrit $\{1, \dots, j-1\}$, soit $j-1$ valeurs (aucune valeur lorsque $j = 1$). Donc

$$\begin{aligned} \sum_{1 \leq i < j \leq n} 1 &= \sum_{j=1}^n (j-1) = \sum_{j=1}^n j - \sum_{j=1}^n 1 \\ &= \frac{n(n+1)}{2} - n = \frac{n(n+1) - 2n}{2} = \frac{n(n-1)}{2}. \end{aligned}$$

On peut contrôler ces deux résultats autrement : les couples avec $i \leq j$ sont ceux avec $i < j$ auxquels s'ajoutent les n couples de la diagonale $i = j$, et l'on retrouve bien $\frac{n(n-1)}{2} + n = \frac{n(n+1)}{2}$.

2. D'après le produit de deux sommes, appliqué avec la même famille des deux côtés,

$$\left(\sum_{i=1}^n a_i \right)^2 = \left(\sum_{i=1}^n a_i \right) \left(\sum_{j=1}^n a_j \right) = \sum_{1 \leq i, j \leq n} a_i a_j.$$

L'ensemble des couples (i, j) avec $1 \leq i, j \leq n$ se partage en trois parties deux à deux disjointes : ceux pour lesquels $i < j$, ceux pour lesquels $i = j$, et ceux pour lesquels $i > j$. En scindant la somme selon ce partage :

$$\sum_{1 \leq i, j \leq n} a_i a_j = \sum_{1 \leq i < j \leq n} a_i a_j + \sum_{i=1}^n a_i^2 + \sum_{1 \leq j < i \leq n} a_i a_j.$$

Les deux sommes extrêmes sont égales. En effet, l'échange des noms des indices i et j dans la dernière somme, qui est un simple changement de nom des variables muettes, la transforme en $\sum_{1 \leq i < j \leq n} a_j a_i$, et $a_j a_i = a_i a_j$ par commutativité du produit. On obtient donc bien

$$\left(\sum_{i=1}^n a_i \right)^2 = \sum_{i=1}^n a_i^2 + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} a_i a_j.$$

3. Appliquons l'identité de la question 2 à $a_i = i$. Avec les notations $S_1 = \sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$ et $S_2 = \sum_{i=1}^n i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$, elle s'écrit

$$S_1^2 = S_2 + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} ij,$$

d'où, en isolant la somme cherchée,

$$\sum_{1 \leq i < j \leq n} ij = \frac{S_1^2 - S_2}{2}.$$

Calculons cette expression. En mettant $\frac{n(n+1)}{2}$ en facteur dans la parenthèse :

$$\begin{aligned} \sum_{1 \leq i < j \leq n} ij &= \frac{1}{2} \left[\frac{n^2(n+1)^2}{4} - \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \right] \\ &= \frac{n(n+1)}{2} \left[\frac{n(n+1)}{4} - \frac{2n+1}{6} \right] \\ &= \frac{n(n+1)}{2} \cdot \frac{3n(n+1) - 2(2n+1)}{12} \\ &= \frac{n(n+1)(3n^2 + 3n - 4n - 2)}{24} \end{aligned}$$

$$= \frac{n(n+1)(3n^2 - n - 2)}{24}.$$

Il reste à factoriser le trinôme $3n^2 - n - 2$. Son discriminant vaut $(-1)^2 - 4 \times 3 \times (-2) = 1 + 24 = 25$, et ses racines sont 1 et $-\frac{2}{3}$. Donc $3n^2 - n - 2 = 3(n-1)(n+\frac{2}{3}) = (n-1)(3n+2)$. Finalement

$$\sum_{1 \leq i < j \leq n} ij = \frac{n(n+1)(n-1)(3n+2)}{24}.$$

4. Les couples vérifiant $i \leq j$ sont ceux vérifiant $i < j$, auxquels s'ajoutent ceux de la diagonale $i = j$, pour lesquels $ij = i^2$. Donc

$$\begin{aligned} \sum_{1 \leq i \leq j \leq n} ij &= \sum_{1 \leq i < j \leq n} ij + \sum_{i=1}^n i^2 \\ &= \frac{n(n+1)(n-1)(3n+2)}{24} + \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}. \end{aligned}$$

En réduisant au même dénominateur 24 et en mettant $n(n+1)$ en facteur :

$$\begin{aligned} \sum_{1 \leq i \leq j \leq n} ij &= \frac{n(n+1)}{24} [(n-1)(3n+2) + 4(2n+1)] \\ &= \frac{n(n+1)}{24} [3n^2 - n - 2 + 8n + 4] \\ &= \frac{n(n+1)(3n^2 + 7n + 2)}{24}. \end{aligned}$$

Le trinôme $3n^2 + 7n + 2$ a pour discriminant $49 - 24 = 25$ et pour racines -1 et $-\frac{2}{3}$, donc $3n^2 + 7n + 2 = (3n+1)(n+2)$. Ainsi

$$\sum_{1 \leq i \leq j \leq n} ij = \frac{n(n+1)(n+2)(3n+1)}{24}.$$

Retrouvons ce résultat directement. Sommons sur i à j fixé : pour j fixé, i décrit $\{1, \dots, j\}$, et le facteur j sort de la somme intérieure car il ne dépend pas de i :

$$\sum_{1 \leq i \leq j \leq n} ij = \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^j ij = \sum_{j=1}^n j \sum_{i=1}^j i = \sum_{j=1}^n j \cdot \frac{j(j+1)}{2} = \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n (j^3 + j^2).$$

En utilisant les sommes usuelles des cubes et des carrés :

$$\begin{aligned} \sum_{1 \leq i \leq j \leq n} ij &= \frac{1}{2} \left[\frac{n^2(n+1)^2}{4} + \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \right] \\ &= \frac{n(n+1)}{2} \left[\frac{n(n+1)}{4} + \frac{2n+1}{6} \right] \\ &= \frac{n(n+1)}{2} \cdot \frac{3n(n+1) + 2(2n+1)}{12} \\ &= \frac{n(n+1)(3n^2 + 7n + 2)}{24}, \end{aligned}$$

ce qui est bien la même expression qu'au-dessus. Les deux méthodes concordent.

5. Prenons $n = 3$ et énumérons. Les couples (i, j) avec $i \leq j$ sont $(1, 1), (1, 2), (1, 3), (2, 2), (2, 3)$ et $(3, 3)$: il y en a 6, et la formule de la question 1a donne $\frac{3 \times 4}{2} = 6$. Les couples avec $i < j$ sont $(1, 2), (1, 3)$ et $(2, 3)$: il y en a 3, et la formule de la question 1b donne $\frac{3 \times 2}{2} = 3$. Pour $n = 3$, la somme $\sum_{1 \leq i < j \leq n} ij$ vaut $1 \times 2 + 1 \times 3 + 2 \times 3 = 2 + 3 + 6 = 11$. La formule de la question 3 donne $\frac{3 \times 4 \times 2 \times 11}{24} = \frac{264}{24} = 11$. Pour $n = 3$, la somme $\sum_{1 \leq i \leq j \leq n} ij$ vaut $1 \times 1 + 1 \times 2 + 1 \times 3 + 2 \times 2 + 2 \times 3 + 3 \times 3 = 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 9 = 25$. La formule de la question 4 donne $\frac{3 \times 4 \times 5 \times 10}{24} = \frac{600}{24} = 25$. Tous les résultats sont confirmés.

Correction d'exercice 17 :

1. Les opérations demandées remplacent chaque ligne par une combinaison où l'inconnue x a été éliminée grâce à la première équation, dont le coefficient devant x vaut 1 quel que soit m . Ce sont des opérations réversibles, donc le système obtenu est équivalent au système de départ. Pour $L_2 \leftarrow L_2 - L_1$:

$$(x + my + z) - (x + y + mz) = (m-1)y + (1-m)z = (m-1)(y-z),$$

et le second membre devient $1 - 1 = 0$. Pour $L_3 \leftarrow L_3 - mL_1$:

$$(mx + y + z) - m(x + y + mz) = (1-m)y + (1-m^2)z,$$

et le second membre devient $1 - m$. Comme $1 - m^2 = (1-m)(1+m)$, cette équation s'écrit $(1-m)[y + (1+m)z] = 1 - m$. Le système est donc équivalent à

$$\begin{cases} x + y + mz = 1 \\ (m-1)(y-z) = 0 \\ (1-m)[y + (1+m)z - 1] = 0 \end{cases}$$

On ne peut pas simplifier les deux dernières équations par $m-1$, car ce facteur peut être nul : diviser une équation par une expression susceptible de s'annuler n'est pas une opération licite, et ferait perdre le cas $m = 1$. Il faut donc discuter selon que m vaut 1 ou non.

2. Supposons ici $m \neq 1$ et $m \neq -2$. Comme $m-1 \neq 0$, on peut diviser la deuxième équation par $m-1$ et la troisième par $1-m$, ce qui donne le système équivalent

$$\begin{cases} x + y + mz = 1 \\ y - z = 0 \\ y + (1+m)z = 1 \end{cases}$$

La deuxième équation donne $y = z$. En reportant dans la troisième : $z + (1 + m)z = 1$, c'est-à-dire $(m + 2)z = 1$. Comme $m \neq -2$, le coefficient $m + 2$ est non nul et l'on peut diviser : $z = \frac{1}{m+2}$, $y = z = \frac{1}{m+2}$. La première équation donne enfin $x = 1 - y - mz = 1 - \frac{1}{m+2} - \frac{m}{m+2} = \frac{(m+2)-1-m}{m+2} = \frac{1}{m+2}$. Le système admet donc une solution unique, le triplet $(x, y, z) = (\frac{1}{m+2}, \frac{1}{m+2}, \frac{1}{m+2})$. Vérification. En posant $t = \frac{1}{m+2}$, la première équation donne $t + t + mt = (m + 2)t = 1$, la deuxième $t + mt + t = (m + 2)t = 1$ et la troisième $mt + t + t = (m + 2)t = 1$. Les trois équations sont bien satisfaites. Ce résultat n'a rien d'étonnant : le système est symétrique par permutation des inconnues, ce qui rendait plausible une solution avec $x = y = z$.

3. Si $m = 1$, les trois équations du système initial s'écrivent toutes $x + y + z = 1$: le système se réduit à cette unique équation. Il admet donc une infinité de solutions. Pour les décrire, on choisit deux inconnues comme paramètres, par exemple y et z , la première équation donnant alors $x = 1 - y - z$. L'ensemble des solutions est $\{(1 - s - t, s, t); s \in \mathbb{R}, t \in \mathbb{R}\}$. Vérification : pour tous réels s et t , la somme des trois composantes vaut $(1 - s - t) + s + t = 1$, donc chacune des trois équations, qui est $x + y + z = 1$, est satisfaite.

4. Si $m = -2$, le système s'écrit

$$\begin{cases} x + y - 2z = 1 \\ x - 2y + z = 1 \\ -2x + y + z = 1 \end{cases}$$

Additionnons membre à membre les trois équations. Le coefficient de x dans la somme vaut $1 + 1 - 2 = 0$, et il en va de même pour y (coefficient $1 - 2 + 1 = 0$) et pour z (coefficient $-2 + 1 + 1 = 0$). Le membre de gauche est donc identiquement nul, tandis que le membre de droite vaut $1 + 1 + 1 = 3$. Si un triplet (x, y, z) était solution, il vérifierait $0 = 3$, ce qui est absurde. Le système n'a donc

aucune solution lorsque $m = -2$. On retrouve ce fait sur la forme réduite de la question 1 : pour $m = -2$, on a bien $m \neq 1$, donc $y = z$ et $y + (1 + m)z = 1$, ce qui conduit à $(m + 2)z = 1$, soit $0 = 1$. Cette équation n'a pas de solution.

5. Récapitulons la discussion selon la valeur du paramètre. Si $m \neq 1$ et $m \neq -2$, le système admet une solution unique, à savoir $x = y = z = \frac{1}{m+2}$. Si $m = 1$, le système admet une infinité de solutions, l'ensemble $\{(1 - s - t, s, t); s, t \in \mathbb{R}\}$, décrit par deux paramètres. Si $m = -2$, le système n'admet aucune solution. Applications numériques. Pour $m = 0$, on est dans le premier cas et la solution unique est $x = y = z = \frac{1}{2}$. Le système s'écrit alors $x + y = 1$, $x + z = 1$, $y + z = 1$, et le triplet $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ convient bien. Pour $m = 3$, la solution unique est $x = y = z = \frac{1}{5}$. Vérification sur la première équation : $\frac{1}{5} + \frac{1}{5} + 3 \times \frac{1}{5} = \frac{5}{5} = 1$, et les deux autres équations donnent le même calcul par symétrie.

Correction d'exercice 18 :

1. Le coefficient de x dans la première équation vaut 1 : c'est un pivot commode, et il ne dépend d'aucun paramètre, donc aucune discussion n'est nécessaire ici. Éliminons x des deux dernières équations par les opérations $L_2 \leftarrow L_2 - L_1$ et $L_3 \leftarrow L_3 - L_1$, qui sont réversibles :

$$\begin{cases} x + y + z = a \\ y + 2z = b - a \\ 3y + 8z = c - a \end{cases}$$

Éliminons maintenant y de la dernière équation par $L_3 \leftarrow L_3 - 3L_2$, le pivot étant le coefficient 1 de y dans la deuxième équation :

$$\begin{cases} x + y + z = a \\ y + 2z = b - a \\ 2z = (c - a) - 3(b - a) \end{cases}$$

Le second membre de la dernière équation vaut $c - a - 3b + 3a = 2a - 3b + c$. Le système est donc échelonné, et l'on remonte. La troisième équation donne $z = \frac{2a-3b+c}{2}$. La deuxième donne ensuite $y = (b-a) - 2z = b-a - (2a-3b+c) = -3a+4b-c$. La première donne enfin

$$\begin{aligned} x &= a - y - z = a - (-3a + 4b - c) - \frac{2a - 3b + c}{2} \\ &= 4a - 4b + c - \frac{2a - 3b + c}{2} \\ &= \frac{8a - 8b + 2c - 2a + 3b - c}{2} = \frac{6a - 5b + c}{2}. \end{aligned}$$

Le système (S) admet donc, pour tout second membre, une unique solution : $x = \frac{6a-5b+c}{2}$, $y = -3a+4b-c$, $z = \frac{2a-3b+c}{2}$.

2. Substituons ces expressions dans chacune des trois équations de départ. Première équation :

$$\begin{aligned} x + y + z &= \frac{6a - 5b + c}{2} + (-3a + 4b - c) + \frac{2a - 3b + c}{2} \\ &= \frac{(6a - 5b + c) + (2a - 3b + c)}{2} - 3a + 4b - c \\ &= \frac{8a - 8b + 2c}{2} - 3a + 4b - c \\ &= 4a - 4b + c - 3a + 4b - c = a. \end{aligned}$$

Deuxième équation :

$$\begin{aligned} x + 2y + 3z &= \frac{6a - 5b + c}{2} + 2(-3a + 4b - c) + \frac{3(2a - 3b + c)}{2} \\ &= \frac{(6a - 5b + c) + (6a - 9b + 3c)}{2} - 6a + 8b - 2c \\ &= \frac{12a - 14b + 4c}{2} - 6a + 8b - 2c \end{aligned}$$

$$= 6a - 7b + 2c - 6a + 8b - 2c = b.$$

Troisième équation :

$$\begin{aligned} x + 4y + 9z &= \frac{6a - 5b + c}{2} + 4(-3a + 4b - c) + \frac{9(2a - 3b + c)}{2} \\ &= \frac{(6a - 5b + c) + (18a - 27b + 9c)}{2} - 12a + 16b - 4c \\ &= \frac{24a - 32b + 10c}{2} - 12a + 16b - 4c \\ &= 12a - 16b + 5c - 12a + 16b - 4c = c. \end{aligned}$$

Les trois équations sont satisfaites pour tous réels a, b, c : la solution trouvée est correcte.

3. Pour $(a, b, c) = (1, 0, 1)$, les formules donnent $x = \frac{6-0+1}{2} = \frac{7}{2}$, $y = -3 + 0 - 1 = -4$, $z = \frac{2-0+1}{2} = \frac{3}{2}$. Contrôle : $\frac{7}{2} - 4 + \frac{3}{2} = 1$, puis $\frac{7}{2} - 8 + \frac{9}{2} = 0$, puis $\frac{7}{2} - 16 + \frac{27}{2} = 1$. Les trois valeurs 1, 0, 1 sont bien retrouvées. Pour $(a, b, c) = (2, 2, 2)$, les formules donnent $x = \frac{12-10+2}{2} = 2$, $y = -6 + 8 - 2 = 0$, $z = \frac{4-6+2}{2} = 0$. Contrôle : le triplet $(2, 0, 0)$ donne 2 dans chacune des trois équations, ce qui est bien le second membre demandé.

4. Appliquons la méthode du pivot à (T), avec pour pivot le coefficient 1 de x dans la première équation. Les opérations $L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1$ et $L_3 \leftarrow L_3 - L_1$ donnent :

$$\begin{aligned} L_2 - 2L_1 : (2x - y + 3z) - 2(x + y - z) &= -3y + 5z, \\ \text{second membre } b - 2a, \\ L_3 - L_1 : (x - 2y + 4z) - (x + y - z) &= -3y + 5z, \\ \text{second membre } c - a. \end{aligned}$$

Le système équivaut donc à

$$\begin{cases} x + y - z = a \\ -3y + 5z = b - 2a \\ -3y + 5z = c - a \end{cases}$$

Les deux dernières équations ont exactement le même membre de gauche. L'opération $L_3 \leftarrow L_3 - L_2$ les transforme en

$$\begin{cases} x + y - z = a \\ -3y + 5z = b - 2a \\ 0 = (c - a) - (b - 2a) \end{cases}$$

et le second membre de la dernière ligne vaut $a - b + c$. Si $a - b + c \neq 0$, la dernière équation s'écrit $0 = a - b + c$ avec un membre de droite non nul : elle est impossible, donc le système n'a aucune solution. Le système (T) n'admet donc de solution que si $a - b + c = 0$, c'est-à-dire $c = b - a$. Cette condition s'interprète simplement : la troisième équation de (T) est la différence des deux premières. En effet $L_2 - L_1$ donne $x - 2y + 4z$ à gauche et $b - a$ à droite, et l'on reconnaît le membre de gauche de la troisième équation. La troisième équation n'apporte donc rien de nouveau si $c = b - a$, et contredit les deux premières sinon.

5. Supposons désormais $a - b + c = 0$. La dernière équation devient $0 = 0$, toujours vraie, et le système équivaut au système de deux équations

$$\begin{cases} x + y - z = a \\ -3y + 5z = b - 2a \end{cases}$$

Il y a trois inconnues pour deux équations : on choisit z comme paramètre, en posant $z = t$ avec t réel quelconque. La deuxième équation donne alors $y = \frac{5t - b + 2a}{3} = \frac{2a - b + 5t}{3}$. La première donne ensuite $x = a - y + z = a - \frac{2a - b + 5t}{3} + t = \frac{3a - 2a + b - 5t + 3t}{3} = \frac{a + b - 2t}{3}$.

L'ensemble des solutions est donc $\left\{ \left(\frac{a+b-2t}{3}, \frac{2a-b+5t}{3}, t \right) : t \in \mathbb{R} \right\}$. Vérifions ce résultat en substituant, pour t quelconque.

$$\begin{cases} x + y - z &= \frac{a+b-2t}{3} + \frac{2a-b+5t}{3} - t = \frac{3a+3t}{3} - t = a, \\ 2x - y + 3z &= \frac{2a+2b-4t}{3} - \frac{2a-b+5t}{3} + 3t \\ &= \frac{3b-9t}{3} + 3t = b, \\ x - 2y + 4z &= \frac{a+b-2t}{3} - \frac{4a-2b+10t}{3} + 4t \\ &= \frac{-3a+3b-12t}{3} + 4t = b - a. \end{cases}$$

La troisième vaut bien c , puisque l'on a supposé $c = b - a$. Cas numériques. Pour $(a, b, c) = (1, 2, 1)$, on a $a - b + c = 1 - 2 + 1 = 0$: le système est compatible. Les formules donnent l'ensemble des solutions $\left\{ \left(\frac{3-2t}{3}, \frac{5t}{3}, t \right) : t \in \mathbb{R} \right\}$. Par exemple, $t = 0$ fournit le triplet $(1, 0, 0)$, qui vérifie bien $1 + 0 - 0 = 1$, puis $2 - 0 + 0 = 2$, puis $1 - 0 + 0 = 1$. Pour $(a, b, c) = (1, 1, 1)$, on a $a - b + c = 1 \neq 0$: le système (T) n'admet aucune solution.

Correction d'exercice 19 :

Rappel. Toutes les inégalités demandées sont à établir pour un entier n fixé, par manipulation algébrique. On rappelle que si $0 < a \leq b$, alors $\frac{1}{b} \leq \frac{1}{a}$.

1. a) Soit $k \in \{1, \dots, n\}$. De $1 \leq k \leq n$ on tire $n + 1 \leq n + k \leq 2n$. Ces trois quantités sont strictement positives, donc le passage à l'inverse renverse les inégalités :

$$\frac{1}{2n} \leq \frac{1}{n+k} \leq \frac{1}{n+1}$$

- b) On somme cet encadrement pour k allant de 1 à n . Les bornes ne dépendent pas de k , donc chacune est sommée n fois :

$$n \times \frac{1}{2n} \leq \sum_{k=1}^n \frac{1}{n+k} \leq n \times \frac{1}{n+1}$$

c'est-à-dire $\frac{1}{2} \leq S_n \leq \frac{n}{n+1}$. Enfin $\frac{n}{n+1} < 1$ puisque $n < n+1$ et $n+1 > 0$. Par transitivité, $\frac{1}{2} \leq S_n < 1$.

- c) Pour $n = 1$: $S_1 = \frac{1}{1+1} = \frac{1}{2}$. L'encadrement $\frac{1}{2} \leq \frac{1}{2} < 1$ est vérifié, et la borne de gauche est atteinte : elle est donc optimale. Pour $n = 4$: $S_4 = \frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7} + \frac{1}{8}$. En réduisant au même dénominateur 840 :

$$S_4 = \frac{168 + 140 + 120 + 105}{840} = \frac{533}{840}$$

Or $\frac{1}{2} = \frac{420}{840}$ et $\frac{4}{5} = \frac{672}{840}$, donc $\frac{1}{2} \leq S_4 \leq \frac{4}{5} < 1$: conforme.

2. a) Pour $n \in \mathbb{N}^*$, notons $P(n)$ la propriété : « pour tous réels

$a_1, \dots, a_n$, $\left| \sum_{k=1}^n a_k \right| \leq \sum_{k=1}^n |a_k|$ ». La récurrence porte sur le

nombre de termes, les réels a_k n'étant pas fixés à l'avance. Initialisation. Pour $n = 1$, les deux membres valent $|a_1|$, donc $P(1)$ est vraie. Hérédité. Soit $n \in \mathbb{N}^*$ tel que $P(n)$ est vraie. Soient $a_1, \dots, a_{n+1}$ des réels. En isolant le dernier terme, puis en utilisant l'inégalité triangulaire à deux termes $|u + v| \leq |u| + |v|$

avec $u = \sum_{k=1}^n a_k$ et $v = a_{n+1}$:

$$\begin{aligned} \left| \sum_{k=1}^{n+1} a_k \right| &= \left| \sum_{k=1}^n a_k + a_{n+1} \right| \leq \left| \sum_{k=1}^n a_k \right| + |a_{n+1}| \leq \sum_{k=1}^n |a_k| + |a_{n+1}| \\ &= \sum_{k=1}^{n+1} |a_k| \end{aligned}$$

la deuxième majoration étant l'hypothèse de récurrence appliquée aux n réels $a_1, \dots, a_n$. Donc $P(n+1)$ est vraie. Conclusion. Par le principe de récurrence, $P(n)$ est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.

- b) Pour tout $k \geq 1$, on a $\frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}$, comme on le vérifie en réduisant au même dénominateur. La somme est donc

télescopique :

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)} = \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) = \frac{1}{1} - \frac{1}{n+1} = 1 - \frac{1}{n+1}.$$

Posons $a_k = \frac{(-1)^k}{k(k+1)}$. Comme $|(-1)^k| = 1$ et $k(k+1) > 0$, on a $|a_k| = \frac{1}{k(k+1)}$. La question a. donne alors

$$|T_n| = \left| \sum_{k=1}^n a_k \right| \leq \sum_{k=1}^n |a_k| = 1 - \frac{1}{n+1} < 1$$

puisque $\frac{1}{n+1} > 0$. Donc $|T_n| < 1$, c'est-à-dire $-1 < T_n < 1$. Le passage par les valeurs absolues est ici décisif : la somme T_n change de signe d'un terme à l'autre, et une majoration directe terme à terme n'aurait aucun sens.

3. a) Soit $k \geq 1$. On utilise la quantité conjuguée. Comme $\sqrt{k} + \sqrt{k-1} > 0$:

$$\begin{aligned} 2(\sqrt{k} - \sqrt{k-1}) &= \frac{2(\sqrt{k} - \sqrt{k-1})(\sqrt{k} + \sqrt{k-1})}{\sqrt{k} + \sqrt{k-1}} \\ &= \frac{2(k - (k-1))}{\sqrt{k} + \sqrt{k-1}} = \frac{2}{\sqrt{k} + \sqrt{k-1}} \end{aligned}$$

Or $\sqrt{k-1} \leq \sqrt{k}$, donc $0 < \sqrt{k} + \sqrt{k-1} \leq 2\sqrt{k}$, et le passage à l'inverse renverse l'inégalité :

$$2(\sqrt{k} - \sqrt{k-1}) = \frac{2}{\sqrt{k} + \sqrt{k-1}} \geq \frac{2}{2\sqrt{k}} = \frac{1}{\sqrt{k}}$$

Le même calcul avec $k+1$ et k donne $2(\sqrt{k+1} - \sqrt{k}) = \frac{2}{\sqrt{k+1} + \sqrt{k}}$. Cette fois $\sqrt{k+1} \geq \sqrt{k}$, donc $\sqrt{k+1} + \sqrt{k} \geq 2\sqrt{k} > 0$ et

$$2(\sqrt{k+1} - \sqrt{k}) = \frac{2}{\sqrt{k+1} + \sqrt{k}} \leq \frac{2}{2\sqrt{k}} = \frac{1}{\sqrt{k}}$$

Les deux inégalités demandées sont donc établies pour tout $k \geq 1$.

- b) Minoration. On somme la deuxième inégalité de a. pour k de 1 à n , et la somme obtenue est télescopique :

$$\begin{aligned} U_n &= \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k}} \geq \sum_{k=1}^n 2(\sqrt{k+1} - \sqrt{k}) \\ &= 2(\sqrt{n+1} - \sqrt{1}) = 2\sqrt{n+1} - 2 \end{aligned}$$

Majoration. On isole d'abord le terme $k = 1$, qui vaut 1, puis on applique la première inégalité de a. aux termes d'indice $k \geq 2$:

$$\begin{aligned} U_n &= 1 + \sum_{k=2}^n \frac{1}{\sqrt{k}} \leq 1 + \sum_{k=2}^n 2(\sqrt{k} - \sqrt{k-1}) \\ &= 1 + 2(\sqrt{n} - \sqrt{1}) = 2\sqrt{n} - 1 \end{aligned}$$

Pour $n = 1$ la somme $\sum_{k=2}^1$ est vide, donc nulle, et l'encadrement reste valable. Isoler ce premier terme n'est pas un ornement : sommer la première inégalité dès $k = 1$ donnerait seulement $U_n \leq 2\sqrt{n}$, majoration plus faible d'une unité.

- c) Pour $n = 1$: $U_1 = 1$. La minoration donne $2\sqrt{2} - 2$, et comme $\sqrt{2} \leq 1,5$, on a $2\sqrt{2} - 2 \leq 1$. La majoration donne $2\sqrt{1} - 1 = 1$: elle est atteinte, donc optimale au rang 1. Pour $n = 4$: $U_4 = 1 + \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{3}} + \frac{1}{2}$. La minoration annoncée est $2\sqrt{5} - 2$ et la majoration $2 \times 2 - 1 = 3$. Pour la majoration, il suffit de voir que $\frac{1}{\sqrt{2}} \leq \frac{3}{4}$ (car $4 \leq 3\sqrt{2}$, les deux membres étant positifs et $16 \leq 18$) et $\frac{1}{\sqrt{3}} \leq \frac{3}{5}$ (car $25 \leq 27$), d'où $U_4 \leq 1 + \frac{3}{4} + \frac{3}{5} + \frac{1}{2} = \frac{57}{20} \leq 3$. Pour la minoration, $\sqrt{5} \leq \frac{9}{4}$ (car $80 \leq 81$) donne $2\sqrt{5} - 2 \leq \frac{5}{2}$, et $U_4 \geq 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = \frac{5}{2}$ en minorant grossièrement $\frac{1}{\sqrt{2}}$ et $\frac{1}{\sqrt{3}}$ par $\frac{1}{2}$. L'encadrement est donc bien vérifié.

4. La majoration $U_n \leq n$ est correcte mais inutile : elle remplace chaque terme par le plus grand d'entre eux, alors que les termes

décroissent fortement. Le vrai ordre de grandeur de U_n est celui de $2\sqrt{n}$, très inférieur à n ; une majoration qui se trompe d'ordre de grandeur ne sert à rien. La règle de choix est la suivante. On majore terme à terme par une constante quand tous les termes sont comparables entre eux : dans S_n , le plus grand terme $\frac{1}{n+1}$ et le plus petit $\frac{1}{2n}$ sont dans un rapport inférieur à 2, la perte est donc bornée et l'encadrement obtenu est excellent. Quand au contraire les termes varient beaucoup, comme $\frac{1}{\sqrt{k}}$ qui passe de 1 à $\frac{1}{\sqrt{n}}$, il faut comparer chaque terme à une différence $v_k - v_{k-1}$ bien choisie : la somme des majorants se télescope alors, et l'on obtient un encadrement du bon ordre de grandeur. Ici $v_k = 2\sqrt{k}$ convient, et l'écart entre les deux bornes obtenues reste inférieur à 1 pour tout n .

Correction d'exercice 20 :

Rappel. On utilisera librement les valeurs remarquables de $\cos$ et $\sin$ en $\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{3}$, ainsi que les formules d'addition et de duplication. Toute racine carrée extraite devra être justifiée par une étude de signe.

1. a) On applique les formules d'addition avec $a = \frac{\pi}{3}$ et $b = \frac{\pi}{4}$, en se souvenant que $\cos \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}$, $\sin \frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $\cos \frac{\pi}{4} = \sin \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

$$\begin{aligned} \cos \frac{\pi}{12} &= \cos \left(\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4} \right) = \cos \frac{\pi}{3} \cos \frac{\pi}{4} + \sin \frac{\pi}{3} \sin \frac{\pi}{4} \\ &= \frac{1}{2} \times \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} \times \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\sqrt{2} + \sqrt{6}}{4} \end{aligned}$$

en utilisant $\sqrt{3} \times \sqrt{2} = \sqrt{6}$. De même :

$$\begin{aligned} \sin \frac{\pi}{12} &= \sin \left(\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4} \right) = \sin \frac{\pi}{3} \cos \frac{\pi}{4} - \cos \frac{\pi}{3} \sin \frac{\pi}{4} \\ &= \frac{\sqrt{3}}{2} \times \frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{1}{2} \times \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4} \end{aligned}$$

On note au passage que $\sqrt{6} > \sqrt{2}$, donc $\sin \frac{\pi}{12} > 0$: c'est cohérent, puisque $\frac{\pi}{12}$ appartient à $]0, \frac{\pi}{2}[$.

- b) Calculons la somme des carrés. Comme $(\sqrt{6})^2 = 6$, $(\sqrt{2})^2 = 2$ et $\sqrt{2}\sqrt{6} = \sqrt{12} = 2\sqrt{3}$:

$$\begin{aligned} \cos^2 \frac{\pi}{12} + \sin^2 \frac{\pi}{12} &= \frac{(\sqrt{2} + \sqrt{6})^2 + (\sqrt{6} - \sqrt{2})^2}{16} \\ &= \frac{(2 + 2\sqrt{12} + 6) + (6 - 2\sqrt{12} + 2)}{16} = \frac{16}{16} = 1 \end{aligned}$$

Les deux termes en $\sqrt{12}$ se compensent : le contrôle est concluant.

2. a) On applique $\cos(2a) = 2\cos^2 a - 1$ avec $a = \frac{\pi}{8}$, de sorte que $2a = \frac{\pi}{4}$:

$$\frac{\sqrt{2}}{2} = \cos \frac{\pi}{4} = 2\cos^2 \frac{\pi}{8} - 1 \quad \text{d'où} \quad \cos^2 \frac{\pi}{8} = \frac{1 + \frac{\sqrt{2}}{2}}{2} = \frac{2 + \sqrt{2}}{4}$$

Cette égalité détermine $\cos \frac{\pi}{8}$ au signe près. Or $0 < \frac{\pi}{8} < \frac{\pi}{2}$, donc $\cos \frac{\pi}{8} > 0$: c'est la racine carrée positive qu'il faut retenir.

$$\cos \frac{\pi}{8} = \sqrt{\frac{2 + \sqrt{2}}{4}} = \frac{\sqrt{2 + \sqrt{2}}}{2}$$

Pour le sinus, on utilise $\cos^2 + \sin^2 = 1$:

$$\sin^2 \frac{\pi}{8} = 1 - \frac{2 + \sqrt{2}}{4} = \frac{2 - \sqrt{2}}{4}$$

De nouveau $0 < \frac{\pi}{8} < \frac{\pi}{2}$ donne $\sin \frac{\pi}{8} > 0$, donc $\sin \frac{\pi}{8} = \frac{\sqrt{2 - \sqrt{2}}}{2}$. La quantité $2 - \sqrt{2}$ est bien positive, puisque $\sqrt{2} < 2$.

- b) Posons $t = \tan \frac{\pi}{8}$, qui existe car $\cos \frac{\pi}{8} \neq 0$. La formule de duplication de la tangente s'écrit, en $a = \frac{\pi}{8}$:

$$\tan \frac{\pi}{4} = \frac{2t}{1 - t^2}$$

Cette écriture suppose $1 - t^2 \neq 0$. C'est bien le cas : d'après la question a., $\sin \frac{\pi}{8}$ et $\cos \frac{\pi}{8}$ sont strictement positifs et $2 - \sqrt{2} < 2 + \sqrt{2}$ entraîne $\sin \frac{\pi}{8} < \cos \frac{\pi}{8}$, donc $0 < t < 1$ et $t^2 \neq 1$. Comme $\tan \frac{\pi}{4} = 1$, on obtient $2t = 1 - t^2$, c'est-à-dire

$$t^2 + 2t - 1 = 0$$

Il s'agit d'une équation du second degré en t , de discriminant $\Delta = 4 + 4 = 8 > 0$. Ses deux racines sont

$$t = \frac{-2 - \sqrt{8}}{2} = -1 - \sqrt{2} \quad \text{et} \quad t = \frac{-2 + \sqrt{8}}{2} = -1 + \sqrt{2}$$

en utilisant $\sqrt{8} = 2\sqrt{2}$. Il reste à trancher entre les deux. On a vu ci-dessus que $t > 0$, or $-1 - \sqrt{2} < 0$: cette racine est à rejeter. Ainsi

$$\tan \frac{\pi}{8} = \sqrt{2} - 1$$

- c) Calculons le quotient à partir de la question a. :

$$\tan \frac{\pi}{8} = \frac{\sin(\pi/8)}{\cos(\pi/8)} = \frac{\sqrt{2 - \sqrt{2}}}{\sqrt{2 + \sqrt{2}}} = \sqrt{\frac{2 - \sqrt{2}}{2 + \sqrt{2}}}$$

On multiplie numérateur et dénominateur par la quantité conjuguée $2 - \sqrt{2}$, qui est non nulle :

$$\begin{aligned} \frac{2 - \sqrt{2}}{2 + \sqrt{2}} &= \frac{(2 - \sqrt{2})^2}{(2 + \sqrt{2})(2 - \sqrt{2})} = \frac{4 - 4\sqrt{2} + 2}{4 - 2} \\ &= \frac{6 - 4\sqrt{2}}{2} = 3 - 2\sqrt{2} \end{aligned}$$

Or $3 - 2\sqrt{2} = (\sqrt{2})^2 - 2\sqrt{2} + 1 = (\sqrt{2} - 1)^2$. Comme $\sqrt{2} - 1 > 0$, la racine carrée de ce carré est $\sqrt{2} - 1$, et l'on retrouve bien $\tan \frac{\pi}{8} = \sqrt{2} - 1$.

3. Soit x un réel. On reconnaît une différence de deux carrés, en écrivant $\cos^4 x = (\cos^2 x)^2$ et $\sin^4 x = (\sin^2 x)^2$:

$$\cos^4 x - \sin^4 x = (\cos^2 x - \sin^2 x)(\cos^2 x + \sin^2 x)$$

Le second facteur vaut 1 d'après l'identité fondamentale, et le premier est exactement l'une des trois écritures de $\cos(2x)$. D'où $\cos^4 x - \sin^4 x = \cos(2x)$ pour tout réel x .

4. a) Soit x un réel. On écrit $3x = 2x + x$ et l'on applique la formule d'addition, puis les formules de duplication $\cos(2x) = 2\cos^2 x - 1$ et $\sin(2x) = 2\sin x \cos x$:

$$\begin{aligned}\cos(3x) &= \cos(2x)\cos x - \sin(2x)\sin x \\ &= (2\cos^2 x - 1)\cos x - 2\sin x \cos x \times \sin x \\ &= 2\cos^3 x - \cos x - 2\sin^2 x \cos x\end{aligned}$$

Il reste à faire disparaître le sinus grâce à $\sin^2 x = 1 - \cos^2 x$:

$$\begin{aligned}\cos(3x) &= 2\cos^3 x - \cos x - 2(1 - \cos^2 x)\cos x \\ &= 2\cos^3 x - \cos x - 2\cos x + 2\cos^3 x = 4\cos^3 x - 3\cos x\end{aligned}$$

- b) Prenons $x = \frac{\pi}{4}$, de sorte que $3x = \frac{3\pi}{4}$. Le membre de gauche vaut $\cos \frac{3\pi}{4} = -\frac{\sqrt{2}}{2}$. Le membre de droite vaut, avec $\cos \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$ et $\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^3 = \frac{2\sqrt{2}}{8} = \frac{\sqrt{2}}{4}$:

$$4 \times \frac{\sqrt{2}}{4} - 3 \times \frac{\sqrt{2}}{2} = \sqrt{2} - \frac{3\sqrt{2}}{2} = -\frac{\sqrt{2}}{2}$$

Les deux membres coïncident : la formule est confirmée.

- c) On procède de la même façon, en partant de $\sin(3x) = \sin(2x + x)$ et en utilisant cette fois l'écriture $\cos(2x) = 1 - 2\sin^2 x$:

$$\sin(3x) = \sin(2x)\cos x + \cos(2x)\sin x$$

$$\begin{aligned}&= 2\sin x \cos x \times \cos x + (1 - 2\sin^2 x)\sin x \\ &= 2\sin x \cos^2 x + \sin x - 2\sin^3 x\end{aligned}$$

Avec $\cos^2 x = 1 - \sin^2 x$, il vient $2\sin x \cos^2 x = 2\sin x - 2\sin^3 x$, d'où

$$\sin(3x) = 2\sin x - 2\sin^3 x + \sin x - 2\sin^3 x = 3\sin x - 4\sin^3 x$$

Le choix de l'écriture de $\cos(2x)$ n'est pas indifférent : pour obtenir une expression en $\cos x$ seul on part de $2\cos^2 x - 1$, pour une expression en $\sin x$ seul on part de $1 - 2\sin^2 x$. C'est ce choix qui évite les allers-retours inutiles entre sinus et cosinus.

Correction d'exercice 21 :

Rappel. Pour tous réels a et b :

$$\cos a = \cos b \iff a = b + 2k\pi \quad \text{ou} \quad a = -b + 2k\pi \quad (k \in \mathbb{Z})$$

$$\sin a = \sin b \iff a = b + 2k\pi \quad \text{ou} \quad a = \pi - b + 2k\pi \quad (k \in \mathbb{Z})$$

et, lorsque les deux tangentes existent, $\tan a = \tan b \iff a = b + k\pi$ avec $k \in \mathbb{Z}$.

- On cherche d'abord un réel b tel que $\cos b = -\frac{1}{2}$. La valeur remarquable $\cos \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}$ et la relation $\cos(\pi - b) = -\cos b$ donnent $\cos \frac{2\pi}{3} = -\frac{1}{2}$. L'équation s'écrit donc $\cos x = \cos \frac{2\pi}{3}$, d'où $x = \frac{2\pi}{3} + 2k\pi$ ou $x = -\frac{2\pi}{3} + 2k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$. L'ensemble des solutions est $S = \left\{\frac{2\pi}{3} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}\right\} \cup \left\{-\frac{2\pi}{3} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}\right\}$. Solutions dans $[0, 2\pi[$. La première famille y place $\frac{2\pi}{3}$ (pour $k = 0$; $k = 1$ donne $\frac{8\pi}{3} > 2\pi$). La seconde y place $-\frac{2\pi}{3} + 2\pi = \frac{4\pi}{3}$ (pour $k = 1$). Les solutions sont donc $\frac{2\pi}{3}$ et $\frac{4\pi}{3}$.
- Pour tout réel x , $\sin(2x) = 2\sin x \cos x$. L'équation devient $2\sin x \cos x - \cos x = 0$, soit après mise en facteur de $\cos x$:

$$\cos x(2\sin x - 1) = 0$$

Un produit de deux réels est nul si et seulement si l'un des facteurs est nul. On résout donc séparément. Premier cas : $\cos x = 0$. Cela équivaut à $x = \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$. Second cas : $\sin x = \frac{1}{2}$. Comme $\sin \frac{\pi}{6} = \frac{1}{2}$, cela équivaut à $x = \frac{\pi}{6} + 2k\pi$ ou $x = \pi - \frac{\pi}{6} + 2k\pi = \frac{5\pi}{6} + 2k\pi$, avec $k \in \mathbb{Z}$. L'ensemble des solutions est la réunion de ces trois familles. Solutions dans $[0, 2\pi[$. La première famille donne $\frac{\pi}{2}$ et $\frac{3\pi}{2}$; la deuxième donne $\frac{\pi}{6}$; la troisième donne $\frac{5\pi}{6}$. En les rangeant : $\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{2}, \frac{5\pi}{6}, \frac{3\pi}{2}$, soit quatre solutions.

Remarque. On peut aussi écrire $\cos x = \sin(\frac{\pi}{2} - x)$ et résoudre $\sin(2x) = \sin(\frac{\pi}{2} - x)$: on trouve $x = \frac{\pi}{6} + 2k\pi$ ou $x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$. Les familles obtenues ne se ressemblent pas, et pourtant elles décrivent le même ensemble : la première contient $\frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}$ et $\frac{3\pi}{2}$ modulo 2π , la seconde $\frac{\pi}{2}$. Deux écritures différentes du même ensemble de solutions ne sont pas contradictoires ; seule la comparaison des solutions sur une période permet de le voir.

- On ramène le sinus à un cosinus grâce à $\sin x = \cos(\frac{\pi}{2} - x)$. L'équation s'écrit $\cos(3x) = \cos(\frac{\pi}{2} - x)$, ce qui équivaut à $3x = \frac{\pi}{2} - x + 2k\pi$ ou $3x = -(\frac{\pi}{2} - x) + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$ Première famille. $3x + x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$, soit $4x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$, d'où $x = \frac{\pi}{8} + \frac{k\pi}{2}$. Seconde famille. $3x - x = -\frac{\pi}{2} + 2k\pi$, soit $2x = -\frac{\pi}{2} + 2k\pi$, d'où $x = -\frac{\pi}{4} + k\pi$. L'ensemble des solutions est $S = \{\frac{\pi}{8} + \frac{k\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}\} \cup \{-\frac{\pi}{4} + k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$. Solutions dans $[0, 2\pi[$. La première famille, de pas $\frac{\pi}{2}$, y place quatre valeurs : $\frac{\pi}{8}, \frac{5\pi}{8}, \frac{9\pi}{8}, \frac{13\pi}{8}$. La seconde, de pas π , y place $-\frac{\pi}{4} + \pi = \frac{3\pi}{4}$ et $-\frac{\pi}{4} + 2\pi = \frac{7\pi}{4}$. Au total six solutions. On vérifie par exemple $x = \frac{3\pi}{4}$: $\cos(3 \times \frac{3\pi}{4}) = \cos(\frac{9\pi}{4}) = \cos(\frac{\pi}{4}) = \frac{\sqrt{2}}{2}$ et $\sin \frac{3\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$: les deux membres coïncident.
- Ensemble de définition. La tangente $\tan u$ existe si et seulement si $\cos u \neq 0$, c'est-à-dire $u \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$. Il y a donc deux conditions : $2x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi \iff x \neq \frac{\pi}{4} + \frac{k\pi}{2}$ et $x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$. Ces deux conditions sont bien distinctes : les réels exclus par la première sont les

multiples impairs de $\frac{\pi}{4}$, ceux exclus par la seconde sont les multiples impairs de $\frac{\pi}{2}$, qui s'écrivent $\frac{2\pi}{4} + k\pi$ et ne sont donc pas des multiples impairs de $\frac{\pi}{4}$. On note D l'ensemble des réels vérifiant les deux conditions. Résolution. Pour $x \in D$, $\tan(2x) = \tan x$ équivaut à $2x = x + k\pi$, soit $x = k\pi$ avec $k \in \mathbb{Z}$. Ces valeurs sont-elles dans D ? Un réel $k\pi$ n'est ni de la forme $\frac{\pi}{4} + m\frac{\pi}{2}$ ni de la forme $\frac{\pi}{2} + m\pi$, car ces deux formes sont des multiples non entiers de π . Donc toutes ces valeurs conviennent et $S = \{k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$. Contrôle par une autre méthode. En posant $t = \tan x$, la formule $\tan(2x) = \frac{2t}{1-t^2}$ (valable pour $x \in D$, où $t^2 \neq 1$) transforme l'équation en $\frac{2t}{1-t^2} = t$, soit $2t = t(1-t^2)$ puis $t(t^2 + 1) = 0$. Comme $t^2 + 1 > 0$, il reste $t = 0$, c'est-à-dire $\tan x = 0$, soit $x = k\pi$. On retrouve le même ensemble. Solutions dans $[0, 2\pi[$. Les valeurs 0 et π .

- Posons $t = \cos x$. L'équation devient $2t^2 - 3t + 1 = 0$, équation du second degré de discriminant $\Delta = 9 - 8 = 1 > 0$, dont les racines sont $t = \frac{3-1}{4} = \frac{1}{2}$ et $t = \frac{3+1}{4} = 1$. On résout donc $\cos x = \frac{1}{2}$ ou $\cos x = 1$. $\cos x = \frac{1}{2} \iff x = \frac{\pi}{3} + 2k\pi$ ou $x = -\frac{\pi}{3} + 2k\pi = \frac{5\pi}{3} + 2k\pi$. $\cos x = 1 \iff x = 2k\pi$. L'ensemble des solutions dans $\mathbb{R}$ est $S = \{\frac{\pi}{3} + 2k\pi, \frac{5\pi}{3} + 2k\pi, 2k\pi; k \in \mathbb{Z}\}$. Solutions dans $[0, 2\pi[$. Les valeurs 0, $\frac{\pi}{3}, \frac{5\pi}{3}$.

Correction d'exercice 22 :

Rappel. La notation $\sum_{1 \leq i, j \leq n}$ désigne la somme portant sur tous les couples (i, j) tels que $1 \leq i \leq n$ et $1 \leq j \leq n$, soit n^2 termes. On rappelle que

$$\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2} \quad \text{et} \quad \sum_{i=1}^n i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

- Rangeons les valeurs de $\min(i, j)$ en un tableau à trois lignes ($i = 1, 2, 3$) et trois colonnes ($j = 1, 2, 3$). La ligne $i = 1$ donne

1, 1, 1 ; la ligne $i = 2$ donne 1, 2, 2 ; la ligne $i = 3$ donne 1, 2, 3. La somme vaut

$$(1 + 1 + 1) + (1 + 2 + 2) + (1 + 2 + 3) = 3 + 5 + 6 = 14$$

Pour $|i - j|$: la ligne $i = 1$ donne 0, 1, 2 ; la ligne $i = 2$ donne 1, 0, 1 ; la ligne $i = 3$ donne 2, 1, 0. La somme vaut $3 + 2 + 3 = 8$. Ces deux nombres, 14 et 8, serviront à contrôler les formules générales.

2. Fixons $i \in \{1, \dots, n\}$ et comptons les couples (i, j) avec $i < j \leq n$: l'indice j décrit $\{i + 1, \dots, n\}$, ce qui fait $n - i$ valeurs. Le terme sommé, i , ne dépend pas de j : la somme intérieure vaut donc $i(n - i)$. D'où

$$\begin{aligned} \sum_{1 \leq i < j \leq n} i &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=i+1}^n i = \sum_{i=1}^n i(n - i) = n \sum_{i=1}^n i - \sum_{i=1}^n i^2 \\ &= n \times \frac{n(n+1)}{2} - \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \\ &= \frac{n(n+1)}{6} (3n - (2n+1)) \\ &= \frac{n(n+1)(n-1)}{6} \end{aligned}$$

où l'on a mis $\frac{n(n+1)}{6}$ en facteur à l'avant-dernière ligne. Pour $n = 3$ la formule donne $\frac{3 \times 4 \times 2}{6} = 4$, ce que l'on retrouve directement : les couples avec $i < j$ sont (1, 2), (1, 3), (2, 3) et $1 + 1 + 2 = 4$.

3. L'ensemble des n^2 couples se partitionne en trois parties : ceux tels que $i < j$, ceux tels que $i = j$, ceux tels que $i > j$. On découpe la somme en conséquence :

$$\sum_{1 \leq i, j \leq n} \min(i, j) = \sum_{i < j} \min(i, j) + \sum_{i=j} \min(i, j) + \sum_{i > j} \min(i, j)$$

Partie $i < j$. Si $i < j$ alors $\min(i, j) = i$, donc cette somme vaut $\sum_{1 \leq i < j \leq n} i = \frac{n(n+1)(n-1)}{6}$ d'après la question 2. Partie $i = j$. Si

$i = j$ alors $\min(i, i) = i$, donc cette somme vaut $\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$.

Partie $i > j$. L'échange des noms des deux indices, c'est-à-dire le changement de couple $(i, j) \mapsto (j, i)$, envoie exactement les couples tels que $i > j$ sur les couples tels que $i < j$, et il ne change pas la valeur sommée puisque $\min(i, j) = \min(j, i)$. Les deux sommes sont donc égales, et la partie $i > j$ vaut elle aussi $\frac{n(n+1)(n-1)}{6}$. En rassemblant les trois morceaux :

$$\begin{aligned} \sum_{1 \leq i, j \leq n} \min(i, j) &= 2 \times \frac{n(n+1)(n-1)}{6} + \frac{n(n+1)}{2} \\ &= \frac{n(n+1)}{6} (2(n-1) + 3) \\ &= \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \end{aligned}$$

Vérification pour $n = 3$. La formule donne $\frac{3 \times 4 \times 7}{6} = 14$, ce qui est exactement le total calculé à la question 1.

4. Cette fois $|i - j|$ est nul sur la partie $i = j$, et la symétrie $|i - j| = |j - i|$ montre comme ci-dessus que les parties $i < j$ et $i > j$ ont la même somme. Donc

$$\sum_{1 \leq i, j \leq n} |i - j| = 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} (j - i)$$

Pour calculer cette dernière somme, on regroupe les couples selon la valeur de l'écart $d = j - i$. Cet écart décrit $\{1, \dots, n-1\}$, et pour un d fixé les couples (i, j) tels que $j - i = d$ sont les couples $(i, i + d)$

avec $1 \leq i \leq n-d$: il y en a exactement $n-d$, chacun contribuant pour d . D'où

$$\begin{aligned} \sum_{1 \leq i < j \leq n} (j-i) &= \sum_{d=1}^{n-1} d(n-d) = n \sum_{d=1}^{n-1} d - \sum_{d=1}^{n-1} d^2 \\ &= n \times \frac{(n-1)n}{2} - \frac{(n-1)n(2n-1)}{6} \\ &= \frac{n(n-1)}{6} (3n - (2n-1)) \\ &= \frac{n(n-1)(n+1)}{6} \end{aligned}$$

les deux sommes usuelles étant appliquées à l'entier $n-1$. En multipliant par 2 :

$$\sum_{1 \leq i, j \leq n} |i-j| = \frac{n(n-1)(n+1)}{3} = \frac{n(n^2-1)}{3}$$

Vérification pour $n=3$. La formule donne $\frac{3 \times 8}{3} = 8$, conforme à la question 1.

5. a) Soient i et j deux entiers. Si $i \leq j$, alors $\min(i, j) = i$ et $\max(i, j) = j$, donc la somme des deux vaut $i+j$. Si $i > j$, alors $\min(i, j) = j$ et $\max(i, j) = i$, et la somme vaut encore $i+j$. Dans les deux cas, $\min(i, j) + \max(i, j) = i+j$. On somme cette égalité sur tous les couples. Il faut d'abord calculer $\sum_{1 \leq i, j \leq n} (i+j)$.

En séparant les deux termes, puis en remarquant que dans la première somme le terme i ne dépend pas de j et est donc compté n fois, et symétriquement pour la seconde :

$$\sum_{1 \leq i, j \leq n} (i+j) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n i + \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n j = n \sum_{i=1}^n i + n \sum_{j=1}^n j$$

$$= 2n \times \frac{n(n+1)}{2} = n^2(n+1)$$

Par conséquent

$$\begin{aligned} \sum_{1 \leq i, j \leq n} \max(i, j) &= n^2(n+1) - \sum_{1 \leq i, j \leq n} \min(i, j) = n^2(n+1) - \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \\ &= \frac{n(n+1)}{6} (6n - (2n+1)) = \frac{n(n+1)(4n-1)}{6} \end{aligned}$$

Vérification pour $n=3$. La formule donne $\frac{3 \times 4 \times 11}{6} = 22$. Le tableau des $\max(i, j)$ pour $n=3$ est en effet 1, 2, 3 puis 2, 2, 3 puis 3, 3, 3, de somme $6+7+9=22$.

- b) Si $i \leq j$, alors $\max(i, j) - \min(i, j) = j - i = |i - j|$; si $i > j$, la différence vaut $i - j = |i - j|$. L'égalité $\max(i, j) - \min(i, j) = |i - j|$ est donc vraie dans tous les cas, et en sommant elle impose

$$\sum_{1 \leq i, j \leq n} \max(i, j) - \sum_{1 \leq i, j \leq n} \min(i, j) = \sum_{1 \leq i, j \leq n} |i - j|$$

Or, avec les trois résultats obtenus,

$$\begin{aligned} \frac{n(n+1)(4n-1)}{6} - \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} &= \frac{n(n+1)((4n-1) - (2n+1))}{6} \\ &= \frac{n(n+1)(2n-2)}{6} = \frac{n(n+1)(n-1)}{3} \end{aligned}$$

qui est bien $\frac{n(n^2-1)}{3}$. Les trois formules sont cohérentes entre elles. Sur $n=3$, ce contrôle se lit directement sur les totaux : $22 - 14 = 8$.

Correction d'exercice 23 :

Rappel. Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et q un réel. On pose $S_n(q) = \sum_{k=1}^n kq^k$.

On rappelle que, pour $q \neq 1$ et $m \in \mathbb{N}$, $\sum_{j=0}^m q^j = \frac{1 - q^{m+1}}{1 - q}$.

1. Pour $q = 1$, on a $q^k = 1$ pour tout k , donc

$$S_n(1) = \sum_{k=1}^n k \times 1 = \sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$$

Ce cas doit être traité à part : la formule générale de la question 2.

c. comporte $(1-q)^2$ au dénominateur et n'a aucun sens pour $q = 1$.

2. a) Pour $k \geq 1$, la somme $\sum_{i=1}^k 1$ compte k termes tous égaux à 1, elle vaut donc k . En remplaçant k par cette somme dans $S_n(q)$, et comme q^k ne dépend pas de l'indice i , il est licite de le faire entrer dans la somme intérieure :

$$S_n(q) = \sum_{k=1}^n \left(\sum_{i=1}^k 1 \right) q^k = \sum_{k=1}^n \sum_{i=1}^k q^k$$

Les couples (i, k) qui interviennent sont exactement ceux qui vérifient $1 \leq k \leq n$ et $1 \leq i \leq k$, c'est-à-dire $\{(i, k) : 1 \leq i \leq k \leq n\}$

b) Soit $i \in \{1, \dots, n\}$. On factorise par q^i en posant $j = k - i$, de sorte que j décrit $\{0, \dots, n - i\}$ quand k décrit $\{i, \dots, n\}$:

$$\begin{aligned} S_n(q) &= \sum_{i=1}^n \sum_{k=i}^n q^k \\ \sum_{k=i}^n q^k &= \sum_{j=0}^{n-i} q^{i+j} = q^i \sum_{j=0}^{n-i} q^j = q^i \times \frac{1 - q^{n-i+1}}{1 - q} = \frac{q^i - q^{n+1}}{1 - q} \end{aligned}$$

la dernière égalité venant de $q^i \times q^{n-i+1} = q^{n+1}$.

c) On somme le résultat précédent pour i allant de 1 à n . Le terme q^{n+1} ne dépend pas de i : il est donc compté n fois.

$$S_n(q) = \sum_{i=1}^n \frac{q^i - q^{n+1}}{1 - q} = \frac{1}{1 - q} \left(\sum_{i=1}^n q^i - nq^{n+1} \right)$$

$$\begin{aligned} \text{Or } \sum_{i=1}^n q^i &= \left(\sum_{i=0}^n q^i \right) - 1 = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q} - 1 = \frac{1 - q^{n+1} - (1 - q)}{1 - q} \\ &= \frac{q - q^{n+1}}{1 - q}. \end{aligned}$$

Par conséquent

$$\begin{aligned} S_n(q) &= \frac{1}{1 - q} \left(\frac{q - q^{n+1}}{1 - q} - nq^{n+1} \right) = \frac{q - q^{n+1} - nq^{n+1}(1 - q)}{(1 - q)^2} \\ &= \frac{q - q^{n+1} - nq^{n+1} + nq^{n+2}}{(1 - q)^2} = \frac{q - (n+1)q^{n+1} + nq^{n+2}}{(1 - q)^2} \end{aligned}$$

où l'on a réduit au même dénominateur $(1 - q)^2$ en multipliant nq^{n+1} par $1 - q$.

3. Prenons $n = 2$ et $q = 2$. Le calcul direct donne

$$S_2(2) = 1 \times 2^1 + 2 \times 2^2 = 2 + 8 = 10$$

La formule donne, avec $(1 - 2)^2 = 1$ au dénominateur :

$$\frac{2 - 3 \times 2^3 + 2 \times 2^4}{1} = 2 - 24 + 32 = 10$$

Les deux valeurs coïncident.

4. On applique la formule de 2. c. avec $q = 2$, ce qui est licite car $2 \neq 1$. Le dénominateur vaut $(1 - 2)^2 = 1$ et il vient

$$\sum_{k=1}^n k2^k = 2 - (n+1)2^{n+1} + n2^{n+2}$$

Comme $2^{n+2} = 2 \times 2^{n+1}$, on peut mettre 2^{n+1} en facteur dans les deux derniers termes : $-(n+1)2^{n+1} + n2^{n+2} = 2^{n+1}(-(n+1) + 2n) = (n-1)2^{n+1}$ d'où $\sum_{k=1}^n k2^k = (n-1)2^{n+1} + 2$. Contrôles. Pour $n = 1$: la somme vaut $1 \times 2 = 2$, et la formule donne $0 \times 4 + 2 = 2$. Pour $n = 2$: la somme vaut $2 + 8 = 10$, et la formule donne $1 \times 8 + 2 = 10$. Pour $n = 3$: la somme vaut $2 + 8 + 3 \times 8 = 34$, et la formule donne $2 \times 16 + 2 = 34$. Les trois contrôles sont concluants.

5. Notons $P(n)$ la propriété : « $\sum_{k=1}^n k2^k = (n-1)2^{n+1} + 2$ ». Initialisation. Pour $n = 1$, le membre de gauche vaut $1 \times 2^1 = 2$ et le membre de droite $(1-1) \times 2^2 + 2 = 2$. Donc $P(1)$ est vraie. Hérédité. Soit $n \in \mathbb{N}^*$ tel que $P(n)$ est vraie. En isolant le dernier terme de la somme de rang $n+1$, puis en appliquant l'hypothèse de récurrence :

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{n+1} k2^k &= \left(\sum_{k=1}^n k2^k \right) + (n+1)2^{n+1} = (n-1)2^{n+1} + 2 + (n+1)2^{n+1} \\ &= ((n-1) + (n+1))2^{n+1} + 2 = 2n \times 2^{n+1} + 2 = n2^{n+2} + 2 \end{aligned}$$

Or $n2^{n+2} + 2 = ((n+1) - 1)2^{(n+1)+1} + 2$, ce qui est exactement le membre de droite de $P(n+1)$. Donc $P(n+1)$ est vraie. Conclusion. Par le principe de récurrence, $P(n)$ est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}^*$. Comparaison des deux méthodes. La récurrence est plus courte, mais elle exige de connaître le résultat à l'avance : elle vérifie une formule, elle ne la trouve pas. L'interversion, elle, produit la forme close à partir de rien, et elle la produit pour tout $q \neq 1$ d'un seul coup,

là où une récurrence devrait être refaite pour chaque valeur de q .

C'est le principe général de l'écriture $k = \sum_{i=1}^k 1$: elle transforme un facteur gênant en une somme, ce qui permet de rendre la somme double et de la lire dans l'autre sens, où elle devient une simple somme géométrique.

Correction d'exercice 24 :

Convention. Pour $a \in \mathbb{N}$ et $b \in \mathbb{Z}$, $\binom{a}{b} = \frac{a!}{b!(a-b)!}$ si $0 \leq b \leq a$, et $\binom{a}{b} = 0$ sinon. On admet également le résultat suivant : si deux expressions de la forme $\sum_{p=0}^N \alpha_p x^p$ et $\sum_{p=0}^N \beta_p x^p$ prennent la même valeur pour tout réel x , alors $\alpha_p = \beta_p$ pour tout $p \in \{0, \dots, N\}$.

1. La formule du binôme appliquée à $(1+x)^{m+n}$, avec l'exposant $m+n$, donne pour tout réel x :

$$(1+x)^{m+n} = \sum_{p=0}^{m+n} \binom{m+n}{p} 1^{m+n-p} x^p = \sum_{p=0}^{m+n} \binom{m+n}{p} x^p$$

Le coefficient de x^p est donc $\binom{m+n}{p}$.

2. On développe chacun des deux facteurs par la formule du binôme, puis on effectue le produit des deux sommes : chaque terme de la première somme doit être multiplié par chaque terme de la seconde, ce qui donne une somme double portant sur tous les couples (k, l) avec $0 \leq k \leq m$ et $0 \leq l \leq n$.

$$\begin{aligned} (1+x)^m (1+x)^n &= \left(\sum_{k=0}^m \binom{m}{k} x^k \right) \left(\sum_{l=0}^n \binom{n}{l} x^l \right) \\ &= \sum_{k=0}^m \sum_{l=0}^n \binom{m}{k} \binom{n}{l} x^{k+l} \end{aligned}$$

Regroupons maintenant les termes selon la valeur de $p = k + l$. Comme $0 \leq k \leq m$ et $0 \leq l \leq n$, cette somme p décrit $\{0, \dots, m+n\}$, et pour p fixé les couples concernés sont ceux tels que $k+l = p$, c'est-à-dire $l = p - k$. En notant c_p la somme des produits $\binom{m}{k} \binom{n}{l}$ étendue aux couples (k, l) tels que $k+l = p$, $0 \leq k \leq m$ et $0 \leq l \leq n$, on obtient donc

$$(1+x)^m(1+x)^n = \sum_{p=0}^{m+n} c_p x^p$$

Il reste à identifier c_p . Faisons décrire à k l'intervalle d'entiers $\{0, \dots, p\}$ tout entier : les couples supplémentaires ainsi introduits sont ceux pour lesquels $k > m$, ou bien $p - k > n$, et dans les deux cas la convention rend le produit $\binom{m}{k} \binom{n}{p-k}$ nul. Ajouter ces termes ne change donc pas la valeur de la somme, et le coefficient de x^p s'écrit

$$c_p = \sum_{k=0}^p \binom{m}{k} \binom{n}{p-k}$$

3. Pour tout réel x , $(1+x)^{m+n} = (1+x)^m(1+x)^n$. Les questions 1. et 2. fournissent deux écritures de cette même quantité, toutes deux de la forme $\sum_{p=0}^{m+n} \alpha_p x^p$. Le résultat admis dans l'énoncé permet donc d'identifier les coefficients terme à terme : pour tout $p \in \{0, \dots, m+n\}$,

$$\sum_{k=0}^p \binom{m}{k} \binom{n}{p-k} = \binom{m+n}{p}$$

Vérification pour $m = n = 2$ et $p = 2$. Le membre de gauche vaut

$$\binom{2}{0} \binom{2}{2} + \binom{2}{1} \binom{2}{1} + \binom{2}{2} \binom{2}{0} = 1 \times 1 + 2 \times 2 + 1 \times 1 = 6$$

et le membre de droite $\binom{4}{2} = \frac{4!}{2!2!} = 6$. Les deux coïncident.

4. On applique la formule de Vandermonde avec $m = n$ et $p = n$, ce qui est licite puisque $n \in \{0, \dots, 2n\}$:

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \binom{n}{n-k} = \binom{2n}{n}$$

Or, pour $k \in \{0, \dots, n\}$, la symétrie du coefficient binomial donne $\binom{n}{n-k} = \binom{n}{k}$, de sorte que chaque terme de la somme s'écrit $\binom{n}{k}^2$. D'où

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2 = \binom{2n}{n}$$

Vérification pour $n = 3$. Les coefficients $\binom{3}{k}$ valent 1, 3, 3, 1, donc le membre de gauche vaut $1 + 9 + 9 + 1 = 20$. Et $\binom{6}{3} = \frac{6!}{3!3!} = \frac{720}{36} = 20$. Les deux coïncident.

5. On transforme le second facteur par symétrie. Pour $k \in \{0, \dots, n\}$, on a $\binom{n}{k+1} = \binom{n}{n-k-1}$: cette égalité est immédiate quand $0 \leq k+1 \leq n$, et lorsque $k = n$ les deux membres valent 0, le premier parce que $n+1 > n$, le second parce que $n-k-1 = -1 < 0$. La somme cherchée s'écrit donc

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \binom{n}{k+1} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \binom{n}{(n-1)-k}$$

Le dernier terme, celui d'indice $k = n$, est nul d'après ce qui précède : on peut donc arrêter la somme à $k = n-1$ sans rien changer. On reconnaît alors la formule de Vandermonde avec $m = n$ et $p = n-1$:

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \binom{n}{k+1} = \sum_{k=0}^{n-1} \binom{n}{k} \binom{n}{(n-1)-k} = \binom{2n}{n-1}$$

Pour $n = 0$ le résultat reste vrai, les deux membres valant 0 d'après la convention. Vérification pour $n = 3$. Le membre de gauche vaut

$$\binom{3}{0} \binom{3}{1} + \binom{3}{1} \binom{3}{2} + \binom{3}{2} \binom{3}{3} + \binom{3}{3} \binom{3}{4}$$

$$= 1 \times 3 + 3 \times 3 + 3 \times 1 + 1 \times 0$$

$$= 15$$

et le membre de droite $\binom{6}{2} = \frac{6!}{2!4!} = 15$. Les deux coïncident.

Remarque de méthode. Le ressort de tout l'exercice tient en une phrase : une même quantité, $(1+x)^{m+n}$, est développée de deux façons, et l'identification des coefficients transforme cette égalité de fonctions en une famille d'égalités entre nombres. C'est un procédé que l'on retrouvera constamment ; le travail consiste ensuite à choisir m , n et p pour faire apparaître la somme voulue, comme aux questions 4. et 5.

Correction d'exercice 25 :

Rappel. Soit $n \in \mathbb{N}$. On rappelle que $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$ pour $k \in \{0, \dots, n\}$, ainsi que les deux sommes classiques

$$\sum_{j=0}^m \binom{m}{j} = 2^m \quad (m \in \mathbb{N}) \quad \text{et} \quad \sum_{j=0}^m (-1)^j \binom{m}{j} = 0 \quad (m \in \mathbb{N}^*)$$

toutes deux obtenues par la formule du binôme appliquée à $(1+1)^m$ et à $(1-1)^m$.

1. Soit $k \in \{0, \dots, n\}$. Partons du membre de gauche et utilisons $(k+1)! = (k+1) \times k!$:

$$\frac{1}{k+1} \binom{n}{k} = \frac{1}{k+1} \times \frac{n!}{k!(n-k)!} = \frac{n!}{(k+1)k!(n-k)!}$$

$$= \frac{n!}{(k+1)!(n-k)!}$$

Traisons maintenant le membre de droite. Comme $0 \leq k+1 \leq n+1$, le coefficient $\binom{n+1}{k+1}$ est bien défini, et son dénominateur fait interve-

nir $(n+1) - (k+1) = n-k$:

$$\frac{1}{n+1} \binom{n+1}{k+1} = \frac{1}{n+1} \times \frac{(n+1)!}{(k+1)!(n-k)!} = \frac{n!}{(k+1)!(n-k)!}$$

la dernière égalité venant de $(n+1)! = (n+1) \times n!$. Les deux membres sont égaux à la même quantité $\frac{n!}{(k+1)!(n-k)!}$, l'identité est démontrée. Cette identité s'appelle parfois la formule du capitaine. Son intérêt est de faire disparaître le facteur $\frac{1}{k+1}$, qui empêche toute utilisation directe des sommes classiques, au prix d'un décalage de n en $n+1$ et de k en $k+1$.

2. On remplace chaque terme de A_n à l'aide de la question 1., puis on sort le facteur $\frac{1}{n+1}$, qui ne dépend pas de l'indice de sommation :

$$A_n = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k+1} \binom{n}{k} = \sum_{k=0}^n \frac{1}{n+1} \binom{n+1}{k+1} = \frac{1}{n+1} \sum_{k=0}^n \binom{n+1}{k+1}$$

Le changement d'indice $j = k+1$ donne

$$\sum_{k=0}^n \binom{n+1}{k+1} = \sum_{j=1}^{n+1} \binom{n+1}{j} = \left(\sum_{j=0}^{n+1} \binom{n+1}{j} \right) - \binom{n+1}{0} = 2^{n+1} - 1$$

en appliquant la première somme classique à l'entier $m = n+1$ et en retranchant le terme $j = 0$, qui vaut 1. Finalement

$$A_n = \frac{2^{n+1} - 1}{n+1}$$

3. Le même remplacement, appliqué cette fois à B_n , donne

$$B_n = \sum_{k=0}^n (-1)^k \times \frac{1}{k+1} \binom{n}{k} = \frac{1}{n+1} \sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n+1}{k+1}$$

Avec le changement d'indice $j = k+1$, on a $k = j-1$ donc $(-1)^k = (-1)^{j-1} = -(-1)^j$, et j décrit $\{1, \dots, n+1\}$:

$$\sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n+1}{k+1} = \sum_{j=1}^{n+1} (-1)^{j-1} \binom{n+1}{j} = - \sum_{j=1}^{n+1} (-1)^j \binom{n+1}{j}$$

Or $n + 1 \geq 1$, donc la seconde somme classique s'applique à $m = n + 1$ et donne $\sum_{j=0}^{n+1} (-1)^j \binom{n+1}{j} = 0$. En isolant le terme $j = 0$, qui vaut $(-1)^0 \binom{n+1}{0} = 1$, on obtient

$$\sum_{j=1}^{n+1} (-1)^j \binom{n+1}{j} = 0 - 1 = -1$$

Par conséquent $\sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n+1}{k+1} = -(-1) = 1$, puis

$$B_n = \frac{1}{n+1}$$

4. Cas $n = 1$. On a $\binom{1}{0} = \binom{1}{1} = 1$, donc

$$A_1 = \frac{1}{1} \times 1 + \frac{1}{2} \times 1 = \frac{3}{2} \quad \text{et} \quad \frac{2^2 - 1}{2} = \frac{3}{2}$$

$$B_1 = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \quad \text{et} \quad \frac{1}{1+1} = \frac{1}{2}$$

Cas $n = 2$. Les coefficients $\binom{2}{k}$ valent 1, 2, 1, donc

$$A_2 = 1 + \frac{2}{2} + \frac{1}{3} = \frac{7}{3} \quad \text{et} \quad \frac{2^3 - 1}{3} = \frac{7}{3}$$

$$B_2 = 1 - \frac{2}{2} + \frac{1}{3} = \frac{1}{3} \quad \text{et} \quad \frac{1}{2+1} = \frac{1}{3}$$

Cas $n = 3$. Les coefficients $\binom{3}{k}$ valent 1, 3, 3, 1, donc

$$A_3 = 1 + \frac{3}{2} + \frac{3}{3} + \frac{1}{4} = \frac{4+6+4+1}{4} = \frac{15}{4} \quad \text{et} \quad \frac{2^4 - 1}{4} = \frac{15}{4}$$

$$B_3 = 1 - \frac{3}{2} + 1 - \frac{1}{4} = \frac{4-6+4-1}{4} = \frac{1}{4} \quad \text{et} \quad \frac{1}{3+1} = \frac{1}{4}$$

Les six contrôles sont concluants.

5. Soit $k \in \{0, \dots, n\}$. Le calcul est le même qu'à la question 1., avec deux facteurs à absorber au lieu d'un. Comme $(k+2)! = (k+2)(k+1) \times k!$:

$$\frac{1}{(k+1)(k+2)} \binom{n}{k} = \frac{n!}{(k+1)(k+2)k!(n-k)!} = \frac{n!}{(k+2)!(n-k)!}$$

Du côté droit, $(n+2) - (k+2) = n-k$ et $(n+2)! = (n+2)(n+1) \times n!$, donc

$$\begin{aligned} \frac{1}{(n+1)(n+2)} \binom{n+2}{k+2} &= \frac{1}{(n+1)(n+2)} \times \frac{(n+2)!}{(k+2)!(n-k)!} \\ &= \frac{n!}{(k+2)!(n-k)!} \end{aligned}$$

Les deux membres coïncident. On somme alors pour k de 0 à n et l'on pose $j = k + 2$, qui décrit $\{2, \dots, n+2\}$:

$$\begin{aligned} C_n &= \frac{1}{(n+1)(n+2)} \sum_{k=0}^n \binom{n+2}{k+2} = \frac{1}{(n+1)(n+2)} \sum_{j=2}^{n+2} \binom{n+2}{j} \\ &= \frac{1}{(n+1)(n+2)} \left(2^{n+2} - \binom{n+2}{0} - \binom{n+2}{1} \right) \\ &= \frac{2^{n+2} - n - 3}{(n+1)(n+2)} \end{aligned}$$

puisque $\binom{n+2}{0} = 1$ et $\binom{n+2}{1} = n+2$, dont la somme vaut $n+3$. Contrôle pour $n = 1$. Le calcul direct donne

$$C_1 = \frac{1}{1 \times 2} \binom{1}{0} + \frac{1}{2 \times 3} \binom{1}{1} = \frac{1}{2} + \frac{1}{6} = \frac{2}{3}$$

et la formule donne $\frac{2^3 - 1 - 3}{2 \times 3} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$. Les deux valeurs coïncident.

Remarque de méthode. Dans les trois calculs, le mouvement est identique : un facteur du type $\frac{1}{k+1}$ interdit d'utiliser les sommes classiques, on l'absorbe donc dans le coefficient binomial en montant d'un cran l'entier du haut, puis un changement d'indice ramène la somme à une somme classique amputée de un ou deux termes. Tout est algébrique : à aucun moment on n'a besoin d'un outil d'analyse.

Correction d'exercice 26 :

Notations. Pour trois réels a, b, c , on note f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = ax^2 + bx + c$. Toutes les résolutions se feront par opérations élémentaires sur les lignes, notées par exemple $L_2 \leftarrow L_2 - 4L_1$, chaque opération étant écrite en clair. Étant donnés six réels x_1, x_2, x_3 et y_1, y_2, y_3 , la condition « $f(x_i) = y_i$ pour $i \in \{1, 2, 3\}$ » se traduit par le système d'inconnues a, b, c suivant, que l'on appellera (V) :

$$\begin{cases} x_1^2 a + x_1 b + c = y_1 \\ x_2^2 a + x_2 b + c = y_2 \\ x_3^2 a + x_3 b + c = y_3 \end{cases}$$

1. Les trois conditions s'écrivent, en développant $f(1) = a + b + c$, $f(2) = 4a + 2b + c$ et $f(3) = 9a + 3b + c$:

$$\begin{cases} a + b + c = 2 \\ 4a + 2b + c = 3 \\ 9a + 3b + c = 6 \end{cases}$$

On élimine l'inconnue c des deux dernières lignes en leur retrans-

chant la première, ce qui donne le système équivalent

$$\begin{cases} a + b + c = 2 \\ 3a + b = 1 \\ 8a + 2b = 4 \end{cases}$$

par les opérations $L_2 \leftarrow L_2 - L_1$ et $L_3 \leftarrow L_3 - L_1$. La troisième ligne se simplifie par 2 : avec $L_3 \leftarrow \frac{1}{2}L_3$, elle devient $4a + b = 2$. On élimine alors b par $L_3 \leftarrow L_3 - L_2$:

$$\begin{cases} a + b + c = 2 \\ 3a + b = 1 \\ a = 1 \end{cases}$$

Le système est échelonné, on remonte. La troisième ligne donne $a = 1$. En reportant dans la deuxième : $3 + b = 1$, donc $b = -2$. En reportant dans la première : $1 - 2 + c = 2$, donc $c = 3$. Toutes les opérations effectuées sont réversibles (on a ajouté à une ligne un multiple d'une autre, et multiplié une ligne par un réel non nul), donc le système de départ a exactement les mêmes solutions que le système échelonné : le triplet $(a, b, c) = (1, -2, 3)$ est l'unique solution, et $f(x) = x^2 - 2x + 3$.

2. Vérifions les trois conditions sur la fonction obtenue :

a) $f(1) = 1 - 2 + 3 = 2$

b) $f(2) = 4 - 4 + 3 = 3$

c) $f(3) = 9 - 6 + 3 = 6$

Les trois valeurs imposées sont bien atteintes.

3. Reprenons le système (V) de l'énoncé, avec ses abscisses littérales. Première étape : éliminer c . Les opérations $L_2 \leftarrow L_2 - L_1$ et $L_3 \leftarrow L_3 - L_1$ donnent le système équivalent

$$\begin{cases} x_1^2 a + x_1 b + c = y_1 \\ (x_2^2 - x_1^2)a + (x_2 - x_1)b = y_2 - y_1 \\ (x_3^2 - x_1^2)a + (x_3 - x_1)b = y_3 - y_1 \end{cases}$$

Deuxième étape : simplifier les deux dernières lignes. On factorise $x_2^2 - x_1^2 = (x_2 - x_1)(x_2 + x_1)$ et $x_3^2 - x_1^2 = (x_3 - x_1)(x_3 + x_1)$. La deuxième ligne s'écrit alors $(x_2 - x_1)[(x_2 + x_1)a + b] = y_2 - y_1$, et la troisième de même. C'est ici qu'intervient pour la première fois l'hypothèse sur les abscisses : $x_2 \neq x_1$ et $x_3 \neq x_1$, donc $x_2 - x_1 \neq 0$ et $x_3 - x_1 \neq 0$. On peut donc diviser la deuxième ligne par $x_2 - x_1$ et la troisième par $x_3 - x_1$, ce qui est une opération réversible puisque ces deux réels sont non nuls. Avec $L_2 \leftarrow \frac{1}{x_2 - x_1} L_2$ et $L_3 \leftarrow \frac{1}{x_3 - x_1} L_3$, en posant pour alléger $p = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$ et $r = \frac{y_3 - y_1}{x_3 - x_1}$ le système devient

$$\begin{cases} x_1^2 a + x_1 b + c = y_1 \\ (x_1 + x_2)a + b = p \\ (x_1 + x_3)a + b = r \end{cases}$$

Troisième étape : éliminer b . L'opération $L_3 \leftarrow L_3 - L_2$ donne $((x_1 + x_3) - (x_1 + x_2))a = r - p$ c'est-à-dire $(x_3 - x_2)a = r - p$. C'est ici qu'intervient pour la seconde fois l'hypothèse : $x_3 \neq x_2$, donc $x_3 - x_2 \neq 0$ et cette dernière ligne détermine a de façon unique : $a = \frac{r - p}{x_3 - x_2}$. Remontée. La deuxième ligne donne ensuite $b = p - (x_1 + x_2)a$, valeur unique une fois a connu, puis la première donne $c = y_1 - x_1^2 a - x_1 b$, également unique. Toutes les opérations effectuées étant réversibles, le système de départ et le système échelonné ont les mêmes solutions : il y en a donc exactement une. Conclusion. Pour trois abscisses deux à deux distinctes et trois valeurs imposées quelconques, il existe un unique triplet (a, b, c) tel que $f(x_i) = y_i$ pour $i \in \{1, 2, 3\}$. L'hypothèse de distinction a servi exactement deux fois, aux deux endroits signalés, et à chaque fois pour la même raison : diviser par un réel dont il fallait garantir qu'il n'est pas nul. Contrôle sur la question 1. Avec $x_1 = 1$, $x_2 = 2$, $x_3 = 3$ et $y_1 = 2$, $y_2 = 3$, $y_3 = 6$, on trouve $p = \frac{3-2}{2-1} = 1$ et $r = \frac{6-2}{3-1} = 2$, d'où $a = \frac{2-1}{3-2} = 1$, puis $b = 1 - (1 + 2) \times 1 = -2$ et $c = 2 - 1 \times 1 - 1 \times (-2) = 3$. On retrouve bien $(1, -2, 3)$.

4. Premier cas : $x_1 = x_2 = 1$, $x_3 = 3$, $y_1 = 2$, $y_2 = 5$, $y_3 = 6$. Les deux

premières lignes s'écrivent $a + b + c = 2$ et $a + b + c = 5$. Un même réel ne pouvant valoir 2 et 5, le système n'a aucune solution. Cela se lit aussi sur la fonction : on demanderait à f de prendre en 1 deux valeurs différentes, ce qui est impossible.

Second cas : $x_1 = x_2 = 1$, $x_3 = 3$, $y_1 = y_2 = 2$, $y_3 = 6$. Les deux premières lignes sont maintenant identiques : la seconde n'apporte aucune information et le système se réduit à

$$\begin{cases} a + b + c = 2 \\ 9a + 3b + c = 6 \end{cases}$$

Avec $L_2 \leftarrow L_2 - L_1$, on obtient $8a + 2b = 4$, soit $b = 2 - 4a$. En reportant dans la première ligne : $c = 2 - a - b = 2 - a - (2 - 4a) = 3a$. L'inconnue a reste libre : pour chaque réel a , le triplet $(a, 2 - 4a, 3a)$ est solution, et il n'y en a pas d'autres. Le système admet donc une infinité de solutions.

On le vérifie sur deux valeurs. Pour $a = 0$: $f(x) = 2x$, et $f(1) = 2$, $f(3) = 6$. Pour $a = 1$: $f(x) = x^2 - 2x + 3$, et $f(1) = 2$, $f(3) = 6$. Deux fonctions différentes conviennent, ce qui confirme la perte d'unicité.

Bilan. Deux abscisses égales font disparaître l'échelonnement obtenu à la question 3. : la deuxième ligne du système intermédiaire devient $0 = y_2 - y_1$. Selon que cette égalité est fausse ou vraie, le système n'a aucune solution ou en a une infinité. C'est bien l'hypothèse de distinction, et elle seule, qui garantissait l'existence et l'unicité.

Correction d'exercice 27 :

1. a) Le réel $x \geq -1$ est fixé une fois pour toutes : la récurrence ne porte que sur l'entier n . Pour $n \in \mathbb{N}$, notons $P(n)$ la propriété : « $(1 + x)^n \geq 1 + nx$ ». Initialisation. Pour $n = 0$: $(1 + x)^0 = 1$ et $1 + 0x = 1$. Comme $1 \geq 1$, $P(0)$ est vraie. Hérédité. Soit $n \in \mathbb{N}$ tel que $P(n)$ est vraie, c'est-à-dire $(1 + x)^n \geq 1 + nx$. Comme $x \geq -1$, on a $1 + x \geq 0$: multiplier les deux membres

de l'hypothèse de récurrence par $1 + x$ conserve donc le sens de l'inégalité. Il vient

$$\begin{aligned}(1+x)^{n+1} &= (1+x)^n(1+x) \geq (1+nx)(1+x) \\ &= 1+x+nx+nx^2 = 1+(n+1)x+nx^2\end{aligned}$$

Or $n \geq 0$ et $x^2 \geq 0$, donc $nx^2 \geq 0$ et $1+(n+1)x+nx^2 \geq 1+(n+1)x$. Par transitivité, $(1+x)^{n+1} \geq 1+(n+1)x : P(n+1)$ est vraie. Conclusion. La propriété est initialisée au rang 0 et héréditaire, donc vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$.

- b) L'hypothèse sert en un point unique : la multiplication des deux membres de l'hypothèse de récurrence par $1+x$. Multiplier une inégalité par un réel n'en conserve le sens que si ce réel est positif, et $x \geq -1$ équivaut exactement à $1+x \geq 0$. Sans cette hypothèse, il faudrait renverser l'inégalité et la démonstration s'effondre. Ce n'est pas une précaution de forme. Pour $x = -4$ et $n = 3$: $(1+x)^3 = (-3)^3 = -27$, tandis que $1+3x = 1-12 = -11$. Comme $-27 < -11$, l'inégalité de Bernoulli est bien fautive en dehors du domaine $x \geq -1$.

2. Soit $x \geq -1$ avec $x \neq 0$. Pour $n \geq 2$, notons $Q(n)$ la propriété : « $(1+x)^n > 1+nx$ ». Initialisation. Pour $n = 2$: $(1+x)^2 = 1+2x+x^2$. Comme $x \neq 0$, on a $x^2 > 0$, donc $(1+x)^2 > 1+2x$ et $Q(2)$ est vraie. Hérédité. Soit $n \geq 2$ tel que $Q(n)$ est vraie. Deux cas se présentent, selon que $1+x$ est nul ou non. Cas $x = -1$. Alors $(1+x)^{n+1} = 0$ et $1+(n+1)x = 1-(n+1) = -n$. Comme $n \geq 2 > 0$, on a $0 > -n$, donc $Q(n+1)$ est vraie. Cas $x > -1$. Alors $1+x > 0$: multiplier une inégalité stricte par $1+x$ en conserve le sens et la stricte inégalité. Donc

$$\begin{aligned}(1+x)^{n+1} &= (1+x)^n(1+x) > (1+nx)(1+x) \\ &= 1+(n+1)x+nx^2 \geq 1+(n+1)x\end{aligned}$$

la dernière minoration venant de $nx^2 \geq 0$. Par transitivité, $(1+x)^{n+1} > 1+(n+1)x$ et $Q(n+1)$ est vraie. Conclusion. Pour tout

$n \geq 2$ et tout $x \geq -1$ non nul, $(1+x)^n > 1+nx$. Liste des cas d'égalité. Il y a égalité si et seulement si $n \in \{0, 1\}$ ou $x = 0$. En effet, pour $n = 0$ les deux membres valent 1, pour $n = 1$ ils valent tous deux $1+x$, et pour $x = 0$ ils valent tous deux 1 ; réciproquement, si $n \geq 2$ et $x \neq 0$, on vient de montrer que l'inégalité est stricte. C'est bien une équivalence, et non une simple implication : les deux sens ont été justifiés.

3. a) On applique l'inégalité de Bernoulli avec $x = 1$, qui vérifie bien $1 \geq -1$:

$$2^n = (1+1)^n \geq 1+n \times 1 = n+1$$

Comme $x = 1 \neq 0$, la question 2. montre que l'inégalité est stricte dès que $n \geq 2$. Pour $n = 1$ il y a égalité : $2^1 = 2 = 1+1$. En résumé, $2^n \geq n+1$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, avec égalité au seul rang $n = 1$ (et aussi au rang $n = 0$ si on l'inclut, les deux membres valant 1).

- b) Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Le réel $x = \frac{1}{n}$ est strictement positif, donc supérieur à -1 : l'inégalité de Bernoulli s'applique et donne

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \geq 1 + n \times \frac{1}{n} = 1 + 1 = 2$$

Comme $\frac{1}{n} \neq 0$, l'inégalité est même stricte dès que $n \geq 2$; pour $n = 1$ on a exactement $(1+1)^1 = 2$.

- c) Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et x tel que $0 < x < 1$. L'idée est de faire apparaître le produit $(1-x)(1+x)$. D'abord, $x > 0 \geq -1$, donc Bernoulli donne $(1+x)^n \geq 1+nx$. Ensuite $0 < 1-x$, donc $(1-x)^n > 0$: on peut multiplier cette inégalité par $(1-x)^n$ sans en changer le sens, ce qui donne

$$(1-x)^n(1+nx) \leq (1-x)^n(1+x)^n = ((1-x)(1+x))^n = (1-x^2)^n$$

Or $0 < x < 1$ entraîne $0 < x^2 < 1$, donc $0 < 1-x^2 < 1$. Un produit de n facteurs tous compris entre 0 et 1 est lui-même

inférieur à 1 (ce que l'on établit par une récurrence immédiate sur n), donc $(1 - x^2)^n \leq 1$. Par transitivité,

$$(1 - x)^n(1 + nx) \leq 1$$

Enfin $1 + nx > 0$ puisque $n \geq 1$ et $x > 0$: on peut diviser les deux membres par $1 + nx$ sans changer le sens de l'inégalité, ce qui donne

$$(1 - x)^n \leq \frac{1}{1 + nx}$$

Contrôle numérique. Pour $n = 3$ et $x = \frac{1}{2}$: le membre de gauche vaut $(\frac{1}{2})^3 = \frac{1}{8}$ et le membre de droite $\frac{1}{1+3 \times \frac{1}{2}} = \frac{2}{5}$. On a bien $\frac{1}{8} \leq \frac{2}{5}$.

4. a) Soient $n \in \mathbb{N}$ et $x \geq 0$. Traitons d'abord les deux petits rangs. Pour $n = 0$ et $n = 1$, le coefficient $\frac{n(n-1)}{2}$ est nul et l'inégalité demandée se réduit à $(1 + x)^n \geq 1 + nx$, qui est une égalité dans les deux cas. Supposons maintenant $n \geq 2$. La formule du binôme donne

$$(1 + x)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} 1^{n-k} x^k = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k$$

Chaque terme de cette somme est positif : $\binom{n}{k} > 0$ et $x^k \geq 0$ car $x \geq 0$. Or retirer d'une somme des termes positifs ne peut que la diminuer. En ne gardant que les trois premiers termes, ceux d'indices $k = 0, k = 1$ et $k = 2$, on obtient donc

$$(1 + x)^n \geq \binom{n}{0} + \binom{n}{1}x + \binom{n}{2}x^2 = 1 + nx + \frac{n(n-1)}{2}x^2$$

en utilisant $\binom{n}{0} = 1$, $\binom{n}{1} = n$ et $\binom{n}{2} = \frac{n!}{2!(n-2)!} = \frac{n(n-1)}{2}$. L'inégalité est ainsi établie pour tout $n \in \mathbb{N}$ et tout $x \geq 0$, et l'on voit qu'elle est plus fine que celle de Bernoulli, dont elle ne diffère que par le terme supplémentaire en x^2 . L'hypothèse $x \geq 0$

est essentielle à l'argument : c'est elle qui rend positifs tous les termes x^k , y compris ceux d'indice impair, et qui autorise donc à les supprimer.

- b) Non. Prenons $n = 3$ et $x = -1$, qui vérifie $-1 \leq x < 0$. Le membre de gauche vaut $(1 - 1)^3 = 0$. Le membre de droite vaut

$$1 + 3 \times (-1) + \frac{3 \times 2}{2} \times (-1)^2 = 1 - 3 + 3 = 1$$

et $0 \geq 1$ est faux. L'inégalité tombe donc en défaut pour les x négatifs, alors que celle de Bernoulli, elle, reste valable sur tout l'intervalle $x \geq -1$. Gagner en précision se paie ici par un rétrécissement du domaine de validité.

Correction d'exercice 28 :

Objectif. Pour tout entier $n \geq 1$, on pose $S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2}$. Chaque inégalité demandée est valable pour tout entier n fixé : il ne s'agit à aucun moment d'étudier le comportement de S_n lorsque n devient grand.

Idée générale. La quantité $\frac{1}{k^2}$ ne se somme pas de façon exacte, mais elle est encadrée par deux quantités qui, elles, se somment exactement : $\frac{1}{k(k-1)}$ et $\frac{1}{k(k+1)}$ se décomposent chacune en une différence de deux termes consécutifs, ce qui rend la somme télescopique. On encadre donc terme à terme, puis on somme.

1. Soit $k \geq 2$. Les trois entiers $k-1, k$ et $k+1$ sont strictement positifs, donc les trois produits $k(k-1)$, $k \times k = k^2$ et $k(k+1)$ le sont aussi. De $k-1 < k < k+1$ on tire, en multipliant par $k > 0$ (ce qui conserve le sens des inégalités),

$$0 < k(k-1) < k^2 < k(k+1).$$

La fonction inverse étant décroissante sur $]0, +\infty[$, le passage aux inverses renverse ces inégalités :

$$\frac{1}{k(k+1)} < \frac{1}{k^2} < \frac{1}{k(k-1)}.$$

Les inégalités larges demandées en découlent. L'entier $k = 1$ doit être exclu car $k(k-1) = 0$: le majorant $\frac{1}{k(k-1)}$ n'existe alors pas. C'est la raison pour laquelle, dans la suite, le terme d'indice 1 de S_n sera systématiquement isolé.

2. Pour $k \geq 2$, on vérifie en réduisant au même dénominateur que

$$\frac{1}{k-1} - \frac{1}{k} = \frac{k - (k-1)}{k(k-1)} = \frac{1}{k(k-1)}.$$

Donc, pour $n \geq 2$, en séparant la somme en deux et en effectuant le changement d'indice $j = k-1$ dans la première,

$$\begin{aligned} \sum_{k=2}^n \frac{1}{k(k-1)} &= \sum_{k=2}^n \frac{1}{k-1} - \sum_{k=2}^n \frac{1}{k} \\ &= \sum_{j=1}^{n-1} \frac{1}{j} - \sum_{k=2}^n \frac{1}{k} \\ &= 1 - \frac{1}{n}. \end{aligned}$$

En effet, les deux sommes ont en commun tous les termes d'indice 2 à $n-1$; il ne subsiste que le terme 1 de la première et le terme $-\frac{1}{n}$ de la seconde. De la même manière, $\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} = \frac{1}{k(k+1)}$, d'où pour $n \geq 1$

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)} = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \sum_{j=2}^{n+1} \frac{1}{j} = 1 - \frac{1}{n+1}.$$

3. Traitons d'abord le cas $n = 1$: $S_1 = 1$, tandis que $\frac{3}{2} - \frac{1}{1+1} = 1$ et $2 - \frac{1}{1} = 1$. L'encadrement est vérifié, avec deux égalités. Soit

maintenant $n \geq 2$. On isole le terme d'indice 1, puis on applique la question 1 à chaque terme d'indice $k \geq 2$ et on somme ces inégalités :

$$S_n = 1 + \sum_{k=2}^n \frac{1}{k^2} \leq 1 + \sum_{k=2}^n \frac{1}{k(k-1)} = 1 + \left(1 - \frac{1}{n}\right) = 2 - \frac{1}{n}.$$

Pour la minoration, on procède de même avec le minorant, en prenant garde au domaine de sommation : la question 2 donne la somme depuis $k = 1$, il faut donc en retirer le terme $k = 1$, qui vaut $\frac{1}{1 \times 2} = \frac{1}{2}$:

$$\sum_{k=2}^n \frac{1}{k(k+1)} = \left(1 - \frac{1}{n+1}\right) - \frac{1}{2} = \frac{1}{2} - \frac{1}{n+1}.$$

Par conséquent

$$S_n = 1 + \sum_{k=2}^n \frac{1}{k^2} \geq 1 + \sum_{k=2}^n \frac{1}{k(k+1)} = 1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{n+1} = \frac{3}{2} - \frac{1}{n+1}.$$

L'encadrement annoncé est donc établi pour tout $n \geq 1$. Comme $\frac{1}{n} > 0$, on en déduit $S_n \leq 2 - \frac{1}{n} < 2$: la somme S_n reste majorée par 2, quel que soit le nombre de termes.

4. Pour $n = 2$: $S_2 = 1 + \frac{1}{4} = \frac{5}{4} = 1,25$. Le minorant vaut $\frac{3}{2} - \frac{1}{3} = \frac{7}{6} \approx 1,1667$ et le majorant $2 - \frac{1}{2} = \frac{3}{2} = 1,5$. On a bien $\frac{7}{6} \leq \frac{5}{4} \leq \frac{3}{2}$. Pour $n = 3$: $S_3 = 1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{9} = \frac{36+9+4}{36} = \frac{49}{36} \approx 1,3611$. Le minorant vaut $\frac{3}{2} - \frac{1}{4} = \frac{5}{4} = 1,25$ et le majorant $2 - \frac{1}{3} = \frac{5}{3} \approx 1,6667$. L'encadrement est bien vérifié.

5. Soit $n \geq 1$. Tous les indices k de la somme vérifient $k \geq n+1 \geq 2$: la question 1 s'applique à chacun d'eux, sans qu'il soit besoin d'isoler quoi que ce soit. Majoration, par télescopage entre les rangs $n+1$ et $2n$:

$$\sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{k^2} \leq \sum_{k=n+1}^{2n} \left(\frac{1}{k-1} - \frac{1}{k} \right) = \frac{1}{n} - \frac{1}{2n} = \frac{1}{2n}.$$

Minoration, par le même procédé :

$$\begin{aligned} \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{k^2} &\geq \sum_{k=n+1}^{2n} \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) = \frac{1}{n+1} - \frac{1}{2n+1} \\ &= \frac{(2n+1) - (n+1)}{(n+1)(2n+1)} = \frac{n}{(n+1)(2n+1)}. \end{aligned}$$

Vérifions sur $n = 2$: la somme vaut $\frac{1}{9} + \frac{1}{16} = \frac{25}{144} \approx 0.1736$, le minorant $\frac{2}{15} \approx 0.1333$ et le majorant $\frac{1}{4} = 0.25$. Sur $n = 3$: la somme vaut $\frac{1}{16} + \frac{1}{25} + \frac{1}{36} \approx 0.1303$, le minorant $\frac{3}{28} \approx 0.1071$ et le majorant $\frac{1}{6} \approx 0.1667$. On retiendra la méthode : pour encadrer une somme dont le terme général ne se somme pas exactement, on cherche un encadrement du terme général par des quantités télescopiques, et l'on prend garde aux indices pour lesquels l'encadrement cesse d'être valable.

Correction d'exercice 29 :

Objectif. Soit x un réel et n un entier naturel. On pose

$$C_n(x) = \sum_{k=0}^n \cos(kx) \quad \text{et} \quad S_n(x) = \sum_{k=0}^n \sin(kx).$$

Idée. La somme $\sum_{k=0}^n \cos(kx)$ n'est pas télescopique telle quelle : les termes $\cos(kx)$ ne sont pas des différences de termes consécutifs. En revanche, la formule de transformation d'un produit en somme montre que $2 \sin \frac{x}{2} \cos(kx)$ est, lui, la différence de deux sinus dont les arguments se déduisent l'un de l'autre par un pas de x . On multiplie donc la somme entière par le facteur $2 \sin \frac{x}{2}$, on télescope, puis on divise. Ce facteur, l'angle moitié, ne peut être supprimé que s'il est non nul : d'où le cas particulier traité en premier.

- Supposons $x = 2p\pi$ avec p entier relatif. Pour tout entier k , $kx = 2kp\pi$ est un multiple entier de 2π , donc $\cos(kx) = 1$ et $\sin(kx) = 0$. La somme $C_n(x)$ compte alors $n+1$ termes tous égaux à 1, et $S_n(x)$ est une somme de termes nuls :

$$C_n(x) = n+1 \quad \text{et} \quad S_n(x) = 0.$$

On observera que la formule de la question 3 n'aurait aucun sens dans ce cas, puisque $\sin \frac{x}{2} = \sin(p\pi) = 0$ y annulerait le dénominateur.

- Le sinus s'annule exactement aux multiples entiers de π :

$$\sin \frac{x}{2} = 0 \iff \frac{x}{2} \equiv 0[\pi] \iff x \equiv 0[2\pi].$$

Comme $x \not\equiv 0[2\pi]$ par hypothèse, on a bien $\sin \frac{x}{2} \neq 0$. Pour l'identité, on part des deux formules d'addition, valables pour tous réels u et v :

$$\sin(u+v) = \sin u \cos v + \cos u \sin v, \quad \sin(u-v) = \sin u \cos v - \cos u \sin v.$$

En soustrayant la seconde de la première, les termes en $\sin u \cos v$ disparaissent et il reste

$$\sin(u+v) - \sin(u-v) = 2 \cos u \sin v.$$

Il suffit alors de choisir $u = kx$ et $v = \frac{x}{2}$: comme $kx + \frac{x}{2} = (k + \frac{1}{2})x$ et $kx - \frac{x}{2} = (k - \frac{1}{2})x$, on obtient exactement

$$2 \sin \frac{x}{2} \cos(kx) = \sin \left(\left(k + \frac{1}{2} \right) x \right) - \sin \left(\left(k - \frac{1}{2} \right) x \right).$$

- Posons, pour tout entier k , $u_k = \sin \left(\left(k - \frac{1}{2} \right) x \right)$. L'identité de la question 2 s'écrit alors $2 \sin \frac{x}{2} \cos(kx) = u_{k+1} - u_k$: le terme général est bien devenu une différence de deux termes consécutifs. En sommant pour k allant de 0 à n , la somme se télescope :

$$2 \sin \frac{x}{2} C_n(x) = \sum_{k=0}^n (u_{k+1} - u_k) = u_{n+1} - u_0$$

$$\begin{aligned} &= \sin \left(\left(n + \frac{1}{2} \right) x \right) - \sin \left(-\frac{x}{2} \right) \\ &= \sin \left(\left(n + \frac{1}{2} \right) x \right) + \sin \frac{x}{2}, \end{aligned}$$

la dernière ligne utilisant l'impairité du sinus. On a bien l'égalité annoncée. Il reste à factoriser cette somme de deux sinus. En posant $u = \frac{p+q}{2}$ et $v = \frac{p-q}{2}$ dans l'identité $\sin p + \sin q = 2 \sin \frac{p+q}{2} \cos \frac{p-q}{2}$ (obtenue en additionnant les deux formules d'addition), on obtient la factorisation

$$\sin p + \sin q = 2 \sin \frac{p+q}{2} \cos \frac{p-q}{2}.$$

Appliquons-la à $p = (n + \frac{1}{2})x = \frac{(2n+1)x}{2}$ et $q = \frac{x}{2}$. Alors

$$\frac{p+q}{2} = \frac{(2n+2)x}{4} = \frac{(n+1)x}{2}, \quad \frac{p-q}{2} = \frac{2nx}{4} = \frac{nx}{2},$$

de sorte que

$$2 \sin \frac{x}{2} C_n(x) = 2 \sin \left(\frac{(n+1)x}{2} \right) \cos \left(\frac{nx}{2} \right).$$

Comme $\sin \frac{x}{2} \neq 0$, on peut diviser les deux membres par $2 \sin \frac{x}{2}$, ce qui donne

$$C_n(x) = \frac{\sin \left(\frac{(n+1)x}{2} \right) \cos \left(\frac{nx}{2} \right)}{\sin \frac{x}{2}}.$$

4. La méthode est identique, en remplaçant la transformation de produit en somme par celle qui convient aux sinus. En soustrayant $\cos(u+v) = \cos u \cos v - \sin u \sin v$ de $\cos(u-v) = \cos u \cos v + \sin u \sin v$, on obtient $\cos(u-v) - \cos(u+v) = 2 \sin u \sin v$, d'où, avec $u = kx$ et $v = \frac{x}{2}$,

$$2 \sin \frac{x}{2} \sin(kx) = \cos \left(k - \frac{1}{2} \right) x - \cos \left(k + \frac{1}{2} \right) x = v_k - v_{k+1}$$

en posant $v_k = \cos \left(k - \frac{1}{2} \right) x$. La somme est de nouveau télescopique, mais dans l'autre sens :

$$2 \sin \frac{x}{2} S_n(x) = \sum_{k=0}^n (v_k - v_{k+1}) = v_0 - v_{n+1} = \cos \frac{x}{2} - \cos \left(\left(n + \frac{1}{2} \right) x \right),$$

en utilisant la parité du cosinus pour écrire $v_0 = \cos \left(-\frac{x}{2} \right) = \cos \frac{x}{2}$. La factorisation $\cos q - \cos p = 2 \sin \frac{p+q}{2} \sin \frac{p-q}{2}$, appliquée aux mêmes p et q qu'à la question 3, donne

$$2 \sin \frac{x}{2} S_n(x) = 2 \sin \left(\frac{(n+1)x}{2} \right) \sin \left(\frac{nx}{2} \right),$$

puis, après division par $2 \sin \frac{x}{2} \neq 0$,

$$S_n(x) = \frac{\sin \left(\frac{(n+1)x}{2} \right) \sin \left(\frac{nx}{2} \right)}{\sin \frac{x}{2}}.$$

5. Prenons $n = 1$ et $x = \frac{\pi}{2}$, qui n'est pas congru à 0 modulo 2π . Le calcul direct donne

$$C_1 \left(\frac{\pi}{2} \right) = \cos 0 + \cos \frac{\pi}{2} = 1 + 0 = 1.$$

La formule donne, avec $\frac{(n+1)x}{2} = \frac{\pi}{2}$, $\frac{nx}{2} = \frac{\pi}{4}$ et $\frac{x}{2} = \frac{\pi}{4}$:

$$\frac{\sin \frac{\pi}{2} \cos \frac{\pi}{4}}{\sin \frac{\pi}{4}} = \frac{1 \times \frac{\sqrt{2}}{2}}{\frac{\sqrt{2}}{2}} = 1.$$

Les deux valeurs coïncident. La formule du sinus se vérifie de même : $S_1 \left(\frac{\pi}{2} \right) = \sin 0 + \sin \frac{\pi}{2} = 1$, et la formule donne $\frac{\sin \frac{\pi}{2} \sin \frac{\pi}{4}}{\sin \frac{\pi}{4}} = 1$.

Passons à $\sum_{k=0}^5 \cos \left(\frac{k\pi}{3} \right)$, c'est-à-dire au cas $x = \frac{\pi}{3}$ et $n = 5$. Ici $\frac{(n+1)x}{2} = \frac{6 \times \frac{\pi}{3}}{2} = \pi$, $\frac{nx}{2} = \frac{5\pi}{6}$ et $\frac{x}{2} = \frac{\pi}{6}$, d'où

$$\sum_{k=0}^5 \cos \left(\frac{k\pi}{3} \right) = \frac{\sin(\pi) \cos \frac{5\pi}{6}}{\sin \frac{\pi}{6}} = \frac{0 \times \left(-\frac{\sqrt{3}}{2} \right)}{\frac{1}{2}} = 0.$$

Le calcul direct confirme ce résultat :

$$\cos 0 + \cos \frac{\pi}{3} + \cos \frac{2\pi}{3} + \cos \pi + \cos \frac{4\pi}{3} + \cos \frac{5\pi}{3} = 1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{2} - 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 0.$$

On retiendra le procédé, qui est un réflexe de la filière : devant une somme de cosinus ou de sinus d'angles en progression arithmétique de raison x , on multiplie par le sinus de l'angle moitié $\frac{x}{2}$, on télescope, puis on factorise le résultat par la formule de somme de deux sinus.

Correction d'exercice 30 :

Objectif. Soient a et b deux réels non tous les deux nuls. On pose $R = \sqrt{a^2 + b^2}$. L'idée de toute la méthode tient en une remarque : dans l'expression $a \cos x + b \sin x$, les coefficients a et b ressemblent aux coordonnées d'un point du plan. Si l'on met en facteur la longueur $R = \sqrt{a^2 + b^2}$, le couple restant $(\frac{a}{R}; \frac{b}{R})$ est de norme 1 : c'est donc un couple $(\cos \phi, \sin \phi)$, et la formule d'addition du cosinus permet de rassembler les deux termes en un seul cosinus.

1. Comme a et b ne sont pas tous les deux nuls, $a^2 + b^2 > 0$, donc $R = \sqrt{a^2 + b^2} > 0$ et les quotients $\frac{a}{R}$ et $\frac{b}{R}$ ont un sens. Ils vérifient

$$\left(\frac{a}{R}\right)^2 + \left(\frac{b}{R}\right)^2 = \frac{a^2 + b^2}{R^2} = \frac{a^2 + b^2}{a^2 + b^2} = 1.$$

Le point de coordonnées $(\frac{a}{R}; \frac{b}{R})$ appartient donc au cercle trigonométrique. Or tout point de ce cercle s'écrit $(\cos \phi, \sin \phi)$ pour un réel ϕ , unique à un multiple de 2π près : c'est le paramétrage du cercle trigonométrique. Il existe donc bien un réel ϕ tel que $\cos \phi = \frac{a}{R}$ et $\sin \phi = \frac{b}{R}$. Pour un tel ϕ et pour tout réel x , la formule d'addition donne

$$R \cos(x - \phi) = R(\cos x \cos \phi + \sin x \sin \phi) = R \left(\frac{a}{R} \cos x + \frac{b}{R} \sin x \right)$$

$$= a \cos x + b \sin x.$$

2. Ici $a = 1$ et $b = \sqrt{3}$, donc $R = \sqrt{1 + 3} = 2$. On cherche ϕ tel que $\cos \phi = \frac{1}{2}$ et $\sin \phi = \frac{\sqrt{3}}{2}$: le réel $\phi = \frac{\pi}{3}$ convient. Ainsi, pour tout réel x ,

$$\cos x + \sqrt{3} \sin x = 2 \cos \left(x - \frac{\pi}{3} \right).$$

L'équation proposée devient alors une équation élémentaire :

$$\cos x + \sqrt{3} \sin x = 1 \iff 2 \cos \left(x - \frac{\pi}{3} \right) = 1$$

$$\iff \cos \left(x - \frac{\pi}{3} \right) = \frac{1}{2} = \cos \frac{\pi}{3}.$$

Or, pour deux réels u et v , $\cos u = \cos v$ équivaut à $u \equiv v[2\pi]$ ou $u \equiv -v[2\pi]$. On obtient donc $x - \frac{\pi}{3} \equiv \frac{\pi}{3}[2\pi]$ ou $x - \frac{\pi}{3} \equiv -\frac{\pi}{3}[2\pi]$, c'est-à-dire $x \equiv \frac{2\pi}{3}[2\pi]$ ou $x \equiv 0[2\pi]$. Sur $[0, 2\pi[$, l'ensemble des solutions est donc $S = \{0, \frac{2\pi}{3}\}$. Vérification. Pour $x = 0$: $\cos 0 + \sqrt{3} \sin 0 = 1 + 0 = 1$. Pour $x = \frac{2\pi}{3}$: $\cos \frac{2\pi}{3} = -\frac{1}{2}$ et $\sin \frac{2\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}$, donc l'expression vaut $-\frac{1}{2} + \sqrt{3} \times \frac{\sqrt{3}}{2} = -\frac{1}{2} + \frac{3}{2} = 1$.

3. Ici $a = 3$ et $b = -4$, donc $R = \sqrt{9 + 16} = \sqrt{25} = 5$. D'après la question 1, il existe un réel φ tel que $\cos \varphi = \frac{3}{5}$ et $\sin \varphi = -\frac{4}{5}$; ce réel n'est pas une valeur remarquable, mais son existence suffit. Comme son cosinus est positif et son sinus négatif, on peut le choisir dans $] -\frac{\pi}{2}, 0[$. Pour tout réel x ,

$$f(x) = 3 \cos x - 4 \sin x = 5 \cos(x - \varphi).$$

Le cosinus d'un réel quelconque appartient à $[-1, 1]$, donc, en multipliant par $5 > 0$,

$$-5 \leq f(x) \leq 5 \quad \text{pour tout réel } x.$$

Ces deux bornes sont atteintes, ce qui interdit de faire mieux. En effet $f(x) = 5$ équivaut à $\cos(x - \varphi) = 1$, c'est-à-dire à

$x \equiv \varphi[2\pi]$, et $f(x) = -5$ équivaut à $\cos(x - \varphi) = -1$, c'est-à-dire à $x \equiv \varphi + \pi[2\pi]$. Le maximum de f vaut donc 5, atteint exactement aux réels $x \equiv \varphi[2\pi]$, et son minimum vaut -5 , atteint exactement aux réels $x \equiv \varphi + \pi[2\pi]$. Ce raisonnement n'utilise que l'encadrement du cosinus : aucune dérivée n'intervient. On notera au passage que $\max f = \sqrt{a^2 + b^2}$, ce qui vaut pour toute expression de cette forme.

4. Ici $a = 1$ et $b = -1$, donc $R = \sqrt{2}$, et l'on cherche φ tel que $\cos \varphi = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$ et $\sin \varphi = -\frac{\sqrt{2}}{2}$: le réel $\varphi = -\frac{\pi}{4}$ convient. Pour tout réel x ,

$$\cos x - \sin x = \sqrt{2} \cos \left(x + \frac{\pi}{4} \right).$$

L'inéquation devient, après division par $\sqrt{2} > 0$ (ce qui conserve le sens de l'inégalité),

$$\cos x - \sin x \geq 1 \iff \cos \left(x + \frac{\pi}{4} \right) \geq \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2} = \cos \frac{\pi}{4}.$$

Résolvons d'abord $\cos t \geq \cos \frac{\pi}{4}$ pour t réel. Le cosinus étant 2π -périodique, il suffit de le faire sur un intervalle de longueur 2π , par exemple $[-\pi, \pi]$. Sur cet intervalle, le cosinus est pair et décroissant sur $[0, \pi]$, donc

$$\cos t \geq \cos \frac{\pi}{4} \iff |t| \leq \frac{\pi}{4} \iff t \in \left[-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4} \right].$$

Par périodicité, l'ensemble des solutions dans $\mathbb{R}$ est la réunion des intervalles $\left[-\frac{\pi}{4} + 2k\pi, \frac{\pi}{4} + 2k\pi \right]$ pour k entier relatif. En revenant à x par la substitution $t = x + \frac{\pi}{4}$, l'inéquation initiale équivaut à l'existence d'un entier relatif k tel que $-\frac{\pi}{4} + 2k\pi \leq x + \frac{\pi}{4} \leq \frac{\pi}{4} + 2k\pi$, c'est-à-dire $-\frac{\pi}{2} + 2k\pi \leq x \leq 2k\pi$. L'ensemble des solutions dans $\mathbb{R}$ est donc la réunion des intervalles $\left[-\frac{\pi}{2} + 2k\pi, 2k\pi \right]$, pour k décrivant $\mathbb{Z}$. Sur $[0, 2\pi[$, deux valeurs de k fournissent des solutions. Pour $k = 0$, l'intervalle $\left[-\frac{\pi}{2}, 0 \right]$ ne rencontre $[0, 2\pi[$

qu'en 0. Pour $k = 1$, l'intervalle $\left[\frac{3\pi}{2}, 2\pi \right]$ rencontre $[0, 2\pi[$ selon $\left[\frac{3\pi}{2}, 2\pi \right[$, la borne 2π étant exclue de l'intervalle d'étude. Finalement $S = \{0\} \cup \left[\frac{3\pi}{2}, 2\pi \right[$. Vérification sur trois valeurs. Pour $x = 0 : 1 - 0 = 1 \geq 1$. Pour $x = \frac{3\pi}{2} : 0 - (-1) = 1 \geq 1$. Pour $x = \frac{7\pi}{4} : \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} = \sqrt{2} \geq 1$. En revanche, pour $x = \pi$ on obtient $-1 - 0 = -1$, qui n'est pas solution, et π n'appartient effectivement pas à S .

Correction d'exercice 31 :

Objectif. Pour tout entier $n \geq 1$ et tout réel x , on pose

$P_n(x) = \prod_{k=1}^n \cos \left(\frac{x}{2^k} \right)$. L'idée est de transformer chaque facteur en un quotient de deux sinus consécutifs. La formule de duplication $\sin \theta = 2 \sin \frac{\theta}{2} \cos \frac{\theta}{2}$, lue à l'envers, donne en effet

$$\cos \frac{x}{2^k} = \frac{\sin \left(\frac{x}{2^{k-1}} \right)}{2 \sin \left(\frac{x}{2^k} \right)}$$

lorsque le dénominateur est non nul : le numérateur du facteur d'indice k est alors, au facteur 2 près, le dénominateur du facteur d'indice $k-1$, et le produit se simplifie de proche en proche. C'est un produit télescopique, l'analogue multiplicatif d'une somme télescopique.

1. C'est la formule de duplication du sinus. En appliquant $\sin(u+v) = \sin u \cos v + \cos u \sin v$ avec $u = v = \frac{\theta}{2}$, on obtient

$$\sin \theta = \sin \left(\frac{\theta}{2} + \frac{\theta}{2} \right) = 2 \sin \frac{\theta}{2} \cos \frac{\theta}{2}.$$

Elle sera utilisée sous la forme $\sin \left(\frac{x}{2^{k-1}} \right) = 2 \sin \left(\frac{x}{2^k} \right) \cos \left(\frac{x}{2^k} \right)$, obtenue en prenant $\theta = \frac{x}{2^{k-1}}$, puisque $\frac{\theta}{2} = \frac{x}{2^k}$.

2. Pour $n \geq 1$, notons $P(n)$ la propriété : « pour tout réel x tel que

$\sin\left(\frac{x}{2^n}\right) \neq 0$, on a $P_n(x) = \frac{\sin x}{2^n \sin\left(\frac{x}{2^n}\right)}$. Il est essentiel que la propriété porte sur tous les réels x à la fois, car l'hérédité l'appliquera au même x mais avec un exposant différent. Initialisation. Soit x tel que $\sin \frac{x}{2} \neq 0$. La question 1 donne $\sin x = 2 \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2}$, d'où, après division par $2 \sin \frac{x}{2} \neq 0$,

$$P_1(x) = \cos \frac{x}{2} = \frac{\sin x}{2 \sin \frac{x}{2}}$$

La propriété $P(1)$ est vraie. Hérédité. Soit $n \geq 1$ tel que $P(n)$ soit vraie, et soit x un réel tel que $\sin\left(\frac{x}{2^{n+1}}\right) \neq 0$. La question 1 donne la relation

$$\sin\left(\frac{x}{2^n}\right) = 2 \sin\left(\frac{x}{2^{n+1}}\right) \cos\left(\frac{x}{2^{n+1}}\right),$$

et deux cas se présentent selon que le cosinus qui y figure est nul ou non. Premier cas : $\cos\left(\frac{x}{2^{n+1}}\right) \neq 0$. La relation ci-dessus est alors un produit de deux facteurs non nuls, donc $\sin\left(\frac{x}{2^n}\right) \neq 0$ et l'hypothèse de récurrence s'applique à ce même x . En isolant le dernier facteur du produit,

$$\begin{aligned} P_{n+1}(x) &= P_n(x) \cos\left(\frac{x}{2^{n+1}}\right) = \frac{\sin x}{2^n \sin\left(\frac{x}{2^n}\right)} \cos\left(\frac{x}{2^{n+1}}\right) \\ &= \frac{\sin x \cos\left(\frac{x}{2^{n+1}}\right)}{2^n \times 2 \sin\left(\frac{x}{2^{n+1}}\right) \cos\left(\frac{x}{2^{n+1}}\right)} = \frac{\sin x}{2^{n+1} \sin\left(\frac{x}{2^{n+1}}\right)}, \end{aligned}$$

la simplification par $\cos\left(\frac{x}{2^{n+1}}\right)$ étant licite précisément parce que ce facteur est non nul. Second cas : $\cos\left(\frac{x}{2^{n+1}}\right) = 0$. Le produit $P_{n+1}(x)$ contient alors le facteur nul $\cos\left(\frac{x}{2^{n+1}}\right)$, donc $P_{n+1}(x) = 0$. Il reste à voir que le membre de droite est nul lui aussi, c'est-à-dire que $\sin x = 0$. La relation de duplication donne d'abord $\sin\left(\frac{x}{2^n}\right) = 0$. Or, pour tout entier $j \geq 1$, $\sin\left(\frac{x}{2^{j-1}}\right) = 2 \sin\left(\frac{x}{2^j}\right) \cos\left(\frac{x}{2^j}\right)$: si le sinus d'indice j est nul, celui d'indice $j-1$ l'est aussi. En descendant de $j = n$ jusqu'à $j = 1$, on obtient $\sin\left(\frac{x}{2^n}\right) = \sin x = 0$. Les deux membres de l'égalité valent donc 0, et l'égalité est vraie. Dans les

deux cas $P(n+1)$ est vérifiée. Par principe de récurrence, $P(n)$ est vraie pour tout $n \geq 1$.

3. Supposons cette fois $\sin\left(\frac{x}{2^k}\right) \neq 0$ pour tout k de $\{1, \dots, n\}$. Chaque facteur s'écrit alors sous la forme annoncée en introduction, et

$$P_n(x) = \prod_{k=1}^n \frac{\sin\left(\frac{x}{2^{k-1}}\right)}{2 \sin\left(\frac{x}{2^k}\right)} = \frac{1}{2^n} \times \frac{\prod_{k=1}^n \sin\left(\frac{x}{2^{k-1}}\right)}{\prod_{k=1}^n \sin\left(\frac{x}{2^k}\right)}.$$

Le changement d'indice $j = k - 1$ dans le produit du numérateur donne $\prod_{k=1}^n \sin\left(\frac{x}{2^{k-1}}\right) = \prod_{j=0}^{n-1} \sin\left(\frac{x}{2^j}\right)$. Les deux produits ont donc en commun tous les facteurs d'indices 1 à $n-1$, qui se simplifient, et il ne reste que

$$P_n(x) = \frac{1}{2^n} \times \frac{\sin x}{\sin\left(\frac{x}{2^n}\right)} = \frac{\sin x}{2^n \sin\left(\frac{x}{2^n}\right)}.$$

On retrouve bien la formule. Cette rédaction est plus rapide que la récurrence, mais elle exige que tous les facteurs intermédiaires soient non nuls, alors que la récurrence de la question 2 se contente de l'hypothèse portant sur le dernier.

4. Le produit proposé est $P_3(x)$ pour $x = \frac{\pi}{2}$: en effet $\frac{\pi}{2 \times 2} = \frac{\pi}{4}$; $\frac{\pi}{2 \times 4} = \frac{\pi}{8}$ et $\frac{\pi}{2 \times 8} = \frac{\pi}{16}$. Comme $\frac{\pi}{16}$ appartient à $]0, \pi[$, son sinus est non nul et la formule s'applique :

$$\cos \frac{\pi}{4} \cos \frac{\pi}{8} \cos \frac{\pi}{16} = \frac{\sin \frac{\pi}{2}}{2^3 \sin \frac{\pi}{16}} = \frac{1}{8 \sin \frac{\pi}{16}}.$$

Il reste à exprimer $\sin \frac{\pi}{16}$ par radicaux, au moyen de deux applications de la formule de l'angle moitié. D'abord, $\cos^2 \frac{\pi}{8} = \frac{1 + \cos \frac{\pi}{4}}{2} =$

$\frac{1+\sqrt{2}}{2} = \frac{2+\sqrt{2}}{4}$, et comme $\frac{\pi}{8}$ appartient à $]0, \frac{\pi}{2}[$ son cosinus est positif :

$$\cos \frac{\pi}{8} = \frac{\sqrt{2+\sqrt{2}}}{2}.$$

Ensuite, $\sin^2 \frac{\pi}{16} = \frac{1-\cos \frac{\pi}{8}}{2} = \frac{1-\frac{\sqrt{2+\sqrt{2}}}{2}}{2} = \frac{2-\sqrt{2+\sqrt{2}}}{4}$, et $\sin \frac{\pi}{16} > 0$, donc

$$\sin \frac{\pi}{16} = \frac{\sqrt{2-\sqrt{2+\sqrt{2}}}}{2}.$$

Finalement

$$\cos \frac{\pi}{4} \cos \frac{\pi}{8} \cos \frac{\pi}{16} = \frac{1}{8 \times \frac{\sqrt{2-\sqrt{2+\sqrt{2}}}}{2}} = \frac{1}{4\sqrt{2-\sqrt{2+\sqrt{2}}}}.$$

Vérification numérique. D'une part $\cos \frac{\pi}{4} \approx 0,707107$, $\cos \frac{\pi}{8} \approx 0,923880$ et $\cos \frac{\pi}{16} \approx 0,980785$, dont le produit vaut environ $0,640729$. D'autre part $\sqrt{2} \approx 1,414214$, donc $\sqrt{2+\sqrt{2}} \approx 1,847759$, puis $2-1,847759 = 0,152241$ dont la racine vaut environ $0,390181$; en multipliant par 4 et en passant à l'inverse, on retrouve $0,640729$. Les deux calculs concordent. On peut aussi vérifier la cohérence en calculant chaque facteur par radicaux, puisque $\cos \frac{\pi}{16} = \frac{\sqrt{2+\sqrt{2+\sqrt{2}}}}{2}$ par la formule de l'angle moitié : le produit s'écrit alors $\frac{\sqrt{2}\sqrt{2+\sqrt{2}}\sqrt{2+\sqrt{2+\sqrt{2}}}}{8}$, dont la valeur approchée est encore $0,640729$.

5. Le produit demandé est encore $P_n\left(\frac{\pi}{2}\right)$, puisque $\frac{\pi/2}{2^k} = \frac{\pi}{2^{k+1}}$ pour $x = \frac{\pi}{2}$. Pour tout $n \geq 1$, le réel $\frac{\pi}{2^{n+1}}$ appartient à $]0, \pi[$, donc son sinus est non nul et la formule de la question 2 s'applique :

$$\prod_{k=1}^n \cos\left(\frac{\pi}{2^{k+1}}\right) = \frac{\sin \frac{\pi}{2}}{2^n \sin\left(\frac{\pi}{2^{n+1}}\right)} = \frac{1}{2^n \sin\left(\frac{\pi}{2^{n+1}}\right)}.$$

Pour $n = 3$ on retrouve $\frac{1}{8 \sin \frac{\pi}{16}}$, c'est-à-dire le résultat de la question 4, ce qui confirme la cohérence des deux calculs.

Correction d'exercice 32 :

Objectif. Soient $n \geq 1$ un entier, $a_1, \dots, a_n$ et $b_1, \dots, b_n$ des réels. On pose

$$A = \sum_{k=1}^n a_k^2, \quad B = \sum_{k=1}^n a_k b_k, \quad C = \sum_{k=1}^n b_k^2,$$

et, pour tout réel t , $P(t) = \sum_{k=1}^n (a_k t + b_k)^2$. L'idée de la démonstration est de fabriquer, à partir des deux familles, une quantité

dont la positivité est évidente : une somme de carrés. En introduisant un paramètre réel t dans ces carrés, on obtient une fonction de t qui est un trinôme du second degré, positif ou nul pour toute valeur de t . Or un trinôme de signe constant ne peut pas avoir deux racines distinctes : son discriminant est négatif ou nul. L'inégalité cherchée n'est rien d'autre que cette condition sur le discriminant, réécrite avec les trois sommes A, B et C .

1. Soit t un réel. En développant chaque carré, $(a_k t + b_k)^2 = a_k^2 t^2 + 2a_k b_k t + b_k^2$. En sommant pour k allant de 1 à n et en séparant la somme en trois, puis en sortant des sommes les facteurs t^2 et $2t$, qui ne dépendent pas de l'indice k :

$$\begin{aligned} P(t) &= \sum_{k=1}^n (a_k^2 t^2 + 2a_k b_k t + b_k^2) \\ &= t^2 \sum_{k=1}^n a_k^2 + 2t \sum_{k=1}^n a_k b_k + \sum_{k=1}^n b_k^2 \\ &= At^2 + 2Bt + C. \end{aligned}$$

Par ailleurs $P(t)$ est une somme de carrés de réels, donc une somme de termes positifs ou nuls : $P(t) \geq 0$ pour tout réel t .

2. Si tous les a_k sont nuls, alors $A = \sum_{k=1}^n 0^2 = 0$ et $B = \sum_{k=1}^n 0 \times b_k = 0$.

L'inégalité $B^2 \leq AC$ s'écrit alors $0 \leq 0$: elle est vraie, avec égalité. Ce cas doit être traité à part car P s'y réduit à la fonction constante égale à C : ce n'est plus un trinôme du second degré, et parler de son discriminant n'aurait pas de sens.

3. La somme $A = \sum_{k=1}^n a_k^2$ est une somme de termes positifs ou nuls

dont l'un au moins, disons $a_{k_0}^2$, est strictement positif. Elle est donc strictement positive : $A > 0$. Ainsi P est un trinôme du second degré de coefficient dominant $A > 0$. Son discriminant vaut

$$\Delta = (2B)^2 - 4AC = 4(B^2 - AC).$$

Supposons par l'absurde $\Delta > 0$. Le trinôme P admettrait alors deux racines réelles distinctes $t_1 < t_2$ et, d'après le cours sur le signe du trinôme, $P(t)$ serait du signe contraire à celui de A , donc strictement négatif, pour tout t de $]t_1, t_2[$. Cela contredit la question 1, qui affirme $P(t) \geq 0$ pour tout réel t . Donc $\Delta \leq 0$, c'est-à-dire $B^2 - AC \leq 0$, soit

$$\left(\sum_{k=1}^n a_k b_k \right)^2 \leq \left(\sum_{k=1}^n a_k^2 \right) \left(\sum_{k=1}^n b_k^2 \right).$$

Compte tenu de la question 2, cette inégalité est vraie dans tous les cas. On peut aussi l'obtenir sans invoquer le signe du trinôme, en écrivant la forme canonique de P :

$$P(t) = A \left(t + \frac{B}{A} \right)^2 + C - \frac{B^2}{A}.$$

En prenant la valeur particulière $t = -\frac{B}{A}$, l'inégalité $P\left(-\frac{B}{A}\right) \geq 0$ donne $C - \frac{B^2}{A} \geq 0$, d'où $B^2 \leq AC$ après multiplication par $A > 0$.

4. Supposons d'abord que tous les a_k soient nuls : la question 2 montre que l'égalité a lieu. Supposons maintenant qu'un des a_k soit non nul, de sorte que $A > 0$, et supposons l'égalité $B^2 = AC$. Alors $\Delta = 0$, donc le trinôme P possède une racine double $t_0 = -\frac{B}{A}$, en laquelle il s'annule :

$$P(t_0) = \sum_{k=1}^n (a_k t_0 + b_k)^2 = 0.$$

C'est une somme de réels positifs ou nuls qui vaut 0 : chacun de ses termes est donc nul. Ainsi $(a_k t_0 + b_k)^2 = 0$, puis $a_k t_0 + b_k = 0$, c'est-à-dire $b_k = \lambda a_k$ avec $\lambda = -t_0 = \frac{B}{A}$, et ce pour tout k de $\{1, \dots, n\}$. Les deux familles sont bien proportionnelles. Réciproquement, supposons qu'il existe un réel λ tel que $b_k = \lambda a_k$ pour tout k . Alors

$$B = \sum_{k=1}^n a_k (\lambda a_k) = \lambda A \quad \text{et} \quad C = \sum_{k=1}^n \lambda^2 a_k^2 = \lambda^2 A,$$

d'où $B^2 = \lambda^2 A^2 = A \times \lambda^2 A = AC$: l'égalité a bien lieu.

5. a) Appliquons l'inégalité aux deux familles définies par $a_k = 1$ et $b_k = k$ pour k de 1 à n . Alors $A = \sum_{k=1}^n 1 = n$, $B = \sum_{k=1}^n k$ et

$$C = \sum_{k=1}^n k^2, \text{ et } B^2 \leq AC \text{ s'écrit}$$

$$\left(\sum_{k=1}^n k \right)^2 \leq n \sum_{k=1}^n k^2.$$

Retrouvons-la par le calcul. Avec $\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$ et $\sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$, les deux membres valent respectivement

$\frac{n^2(n+1)^2}{4}$ et $\frac{n^2(n+1)(2n+1)}{6}$. Leur différence se factorise :

$$\begin{aligned} n \sum_{k=1}^n k^2 - \left(\sum_{k=1}^n k \right)^2 &= \frac{n^2(n+1)(2n+1)}{6} - \frac{n^2(n+1)^2}{4} \\ &= \frac{n^2(n+1)}{12} (2(2n+1) - 3(n+1)) \\ &= \frac{n^2(n+1)(n-1)}{12}. \end{aligned}$$

Cette quantité est positive ou nulle pour tout entier $n \geq 1$, ce qui redémontre l'inégalité. Elle est nulle si et seulement si $n = 1$, en accord avec la question 4 : les familles $(1, \dots, 1)$ et $(1, 2, \dots, n)$ ne sont proportionnelles que lorsqu'elles n'ont qu'un seul terme. Pour $n = 3$ par exemple, $36 \leq 42$, et l'écart 6 vaut bien $\frac{9 \times 4 \times 2}{12}$.

- b) Appliquons cette fois l'inégalité aux familles $a_k = 1$ et $b_k = \sqrt{k}$, qui sont bien définies puisque $k \geq 1 > 0$. On a $A = n$ et

$$C = \sum_{k=1}^n (\sqrt{k})^2 = \sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2},$$

donc $B^2 \leq AC$ s'écrit

$$\begin{aligned} \left(\sum_{k=1}^n \sqrt{k} \right)^2 &\leq n \times \frac{n(n+1)}{2} \\ &= \frac{n^2(n+1)}{2}. \end{aligned}$$

Vérifions sur $n = 3$: $(1 + \sqrt{2} + \sqrt{3})^2 \approx 4,14626^2 \approx 17,19$, tandis que $\frac{9 \times 4}{2} = 18$. L'inégalité est bien vérifiée, et l'égalité n'a

pas lieu puisque les familles $(1, 1, 1)$ et $(1, \sqrt{2}, \sqrt{3})$ ne sont pas proportionnelles.

Correction d'exercice 33 :

Objectif. Soit n un entier naturel. On rappelle que $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$ pour $0 \leq k \leq n$, et l'on admet le résultat démontré dans un exercice précédent de la fiche :

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2 = \binom{2n}{n}.$$

On considère les trois sommes doubles suivantes.

$$\begin{aligned} T &= \sum_{0 \leq i, j \leq n} \binom{n}{i} \binom{n}{j}, & U &= \sum_{0 \leq i < j \leq n} \binom{n}{i} \binom{n}{j}, \\ V &= \sum_{0 \leq i \leq j \leq n} \binom{n}{i} \binom{n}{j}. \end{aligned}$$

L'idée directrice est que le domaine de sommation compte autant que le terme général. Sur le carré d'indices $\{0, \dots, n\}^2$, la somme se factorise en un produit de deux sommes simples, car le terme général est le produit d'une fonction de i par une fonction de j . Sur les domaines triangulaires $i < j$ ou $i \leq j$, cette factorisation est impossible : on passe alors par le carré tout entier, que l'on découpe en trois morceaux dont deux sont égaux par symétrie.

- Écrivons la somme double comme une somme de sommes, en sommant d'abord sur j à i fixé :

$$T = \sum_{i=0}^n \left(\sum_{j=0}^n \binom{n}{i} \binom{n}{j} \right).$$

À i fixé, le facteur $\binom{n}{i}$ ne dépend pas de l'indice de sommation j : on peut le sortir de la somme intérieure. Puis la somme $\sum_{j=0}^n \binom{n}{j}$ ainsi obtenue ne dépend plus de i : c'est une constante que l'on sort à son tour de la somme extérieure. D'où

$$T = \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} \left(\sum_{j=0}^n \binom{n}{j} \right) = \left(\sum_{i=0}^n \binom{n}{i} \right) \left(\sum_{j=0}^n \binom{n}{j} \right) = \left(\sum_{i=0}^n \binom{n}{i} \right)^2$$

les deux sommes simples étant égales, l'indice de sommation étant muet. La formule du binôme appliquée à $(1+1)^n$ donne $\sum_{i=0}^n \binom{n}{i} = 2^n$. Par conséquent $T = (2^n)^2 = 4^n$.

2. Dans la somme U' , les indices vérifient $0 \leq j < i \leq n$. Effectuons le changement d'indices consistant à échanger les noms des deux indices muets, c'est-à-dire à poser $i' = j$ et $j' = i$. Lorsque (i, j) décrit l'ensemble des couples tels que $0 \leq j < i \leq n$, le couple (i', j') décrit exactement l'ensemble des couples tels que $0 \leq i' < j' \leq n$, et réciproquement : les deux domaines se correspondent terme à terme. Comme de plus le terme général est symétrique,

$$\binom{n}{i} \binom{n}{j} = \binom{n}{j'} \binom{n}{i'} = \binom{n}{i'} \binom{n}{j'}$$

les deux sommes ont exactement les mêmes termes, donc $U' = U$.

3. Tout couple (i, j) de $\{0, \dots, n\}^2$ vérifie une et une seule des trois conditions $i < j$, $i = j$, $i > j$. La somme T portant sur le carré entier se décompose donc en trois sommes, sans oubli ni répétition :

$$T = \underbrace{\sum_{0 \leq i < j \leq n} \binom{n}{i} \binom{n}{j}}_{=U} + \underbrace{\sum_{i=0}^n \binom{n}{i} \binom{n}{i}}_{=\binom{2n}{n}} + \underbrace{\sum_{0 \leq j < i \leq n} \binom{n}{i} \binom{n}{j}}_{=U'}$$

La somme du milieu vaut $\sum_{i=0}^n \binom{n}{i}^2 = \binom{2n}{n}$, résultat admis dans l'énoncé. Avec la question 2, il vient

$$T = 2U + \binom{2n}{n}, \quad \text{d'où} \quad U = \frac{T - \binom{2n}{n}}{2} = \frac{4^n - \binom{2n}{n}}{2}.$$

4. Pour $n = 1$, le seul couple (i, j) tel que $0 \leq i < j \leq 1$ est $(0, 1)$, donc

$$U = \binom{1}{0} \binom{1}{1} = 1 \times 1 = 1.$$

La formule donne $\frac{4^1 - \binom{2}{1}}{2} = \frac{4-2}{2} = 1$: les deux valeurs coïncident. Pour $n = 2$, les couples tels que $0 \leq i < j \leq 2$ sont $(0, 1)$, $(0, 2)$ et $(1, 2)$, d'où

$$U = \binom{2}{0} \binom{2}{1} + \binom{2}{0} \binom{2}{2} + \binom{2}{1} \binom{2}{2} = 1 \times 2 + 1 \times 1 + 2 \times 1 = 5.$$

La formule donne $\frac{4^2 - \binom{4}{2}}{2} = \frac{16-6}{2} = 5$: les deux valeurs coïncident de nouveau.

5. Le domaine $i \leq j$ est la réunion disjointe du domaine $i < j$ et de la diagonale $i = j$, donc

$$\begin{aligned} V &= U + \sum_{i=0}^n \binom{n}{i}^2 = \frac{4^n - \binom{2n}{n}}{2} + \binom{2n}{n} \\ &= \frac{4^n - \binom{2n}{n}}{2} + \frac{2\binom{2n}{n}}{2} = \frac{4^n + \binom{2n}{n}}{2}. \end{aligned}$$

Vérifions pour $n = 2$: la formule donne $\frac{16+6}{2} = 11$. Le calcul direct donne $V = U + \left(\binom{2}{0}^2 + \binom{2}{1}^2 + \binom{2}{2}^2 \right) = 5 + (1 + 4 + 1) = 11$.

Correction d'exercice 34 :

Objectif. On considère le système d'inconnues réelles x, y, z :

$$(S_m) \begin{cases} x + y + mz = 1 \\ x + my + z = m \\ mx + y + z = m^2 \end{cases}$$

Le paramètre m figure à la fois dans les coefficients et dans le second membre. L'idée est d'éliminer l'inconnue x entre les équations, puis de faire apparaître une équation ne portant que sur z . Le point délicat vient du paramètre : les opérations autorisées sur les lignes doivent être réversibles, sans quoi on ne raisonne plus par équivalence. Ajouter à une ligne un multiple d'une autre l'est toujours ; diviser une ligne par une quantité dépendant de m ne l'est que si cette quantité est non nulle. C'est pourquoi chaque division impose de traiter à part la valeur de m qui l'annule, et c'est de là que sortent les deux valeurs critiques.

1. Les deux opérations proposées consistent à retrancher la première ligne aux deux autres. Elles sont réversibles quelle que soit la valeur de m , puisque l'on peut revenir en arrière en ajoutant L_1 : le système obtenu a donc exactement les mêmes solutions que (S_m) . Pour $L_2 - L_1$, les termes en x se compensent et il reste $(m-1)y + (1-m)z = m-1$, c'est-à-dire, en mettant $m-1$ en facteur, $(m-1)(y-z) = m-1$. Pour $L_3 - L_1$, ce sont les termes en y qui se compensent, et il reste $(m-1)x + (1-m)z = m^2 - 1$, c'est-à-dire $(m-1)(x-z) = (m-1)(m+1)$, puisque $m^2 - 1 = (m-1)(m+1)$. Ainsi (S_m) équivaut à

$$\begin{cases} x + y + mz = 1 \\ (m-1)(y-z) = m-1 \\ (m-1)(x-z) = (m-1)(m+1) \end{cases}$$

2. Pour $m = 1$, les deux dernières équations s'écrivent $0 = 0$: elles sont vérifiées par tous les triplets et n'apportent aucune information. Le système se réduit donc à sa première équation, $x + y + z = 1$. On le constate directement sur (S_1) : les trois équations de départ sont alors identiques, toutes égales à $x + y + z = 1$. L'ensemble des solutions est donc infini, décrit par deux paramètres : en choisissant librement $y = s$ et $z = t$, la première équation impose $x = 1 - s - t$. Ainsi

$$S_1 = \{(1 - s - t, s, t); (s, t) \in \mathbb{R}^2\}.$$

Vérification : pour tous réels s et t , la somme des trois coordonnées vaut $(1 - s - t) + s + t = 1$, donc les trois équations de (S_1) sont satisfaites.

3. Supposons $m \neq 1$. Le réel $m - 1$ est alors non nul, et l'on peut diviser par lui les deuxième et troisième équations obtenues à la question 1. Cette division est réversible (il suffit de multiplier de nouveau par $m - 1$), donc elle conserve l'ensemble des solutions. Le système équivaut à

$$\begin{cases} x + y + mz = 1 \\ y - z = 1 \\ x - z = m + 1 \end{cases}$$

Les deux dernières lignes donnent $y = z + 1$ et $x = z + m + 1$. En reportant dans la première :

$$(z + m + 1) + (z + 1) + mz = 1, \quad \text{soit} \quad (2 + m)z + m + 2 = 1,$$

c'est-à-dire $(m+2)z = 1 - m - 2 = -(m+1)$. Le système équivaut donc bien à

$$\begin{cases} y = z + 1 \\ x = z + m + 1 \\ (m + 2)z = -(m + 1) \end{cases}$$

On ne peut pas conclure immédiatement en écrivant $z = -\frac{m+1}{m+2}$, car rien ne garantit que $m + 2$ soit non nul. Diviser par $m + 2$ sans précaution reviendrait à supposer $m \neq -2$ sans le dire, et l'on passerait à côté d'un cas où le système n'a aucune solution. La règle est générale : on ne divise jamais par une expression dépendant du paramètre sans avoir d'abord discuté sa nullité.

4. Prenons $m = -2$. La troisième équation devient $0 \times z = -(-2+1) = 1$, c'est-à-dire $0 = 1$: elle n'est vérifiée par aucun réel z . Le système (S_{-2}) n'a donc aucune solution, et $S_{-2} = \emptyset$. On peut le voir plus directement sur les équations de départ. Pour $m = -2$, le système s'écrit

$$\begin{cases} x + y - 2z = 1 \\ x - 2y + z = -2 \\ -2x + y + z = 4 \end{cases}$$

En additionnant les trois lignes, chaque inconnue a pour coefficient $1 + 1 - 2 = 0$, et l'on obtient $0 = 1 - 2 + 4 = 3$, ce qui est absurde : les trois équations sont incompatibles.

5. Supposons enfin $m \neq 1$ et $m \neq -2$. Le réel $m + 2$ est non nul, donc la troisième équation de la question 3 donne

$$z = -\frac{m+1}{m+2},$$

puis

$$y = z + 1 = \frac{-(m+1) + (m+2)}{m+2} = \frac{1}{m+2},$$

$$x = z + m + 1 = (m+1) \left(1 - \frac{1}{m+2} \right) = (m+1) \times \frac{m+1}{m+2} = \frac{(m+1)^2}{m+2}.$$

Le système admet donc une unique solution,

$$S_m = \left\{ \left(\frac{(m+1)^2}{m+2}, \frac{1}{m+2}, -\frac{m+1}{m+2} \right) \right\}.$$

Vérifions ce triplet dans les trois équations de départ, en réduisant chaque fois au même dénominateur $m + 2$.

Première équation :

$$\begin{aligned} x + y + mz &= \frac{(m+1)^2 + 1 - m(m+1)}{m+2} \\ &= \frac{m^2 + 2m + 1 + 1 - m^2 - m}{m+2} = \frac{m+2}{m+2} = 1. \end{aligned}$$

Deuxième équation :

$$\begin{aligned} x + my + z &= \frac{(m+1)^2 + m - (m+1)}{m+2} \\ &= \frac{m^2 + 2m + 1 + m - m - 1}{m+2} \\ &= \frac{m^2 + 2m}{m+2} = \frac{m(m+2)}{m+2} = m. \end{aligned}$$

Troisième équation :

$$\begin{aligned} mx + y + z &= \frac{m(m+1)^2 + 1 - (m+1)}{m+2} \\ &= \frac{m^3 + 2m^2 + m - m}{m+2} = \frac{m^2(m+2)}{m+2} = m^2. \end{aligned}$$

Les trois égalités sont vérifiées. À titre de contrôle supplémentaire, pour $m = 0$ la formule donne le triplet $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2})$, et pour $m = -1$ le triplet $(0, 1, 0)$, qui satisfait bien $0 + 1 - 0 = 1$, $0 - 1 + 0 = -1$ et $0 + 1 + 0 = 1$. Récapitulation de la discussion. Si $m = 1$, le système

admet une infinité de solutions décrites par deux paramètres, à savoir tous les triplets $(1 - s - t, s, t)$ avec s et t réels. Si $m = -2$, le système n'admet aucune solution. Si $m \notin \{1, -2\}$, le système admet une solution et une seule, le triplet $\left(\frac{(m+1)^2}{m+2}, \frac{1}{m+2}, -\frac{m+1}{m+2}\right)$.

Correction d'exercice 35 :

Objectif. L'idée de la seconde moitié du problème mérite d'être dégagée avant les calculs. Pour atteindre une valeur exacte comme $\cos \frac{2\pi}{5}$, on cherche une équation trigonométrique dont ce nombre est solution et qui, une fois traduite en termes de $\cos x$ seulement, devient une équation algébrique. L'équation $\cos(3x) = \cos(2x)$ est idéale : ses solutions sont des multiples de $\frac{2\pi}{5}$, et ses deux membres s'expriment tous deux en fonction de $\cos x$. Elle fournit une équation de degré 3 dont $\cos \frac{2\pi}{5}$ est racine, que l'on abaisse au degré 2 en éliminant la racine parasite 1.

1. Pour tout réel x , en utilisant la formule d'addition puis les formules de duplication $\cos(2x) = 2\cos^2 x - 1$ et $\sin(2x) = 2\sin x \cos x$:

$$\begin{aligned}\cos(3x) &= \cos(2x + x) \\ &= \cos(2x)\cos x - \sin(2x)\sin x \\ &= (2\cos^2 x - 1)\cos x - 2\sin x \cos x \sin x \\ &= 2\cos^3 x - \cos x - 2\cos x \sin^2 x.\end{aligned}$$

Il reste à remplacer $\sin^2 x$ par $1 - \cos^2 x$, ce qui est la seule façon de faire disparaître le sinus :

$$\cos(3x) = 2\cos^3 x - \cos x - 2\cos x(1 - \cos^2 x) = 4\cos^3 x - 3\cos x.$$

2. Écrivons $5x = 3x + 2x$. La formule d'addition donne

$$\cos(5x) = \cos(3x)\cos(2x) - \sin(3x)\sin(2x).$$

Il faut donc aussi exprimer $\sin(3x)$. Par le même procédé qu'à la question 1,

$$\begin{aligned}\sin(3x) &= \sin(2x)\cos x + \cos(2x)\sin x \\ &= 2\sin x \cos^2 x + (2\cos^2 x - 1)\sin x = \sin x(4\cos^2 x - 1).\end{aligned}$$

Posons $c = \cos x$ pour alléger l'écriture. Le premier produit vaut

$$\begin{aligned}\cos(3x)\cos(2x) &= (4c^3 - 3c)(2c^2 - 1) = 8c^5 - 4c^3 - 6c^3 + 3c \\ &= 8c^5 - 10c^3 + 3c.\end{aligned}$$

Le second fait apparaître $\sin^2 x$, que l'on remplace par $1 - c^2$:

$$\begin{aligned}\sin(3x)\sin(2x) &= \sin x(4c^2 - 1) \times 2\sin xc = 2c(4c^2 - 1)\sin^2 x \\ &= 2c(4c^2 - 1)(1 - c^2) = 2c(-4c^4 + 5c^2 - 1) \\ &= -8c^5 + 10c^3 - 2c.\end{aligned}$$

En soustrayant,

$$\cos(5x) = (8c^5 - 10c^3 + 3c) - (-8c^5 + 10c^3 - 2c) = 16c^5 - 20c^3 + 5c,$$

c'est-à-dire $\cos(5x) = 16\cos^5 x - 20\cos^3 x + 5\cos x$. Contrôles. Pour $x = 0$: le membre de gauche vaut $\cos 0 = 1$, et le membre de droite $16 - 20 + 5 = 1$. Pour $x = \frac{\pi}{2}$: le membre de gauche vaut $\cos \frac{5\pi}{2} = \cos(\frac{\pi}{2} + 2\pi) = 0$, et le membre de droite est nul puisque $\cos \frac{\pi}{2} = 0$ met tous ses termes en facteur.

3. Pour deux réels u et v , l'égalité $\cos u = \cos v$ équivaut à $u \equiv v[2\pi]$ ou $u \equiv -v[2\pi]$. Ici, $\cos(3x) = \cos(2x)$ équivaut donc à l'existence d'un entier relatif k tel que $3x = 2x + 2k\pi$ ou $3x = -2x + 2k\pi$, c'est-à-dire $x = 2k\pi$ ou $5x = 2k\pi$, soit $x = \frac{2k\pi}{5}$. La première famille est contenue dans la seconde : $2k\pi = \frac{2(5k)\pi}{5}$. L'ensemble des solutions est donc $S = \left\{ \frac{2k\pi}{5} : k \in \mathbb{Z} \right\}$.

4. Le réel $x_0 = \frac{2\pi}{5}$ est solution de l'équation précédente (cas $k = 1$), donc $\cos(3x_0) = \cos(2x_0)$. En exprimant les deux membres en fonction de $c = \cos x_0$, grâce à la question 1 pour le premier et à la formule de duplication pour le second, on obtient $4c^3 - 3c = 2c^2 - 1$, c'est-à-dire

$$4c^3 - 2c^2 - 3c + 1 = 0.$$

Le réel 1 est racine évidente de ce polynôme du troisième degré, puisque $4 - 2 - 3 + 1 = 0$. On peut donc mettre $c - 1$ en facteur, et l'on vérifie en développant que

$$(c-1)(4c^2+2c-1) = 4c^3+2c^2-c-4c^2-2c+1 = 4c^3-2c^2-3c+1.$$

L'égalité $(c-1)(4c^2+2c-1) = 0$ entraîne $c = 1$ ou $4c^2+2c-1 = 0$. Or $\cos t = 1$ équivaut à $t \equiv 0[2\pi]$, ce qui n'est pas le cas de $\frac{2\pi}{5}$; donc $c \neq 1$, le facteur $c - 1$ est non nul, et il reste

$$4c^2 + 2c - 1 = 0.$$

Ce trinôme du second degré a pour discriminant $\Delta = 2^2 - 4 \times 4 \times (-1) = 20 > 0$, et $\sqrt{20} = 2\sqrt{5}$. Ses deux racines sont

$$\frac{-2 - 2\sqrt{5}}{8} = \frac{-1 - \sqrt{5}}{4} \quad \text{et} \quad \frac{-2 + 2\sqrt{5}}{8} = \frac{\sqrt{5} - 1}{4}.$$

Il faut choisir laquelle est c , et c'est un argument de signe qui tranche. Comme $\frac{2\pi}{5} < \frac{\pi}{2}$ (l'inégalité équivaut à $4\pi < 5\pi$) et que

$\frac{2\pi}{5} > 0$, l'angle $\frac{2\pi}{5}$ appartient à $]0, \frac{\pi}{2}[$, intervalle sur lequel le cosinus est strictement positif. Or $\frac{-1-\sqrt{5}}{4}$ est strictement négatif. Cette racine est donc à écarter, et

$$\cos \frac{2\pi}{5} = \frac{\sqrt{5} - 1}{4}.$$

Valeur approchée : $\sqrt{5} \approx 2,2360680$, donc $c \approx \frac{1,2360680}{4} \approx 0,309$, ce qui est bien la valeur attendue pour le cosinus d'un angle de 72 degrés.

5. Les angles $\frac{\pi}{5}$ et $\frac{2\pi}{5}$ sont liés par la duplication : $\cos \frac{2\pi}{5} = 2\cos^2 \frac{\pi}{5} - 1$, c'est-à-dire $c = 2d^2 - 1$. On en tire

$$d^2 = \frac{1+c}{2} = \frac{1+\frac{\sqrt{5}-1}{4}}{2} = \frac{\frac{4+\sqrt{5}-1}{4}}{2} = \frac{3+\sqrt{5}}{8}.$$

Pour extraire la racine, on reconnaît un carré en multipliant par 2 le numérateur et le dénominateur :

$$d^2 = \frac{6+2\sqrt{5}}{16} = \frac{5+2\sqrt{5}+1}{16} = \frac{(\sqrt{5}+1)^2}{16}.$$

Comme $\frac{\pi}{5}$ appartient à $]0, \frac{\pi}{2}[$, le réel d est strictement positif, donc

$$\cos \frac{\pi}{5} = \frac{1+\sqrt{5}}{4} \approx 0,809.$$

Vérifions enfin la cohérence avec la question 2. Le calcul précédent montre que $4d^2 = 6 + 2\sqrt{5} = \frac{3+\sqrt{5}}{2}$, tandis que $2d + 1 = \frac{1+\sqrt{5}}{2} + 1 = \frac{3+\sqrt{5}}{2}$: le réel d vérifie donc l'égalité

$$4d^2 - 2d - 1 = 0.$$

Or on vérifie en développant que

$$(d+1)(4d^2-2d-1) = 16d^5 - 20d^3 + 5d + 1.$$

Le facteur $(4d^2 - 2d - 1)^2$ étant nul, il vient $16d^5 - 20d^3 + 5d + 1 = 0$, c'est-à-dire $16d^5 - 20d^3 + 5d = -1$. C'est bien ce qu'annonce la question 2 appliquée à $x = \frac{\pi}{5}$, puisque $\cos(5 \times \frac{\pi}{5}) = \cos \pi = -1$. Les deux résultats se confirment mutuellement.

Correction d'exercice 36 :

Objectif. Pour des entiers $0 \leq k \leq n$, on note $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$, et l'on convient que $\binom{n}{k} = 0$ dès que $k > n$. On rappelle la formule de Pascal : pour tous entiers $m \geq 0$ et $k \geq 1$,

$$\binom{m}{k-1} + \binom{m}{k} = \binom{m+1}{k}.$$

L'objet de l'exercice est l'identité dite de la crosse de hockey : pour tous entiers p et n tels que $0 \leq p \leq n$,

$$\sum_{k=p}^n \binom{k}{p} = \binom{n+1}{p+1}.$$

L'idée est de lire l'identité dans le triangle de Pascal. Les termes $\binom{p}{p}, \binom{p+1}{p}, \dots, \binom{n}{p}$ occupent une même colonne du triangle, celle d'indice inférieur p ; l'identité affirme que leur somme se lit ailleurs dans le triangle, en un seul coefficient. La récurrence rend ce phénomène visible : à chaque étape, la formule de Pascal absorbe le nouveau terme dans le total déjà accumulé, deux coefficients voisins d'une même ligne ayant pour somme celui qui se trouve entre eux à la ligne suivante. La seconde partie exploite ce résultat dans l'autre sens : pour sommer une expression polynomiale en k , on la réécrit comme combinaison de coefficients binomiaux, dont on sait alors sommer les colonnes.

1. Pour $p = 0$, tous les termes valent $\binom{k}{0} = 1$, et la somme compte $n+1$ termes (les indices k allant de 0 à n). Elle vaut donc $n+1$,

tandis que $\binom{n+1}{1} = \frac{(n+1)!}{1!n!} = n+1$. Les deux membres coïncident. Pour $n = p$, la somme se réduit à son unique terme $\binom{p}{p} = 1$, et le membre de droite vaut $\binom{p+1}{p+1} = 1$. Les deux membres coïncident encore.

2. Soit p un entier naturel fixé. Pour tout entier $n \geq p$, notons $P(n)$ la propriété : « $\sum_{k=p}^n \binom{k}{p} = \binom{n+1}{p+1}$ ». Initialisation. La propriété $P(p)$ est vraie : c'est le second cas particulier de la question 1. Hérité. Soit $n \geq p$ tel que $P(n)$ soit vraie. En isolant le dernier terme de la somme au rang $n+1$, puis en appliquant l'hypothèse de récurrence :

$$\begin{aligned} \sum_{k=p}^{n+1} \binom{k}{p} &= \left(\sum_{k=p}^n \binom{k}{p} \right) + \binom{n+1}{p} = \binom{n+1}{p+1} + \binom{n+1}{p} \\ &= \binom{n+2}{p+1}. \end{aligned}$$

La dernière égalité est la formule de Pascal appliquée avec $m = n+1$ et $k = p+1$, ce qui est licite car $p+1 \geq 1$. On reconnaît la propriété $P(n+1)$. Par principe de récurrence, $P(n)$ est vraie pour tout entier $n \geq p$.

3. Prenons $p = 1$. Comme $\binom{k}{1} = k$, l'identité donne directement

$$\sum_{k=1}^n k = \sum_{k=1}^n \binom{k}{1} = \binom{n+1}{2} = \frac{(n+1)n}{2}.$$

Prenons maintenant $p = 2$. L'identité donne $\sum_{k=2}^n \binom{k}{2} = \binom{n+1}{3}$.

Le terme d'indice $k = 1$ étant nul, d'après la convention $\binom{1}{2} = 0$, on peut faire commencer la somme à 1 sans rien changer :

$$\sum_{k=1}^n \binom{k}{2} = \binom{n+1}{3} = \frac{(n+1)n(n-1)}{6}.$$

4. Pour tout entier $k \geq 1$, en revenant à la définition, $\binom{k}{2} = \frac{k(k-1)}{2}$ et $\binom{k}{1} = k$, donc

$$2\binom{k}{2} + \binom{k}{1} = k(k-1) + k = k^2 - k + k = k^2.$$

L'égalité vaut aussi pour $k = 1$, les deux membres valant alors 1. C'est l'idée clé de cette question : la fonction $k \mapsto k^2$ n'est pas un coefficient binomial, mais elle est combinaison linéaire de coefficients binomiaux, ce qui ramène sa sommation à deux applications de la crosse de hockey. En sommant l'égalité précédente pour k allant de 1 à n et en utilisant la question 3 :

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n k^2 &= 2 \sum_{k=1}^n \binom{k}{2} + \sum_{k=1}^n \binom{k}{1} = 2 \binom{n+1}{3} + \binom{n+1}{2} \\ &= \frac{(n+1)n(n-1)}{3} + \frac{n(n+1)}{2} = n(n+1) \times \frac{2(n-1) + 3}{6} \\ &= \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}. \end{aligned}$$

On retrouve la formule connue, cette fois démontrée sans récurrence directe.

5. Pour tout entier $k \geq 1$, la définition donne

$$\binom{k+2}{3} = \frac{(k+2)!}{3!(k-1)!} = \frac{(k+2)(k+1)k}{6},$$

puisque le quotient $\frac{(k+2)!}{(k-1)!}$ est le produit des trois facteurs k , $k+1$ et $k+2$. Autrement dit $k(k+1)(k+2) = 6\binom{k+2}{3}$, comme annoncé.

Par conséquent

$$\sum_{k=1}^n k(k+1)(k+2) = 6 \sum_{k=1}^n \binom{k+2}{3}.$$

Le changement d'indice $j = k+2$ transforme le domaine de sommation : lorsque k parcourt les entiers de 1 à n , l'entier j parcourt ceux de 3 à $n+2$. Donc

$$\sum_{k=1}^n \binom{k+2}{3} = \sum_{j=3}^{n+2} \binom{j}{3} = \binom{n+3}{4},$$

la dernière égalité étant l'identité de la question 2 avec $p = 3$ et $n+2$ à la place de n , ce qui est licite car $n+2 \geq 3$. Finalement

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n k(k+1)(k+2) &= 6 \binom{n+3}{4} = 6 \times \frac{(n+3)(n+2)(n+1)n}{24} \\ &= \frac{n(n+1)(n+2)(n+3)}{4}. \end{aligned}$$

6. Contrôle des quatre formules pour $n = 3$. Somme des entiers. $1 + 2 + 3 = 6$, et $\frac{3 \times 4}{2} = 6$. Somme des $\binom{k}{2}$. $0 + 1 + 3 = 4$, et $\binom{4}{3} = 4$. Somme des carrés. $1 + 4 + 9 = 14$, et $\frac{3 \times 4 \times 7}{6} = 14$. Somme des $k(k+1)(k+2)$. $1 \times 2 \times 3 + 2 \times 3 \times 4 + 3 \times 4 \times 5 = 6 + 24 + 60 = 90$, et $\frac{3 \times 4 \times 5 \times 6}{4} = 90$. Les quatre résultats sont confirmés. On notera que la dernière formule s'écrit aussi $\frac{n(n+1)(n+2)(n+3)}{4}$, soit quatre entiers consécutifs divisés par 4 : le procédé se généralise immédiatement à un produit de r entiers consécutifs, dont la somme vaut $\frac{n(n+1)\dots(n+r)}{r+1}$.

